

Galaqtium

Астромодель нооэволюции Млечного Пути Astromodel of the Milky Way's nooevolution

v. 2026

1. Введение

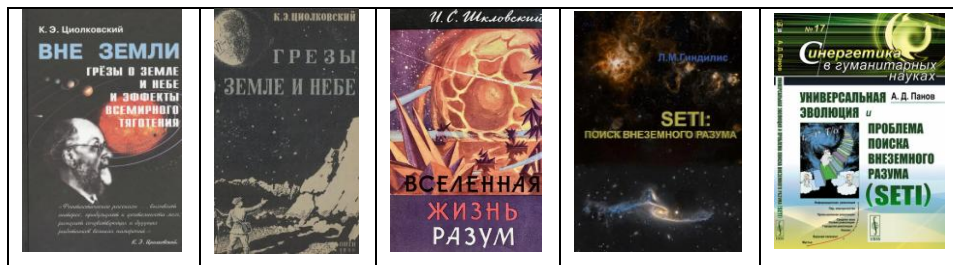
Астромодель Galaqtium формализуются на базе звёздных каталогов и подтверждённой теории астробиологии. С 1995 года обнаружение экзопланет пролило свет на другие планетные системы и стала развиваться теория инопланетных систем. Параллельно с этим биохимия закладывает основу внеземной биологии, даже если до сих пор не было обнаружено никакой внеземной жизни.

Хотя почти наверняка Млечный Путь (МП) имеет множество планет на которых зарождается жизнь, однако ограничений для достижения сложной жизни технологического уровня кажется так много, что вероятность встретить их в такой галактике как МП может быть достаточно мала.

В этом контексте задача проекта Galaqtium состоит в том, чтобы свести один вопрос «как часто встречаются цивилизации в Галактике?» к нескольким более фундаментальным, но поддающимся моделированию и численному решению. Это позволяет расположить предпосылки на нескольких уровнях на основе известных данных (галактика, звёзды, планеты, жизнь и эволюция) и прогнозировать на базе этих предпосылок эволюции обитаемости с отображением результатов, статистики и с визуализацией процессов. Таким образом, программа Galaqtium является инструментом статистической оценки частоты встречаемости внеземных цивилизаций на протяжении всей нооэволюции Галактики, что также позволяет лучше понять место Земли и Человечества во Вселенной.

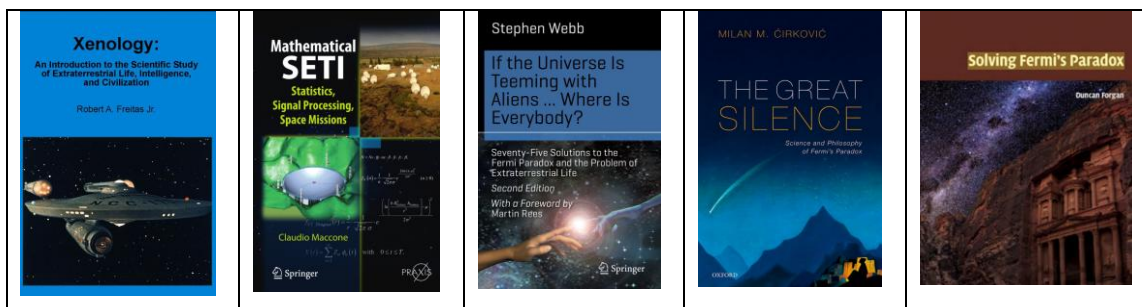
Данный проект был инициирован следующими работам:

- трудами К.Э. Циолковского «Вне Земли. Грёзы о Земле и Небе», И.С. Шкловского «Вселенная, жизнь, разум»; книгами - Л.М. Гиндилис «SETI: Поиск внеземного разума», А.Д. Панов «Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI)». 2024. 232с.;



- книгой «Ксенология» Роберта А. Фрейтаса (Xenology, 1979-2008); трудом Клаудио Макконе «Математика SETI (Claudio Maccone. Mathematical SETI. 2012); книгой Стефана Уэбба «Где все? 75 решений парадокса Ферми (Stephen Webb. If the Universe is Teeming with Aliens...Where is Everybody? 2015); философским трудом Милан Чиркович «Великое молчание» (The Great Silence, 2017) публикацией монографии Дункана Форгана (Forgan D. Solving Fermi's Paradox, 2017) и его статей

(Forgan 2008, Forgan & Rice 2010) по численному решению гипотезы существования ETI;



- статьёй о симуляции Галактики на основе волновой теории плотности (Ingo Berg, 2015), а также остальными публикациям в списке ссылок;
- программой проекта EtiC (sourceforge.net, 2015), её исходные коды на C не используются в программе Galaqtium, разрабатываемой на Object Pascal, а только некоторые методы и общие подходы.

Программа Galaqtium разрабатывается в IDE Embarcadero RAD Studio в двух вариантах – с использованием компонентов VCL/GLScene для OS Windows 10/11 и на основе пакетов компонентов FMX/GXScene для кроссплатформенных и мобильных приложений под Windows, Linux, MacOS, iOS, Android.

В версии 1.0 были поставлены дополнительные цели и решены следующие задачи:

- События сброса распространены на "молодые системы", чтобы учесть огромные планетарные воздействия и звёздную нестабильность, происходящие на ранних стадиях звёздно-планетных систем.
- Магнитное поле поверхности планеты добавлено в свойства планет, так же используемое как новый критерий оценки планет.
- Выборка из 10^5 реальных экзопланет окрестности Солнца сравнивается со стохастической генерацией для всего Млечного Пути.
- Переработана модель переходов к стадии жизни: не учитываются вероятности переходов, добавлен уровень эукариотической клетки.

В разделе 2 описываются основные концепции и подробности модели, в разделе 3 приводятся результаты, полученные с параметрами по умолчанию, и обсуждается, как это сравнивается с аналогичными исследованиями. В разделе 4 показано, как использовать Galaqtium с файлом справки.

Условные обозначения:

- X_* параметр звёзды
- $X_\odot$ параметр Солнца
- X_p параметр произвольной планеты
- $X_\oplus$ параметр планеты Земля
- X_{Jup} параметр планеты Юпитер

Где символ X есть некое физическое значение (масса, радиус, температура и т.д.).

На рисунках M - миллионы, 10^6 ; G - миллиарды, 10^9 ; "mks" соответствует использованию метров для расстояний, kg для массы, seconds для времени.

Парсек (pc) или килопарсек (kpc, 10^3 pc) – единицы измерения расстояний в галактике (1 pc равен 3.2616 LY). Все графики взяты из результатов моделирования Galaqtium, если не указано иное.

2. Концепция и детальное описание модели

2.1 Методы

Особенности подхода в Galaqtium можно суммировать следующим образом. При построении астрономической модели используются следующие данные и методы:

- исходные данные о звёздах и экзопланетах находятся в каталогах HYG (<https://github.com/astronexus/HYG-Database>), Gaia DR3 (<https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/data>), Earthlike Terranets (<https://phl.upr.edu/hwc>);
- строение, структура и состав объектов в системах "Star->Galaxy->Universe" представляются в соответствующих масштабах с различным уровнем детализации L.O.D;
- тетраэдральные сетки TetraDelaunay строятся по известным x , y , z координатам звёзд в галактической системе координат и по векторам v_x , v_y , v_z их собственных движений с экстраполяцией в прошлое и будущее на шкале $-10;0;+10$ Ггг;
- диаграммы сеток полиэдров PolyVoronoi рассчитываются как двойственные графы тетраэдрализации Делоне;
- для построения равномерной GalaGrid модели с кубическими ячейками галавокселей используется метод интерполяции NNI, Natural Neighbor Interpolation, учитывающем влияние соседних регионов, за исключением областей Galaxy Voids;
- изменение структуры Галактики во времени моделируется на базе [волновых функций плотности] (<https://github.com/beltoforion/Galaxy-Renderer>) и путём экстраполяции данных звёздных каталогов в будущее;
- эволюция звёздных ассоциаций оценивается по звёздному каталогу HYG согласно диаграмме Герцшпрунга-Рассела;
- текстурные карты поверхности [землеподобных экзопланет] (<https://science.nasa.gov/exoplanets>) синтезируются по определённым параметрам террапланет в зонах обитаемости звёзд;
- задачи поиска кратчайшего безопасного межзвёздного пути коммивояжёра, освоения ресурсов и колонизации решаются на графах (x , y , z , t , c) тетраэдрической сетки и алгоритму A^* на GalaGrid;
- состав популяции звёзд за ядром Галактики и газово-пылевыми облаками определяется с помощью экстраполяции и методами стереологии;
- коэволюция звёздных скоплений с экзопланетами во времени моделируется на основе операций свёртки рождения и гибели спектральных классов звёзд;
- по результатам интегрирования оценивается среднее число планет с литосферами, биосферами, ноосферами и техносферами в хронологии Млечного Пути;
- потенциал обитаемости Галактики определяется за период звездообразования 10 ггг и сопоставляется с оценкой по статистическому уравнению Дрейка;
- численное решение парадокса Ферми даёт верхнюю оценку вероятного числа КЦ I типа по шкале академика РАН Н.С. Кардашёва;
- **Отдельные пары звезда-планета** являются базовыми объектами моделирования: это позволяет уточнить свойства звёзд и планет, необходимые для обитаемости, включая, например, гравитацию, вращение, характеристики атмосферы. Стохастическое моделирование основано на методах Монте-Карло, где случайность ограничивается физическими законами. Это в определённой степени аналогично

подходу Форгана (Forgan, 2008) и отражает хаотическую природу возникновения планет – и, возможно, также эволюции жизни.

- **Метод волновой плотности** (Density waves, Berg, 2015) используется вместо метода N-body для вычисления *траекторий* звёзд; целью является скорее моделирование обитаемости планет около звёзд, чем самой динамики галактики, что позволяет снизить необходимую вычислительную мощность: никакие взаимодействия между звёздами не учитываются, пылевые облака и т.д., тёмная материя. Обратной стороной этого является то, что морфология галактики при этом менее реалистична, но при этом тип галактики меньше влияет на *эволюцию обитаемости*.



- **Шесть стадий эволюции террапланет**, каждая стадия землеподобной планеты или луны имеет следующие характерные особенности:
 - 0) Protoneta – протопланетный диск или межзвёздный газ с органикой
 - 1) Lithoneta – планета с литосферой, пригодная для обитания, но безжизненная;
 - 2) Bioneta A - простейшая жизнь (клетки прокариот);
 - 3) Bioneta B - сложная жизнь (клетки эукариот);
 - 4) Bioneta C - многоклеточная жизнь (животные, растения);
 - 5) Nooneta - разумная жизнь;
 - 6) Techneta – технологическая цивилизация, способная к коммуникациям и межзвёздным полётам;

При этом также имитируются различные вероятности катастроф (сверхновые, столкновения планет и бомбардировка их кометами и астероидами) и разрешена встречаемость нескольких форм жизни на экзопланете. В дополнение к этому оцениваются коэффициенты уравнения Дрейка. Отличия от модели Картера (Carter 2008, Watson 2008) объясняются на Рисунке 24.

- **Визуализация результатов** включает 3D сцены пространственно-временных моделей, графику, изображения и анимацию нооэволюции галактики: места с различной плотностью локализации планетных систем с жизнью и то, как экзопланеты должны выглядеть на основе их физических свойств, насколько далеко зоны коммуникаций могут распространяться от техносфер в масштабах галактики, или осуществляться колонизация Млечного Пути отдельной технологической цивилизацией.

- **Двухфазная симуляция**, включающая инициализацию параметров, за которой следуют расчёты с заданным шагом времени, что позволяет быстро согласовывать доступность результатов и визуальной анимации: инициализация позволяет быстро смоделировать эволюцию галактики, используя в каждой фазе свой шаг времени, но без взаимодействия компонентов (например, без опции колонизации соседних планет в установках), изменение шага шкалы времени (например, подсчёт эволюции температуры звёзд как функции времени делается на более длинных временных интервалах). С другой стороны, небольшой временной лаг позволяет лучше оценить взаимодействия, обеспечить более высокую точность воспроизведения модели.

Эти параметры объясняются далее.

Моделирование Galaqtium состоит в том, чтобы сгенерировать галактику с физическими звёздами, связать планеты со звёздами "главной последовательности", расположенными в границах диска галактики и, если условия выполнены, запустить эволюцию планет по стадиям до трансформации или до тех пор, пока галактика не достигнет максимального возраста в 20 Gyr.

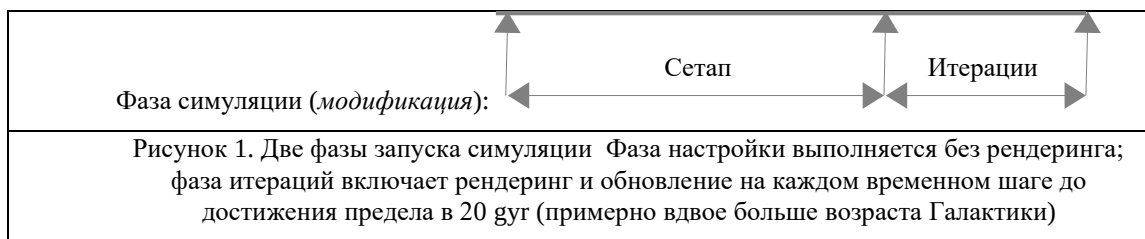
Галактика описывается размером (суммарным количеством звёзд за всё время эволюции галактики), её начальным возрастом (фаза установки от 0 до существующего возраста), приращением временного лага для итераций и информацией, необходимой для волновой плотности: относительный размер ядра и диска, эксцентриситет и скорость на краях ядра и диска.

Каждая звезда имеет набор галактических орбитальных характеристик и физических данных. Подмножество звёзд используется для анимации и рендеринга галактики. Данные об орбитах планет и физические данные генерируются вместе с физическими свойствами звёзд в зависимости от массы звезды, металличности, галактического радиуса и т.д. Свойства каждой звезды и планеты используются для статистики.

Для пар звезда/планета (опция одна планета в астросистеме), удовлетворяющих условиям обитаемости, эволюция полностью прослеживается в ходе моделирования; пары звезда-планета также могут быть отображены в сцене анимации как «выделенные планеты», чтобы показать их статус и положение. Для других звёзд без перспективы обитаемости обрабатывается только гибель системы - конец главной последовательности.

На этапе итераций моделирования новые звёзды и планеты генерируются в каждый период времени в рамках того же процесса, что и во время настройки галактики: к моделированию добавляются новые визуализированные объекты и новые пары обитаемых звёздных планет, пока заданные пределы (максимум визуализированные звёзды, максимально обитаемые пары звезда-планета) не достигнуты. На рис. 1 показаны две фазы моделирования.





Количество звёзд, сгенерированных при настройке и на каждой последующей итерации, зависит от предустановленной истории звёздообразования (рис. 9) и от значения «Начальный возраст галактики». Значение фазы настройки галактики по умолчанию составляет 8 Гут. Его можно изменить на более низкие или более высокие значения – ниже проиллюстрирован эффект изменения «Начального возраста галактики» до 16 Гут

Понятно, что реальные числа звёзд намного превышают числа в Galaqtium: количество звёзд в реальной галактике MW находится в пределах 10^{11} (100 G) звёзд, тогда как для Galaqtium из-за ограничений по времени вычислений и памяти она берётся в пределах диапазона от 10^6 до 10^8 (до 100 М звёзд): масштабный коэффициент между симуляциями Galaqtium и реальной галактикой, следовательно, составляет от 10^3 до 10^5 . Из этого вытекает несколько следствий.:

- Все объекты значения, полученные в результате моделирования Galaqtium, например, количество обитаемых планет в галактике, следует умножить на соответствующий масштабный коэффициент $10^3 - 10^5$, но соотношения (например, количество обитаемых планет на звезду) и статистические распределения действительны при допущениях, выбранных для моделирования.
- Вероятности, которые являются небольшими в Млечном Пути, могут снизиться до нуля при моделировании в Galaqtium: ярким примером является число продвинутых технологических цивилизаций в галактике. Если такое число не равно нулю, его можно умножить на масштабный коэффициент $10^3 - 10^5$, чтобы приблизить значения в реальной галактике с количеством звёзд 100 G; но если оно равно нулю, никакого вывода сделать нельзя. Однако в таком случае усреднение нескольких запусков симуляции с одинаковыми параметрами может помочь уточнить оценку.
- Расстояния между подобными объектами не будут сопоставимы в реальном Млечном Пути и в моделируемой галактике. Это особенно важно, когда числа невелики, например, при расчёте окон связи между технологическими цивилизациями или при использовании звёзд для генерации событий сверхновых. Это «проблема плотности».

Тем не менее, результаты, полученные при аналогичных предположениях, можно сравнить с другими исследованиями обитаемости галактик, например, по проценту планет, на которых может быть жизнь, или по времени, необходимому для достижения сложной жизни при соблюдении всех условий: это описано в разделе 3.

2.2 Галактика

Галактика включает:

- 1) **Наблюдаемые объекты**, каждый определяется своим типом (звезда главной последовательности, звезда гало, пыль, область НП, обитаемая система звезда-планета), положением и орбитальной скоростью в галактике, а также цветом для рендеринга. По умолчанию установлено ограничение в $NR = 50\,000$ звёзд главной последовательности,

зная, что все остальные типы (звёзды гало, пыль, область HII, обитаемые пары звезда-планета) добавляются к этому числу, в общей сложности до 200 000 визуализированных точек.

2) **Парные объекты звезда-терранета**, с их орбитальными свойствами, физическими свойствами и стадией жизни: эти объекты подвержены эволюции в процессе моделирования. Предел обитаемых пар звезда-планета NP вычисляется при настройке; при параметрах по умолчанию одновременно можно обработать 50 000 обитаемых пар звезда-терранета. Местоположение пар звезда-планета отображаются, если для показа выбрана их стадия жизни: обитаемые пары звезда-планета также являются частью визуализируемых объектов.

3) **Статистические данные** для записи распределений физических характеристик звёзд и планет: сюда входят все звёзды и планеты, которые генерируются в симуляции, даже если они не пригодны для жизни. Предельное число звёзд N_o сгенерированных в течении жизни Галактики устанавливается пользователем; по умолчанию это значение равно $2 * 10^6$ звёзд.

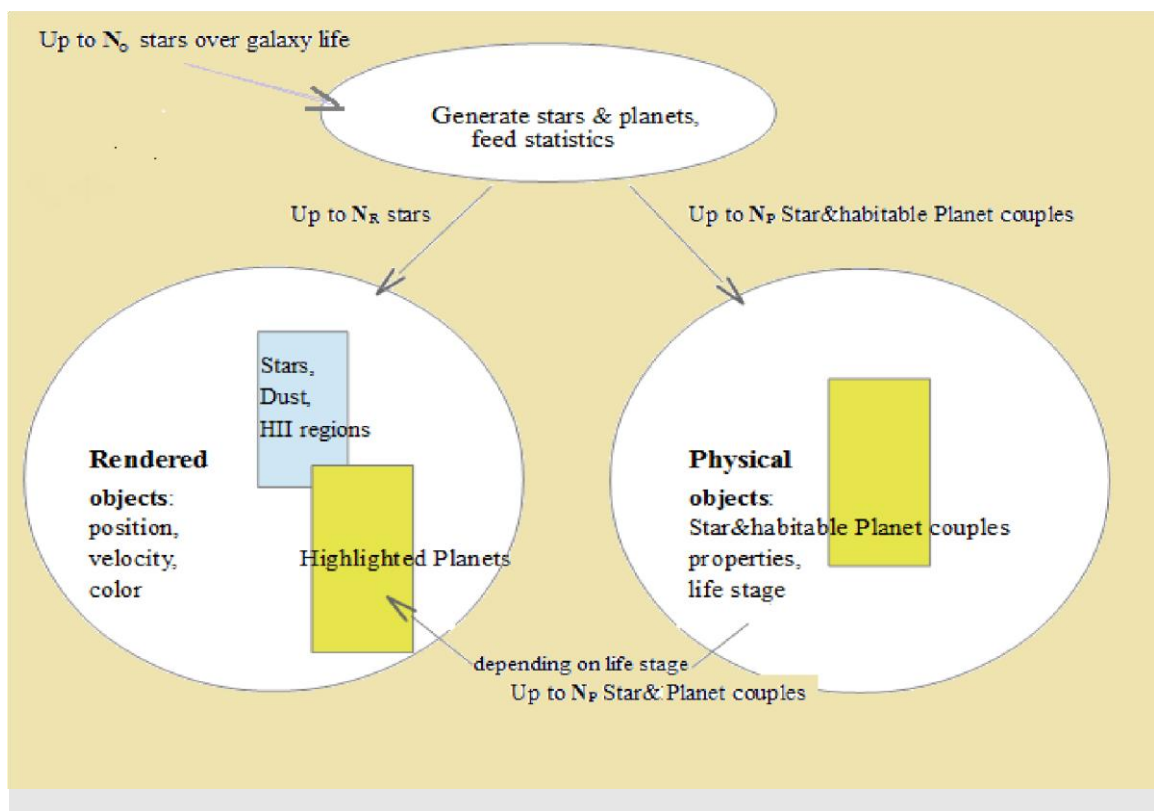


Fig. 2 Объекты и их связи

Таким образом, *алгоритм* процесса для каждой звёзды в главной последовательности имеет следующий вид:

- создать звезду с орбитальными и физическими свойствами;
- если коллекция NR отображаемых звёзд заполнена не полностью, то добавить звезду к визуализированным объектам;
- если свойства звёзд допускают планеты, сгенерировать планеты для звёзды;
- записать статистические данные, относящиеся к сгенерированной звезде и планетам,
- если одна из сгенерированных планет обитаема, добавить пару звезда-терранета в коллекцию эволюционирующих физических объектов (в пределах NP обитаемых пар звезда-планета).

Каждая обитаемая пара звезда-терранета обрабатывается для эволюции на каждом временном шаге моделирования (или во время настройки, в predetermined интервалы, включая вероятностные переходы), до её исчезновения (конец жизни звёзды на главной последовательности) или до тех пор, пока галактика не достигнет возраста $20Gyr$.

2.3 Визуализация объектов

Визуальные объекты показывают анимацию вращения галактики и настройками пользовательского интерфейса подсвечиваются объекты типа звезда - планетная система.

Эволюция во времени и пространстве согласно Бергу (Berg 2015) "[Simulating a Galaxy with the density wave theory](#)" отображается при следующих показателях:

- тип объекта: черная дыра в центре галактики, звёзды гало, звёзды диска главной последовательности, пылевые облака, области H-II и «выделенные планеты»;
- размер, который связан с типом объекта и может варьироваться для данного типа: например, звёзды класса O или B имеют размеры больше, чем звёзды класса F или G, которые сами больше, чем звёзды K и M; размеры пылевых облаков и областей H-II также различаются по разным критериям;
- положение (координаты x, y, z), полученное из начального положения, определяемого радиусом галактики и угловым положением на родительском эллипсе волны плотности и высотой над галактическим диском, за исключением звёзд гало, которые находятся на сферических орбитах; положение обновляется на каждом временном шаге;
- скорость, вычисляемая на каждом временном шаге из угловой скорости на родительском эллипсе объекта;
- цвет рендеринга: цвет звёзд выводится из температуры, чтобы отражать реальные наблюдения, или зависит от стадии жизни планеты в случае выделенных планет; в случае перехода к технической цивилизации из планеты исходит одиночная радиоволна (в виде круговой волны, расширяющейся со скоростью света) и подсвеченная звезда-планета начинает мерцать.

Модель обитаемых экзопланет Галактики

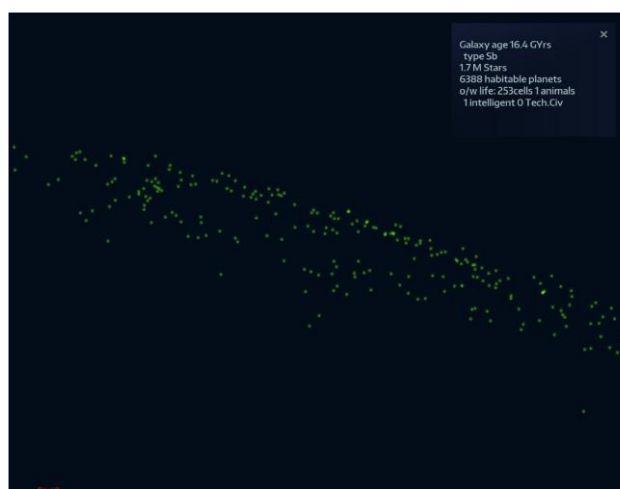
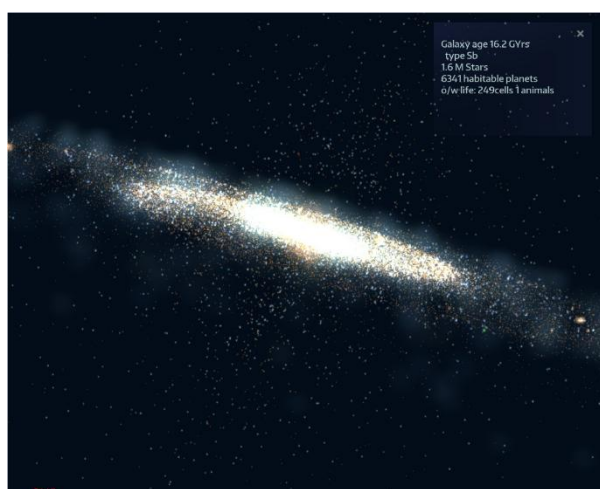


Рисунок 3. Два представления одной галактики:

- а) Звёзды главной последовательности, гало, пылевые облака, с регионы HII;
 б) Звёзды с планетами и анимацией жизни.

2.4 Звёзды

Звёзды главной последовательности галактического диска генерируются на физическом уровне. Свойства таких звёзд подчиняются физическим законам, изложенным ниже: основными источниками информации для этого раздела являются (Holtzman & al, 1999) и (Priainik 2000), а также соответствующие статьи в Википедии.

Информация об орбитальном положении и скорости физических звёзд главной последовательности такая же, как и при рендеринге частиц; она напрямую используется для визуализации звёзд:

R_G – галактический радиус (выражается как отношение к радиусу ядра галактики)

θ – угловая позиция в галактике

V_θ – угловая скорость

Другие свойства звёзд главной последовательности:

Binary or single: implied in the proportion of binary stars systems over total stars (**rb** = 0.2 per default, meaning that 2 x rb = 40% of the stars belong to a binary star system)

M^*	Масса звёзды в массах Солнца $M_\odot$
R^*	Радиус в нулевом возрасте, выраженный в долях радиуса Солнца ($R_\odot$)
L^*	Luminosity at zero age, expressed in present Sun units ($L_\odot$)
L_{tms}	Время жизни звёзды на главной последовательности в млн. лет
T^*	Температура по Кельвину, используемая также для определения цвета отображаемых звёзд
Z^*	Metallicity in dex Fe/H relative to Sun (т.е. металличность Солнца равна 0)
A^*	Возраст звёзды в млн лет MYears (д.б. в миллиардах Gyr)
n_p^*	Число планет у звёзды

Первоначальное положение звёзды определяется галактическим радиусом R_{Gal} и углом θ .

R_{Gal} is sampled to follow распределению галактической интенсивности defined as $dR/R = f(R)$ (Freeman, 1970)

$f(R) = I_0 e^{-d(R)}$ where $d(R)$ equals $kR^{1/n}$ для звёзд внутри галактического ядра $k = 0.02$, n

= 2 to 10 in Sérsic law, the value of $n = 4$ is chosen as in Vaucouleurs law,

$f(R) = I_0 e^{-R/a}$ для звёзд вне ядра, a = galaxy radius / 3.0: this is the "characteristic scale length", distance at which the intensity drops to 50%,

I_0 is the maximum intensity at galaxy center.

The initial location assigned to the stars therefore do not depend on the age of the galaxy.

Typical star radii distribution is shown on Рис. 4 .

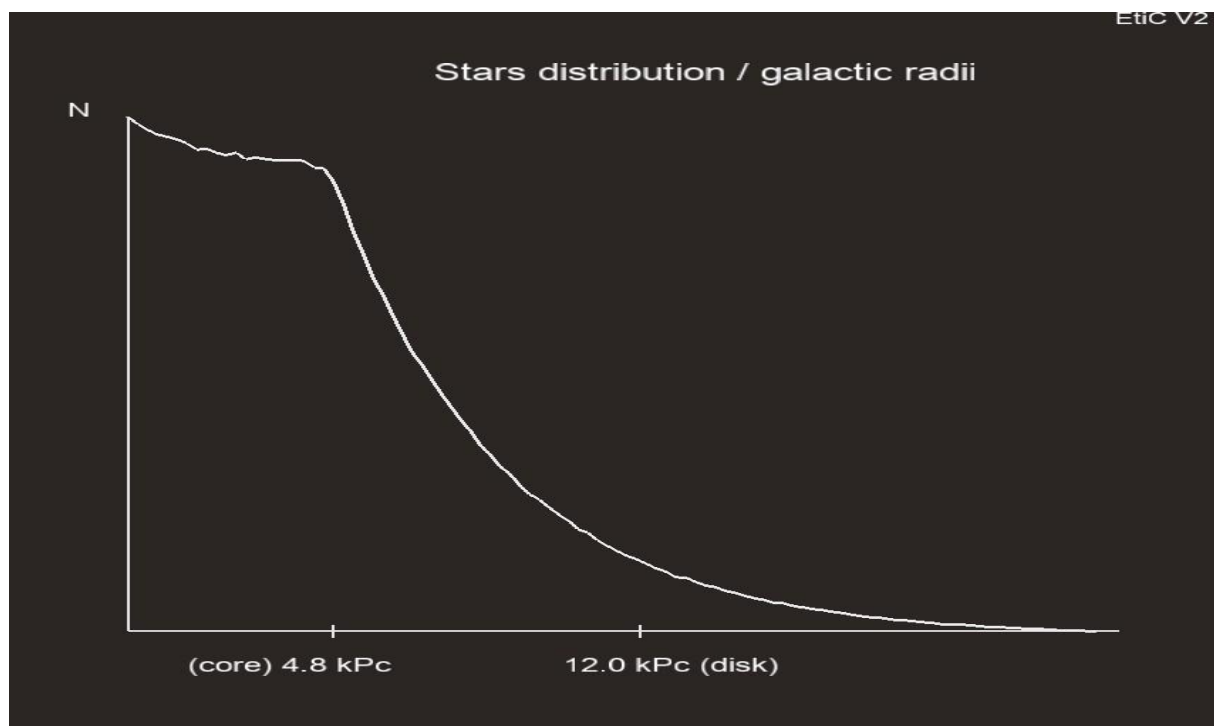


Рис. 4 – Функция распределения звёзд в зависимости от радиуса галактики. Ядро наиболее населено.

Это распределение интенсивности также используется для определения частоты сверхновых в галактике: она пропорциональна плотности звёзд, поэтому сверхновые чаще возникают в центральной части, а затем реже по мере увеличения радиуса галактики.

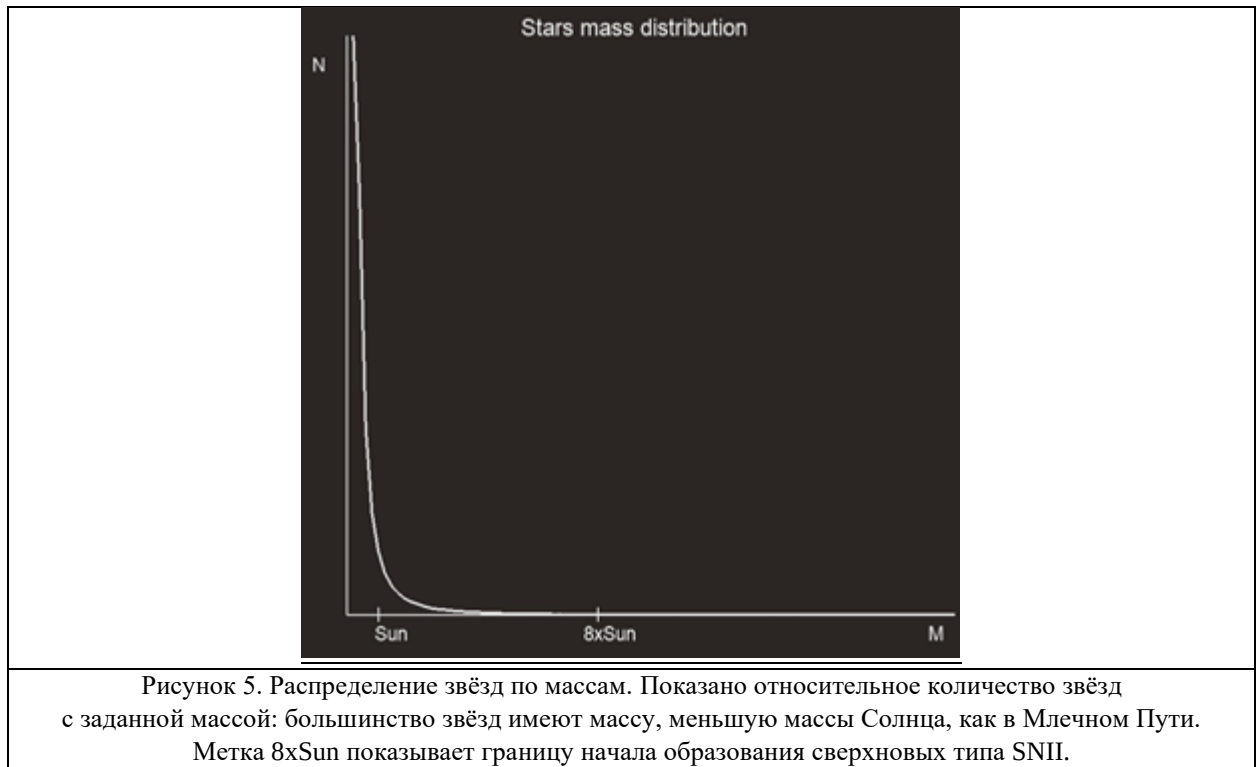
The angular position on ellipse, θ , is sampled uniformly between 0 and 360°.

Stars trajectories are ellipses, where angular velocity is a characteristic of the galaxy: this parameter allows to update stars position on each time-step (Berg 2015).

Stellar mass M_* is sampled in the range of $0.1 M_\odot$ to $20 M_\odot$ under a power law distribution, Initial Mass Function (IMF) defined by $\text{prob}(M_*) = (M_*)^p$

with p being equal to -2.35 by default (Saltpeter relation) and user-adjustable.

M_* is set at star creation and does not change with time



The star radius R_* is expressed in Sun radius units ($R_\odot$); for a star at age 0 (star entering the main sequence, or ZAMS for Zero Age Main Sequence star) the radius is determined from the mass M_* (Prialdnik 2000)

$$R_* = (M_*)^{15/18} \text{ for star mass above } 1.1 M_\odot$$

$$R_* = (M_*)^{1/2} \text{ for star mass below } 1.1 M_\odot$$

Однако for low mass stars this estimate is not appropriate, therefore an adjustment is applied

$$1) R_* = (M_*)^{0.65} \text{ for star mass below } 0.45 M_\odot \text{ and}$$

$$2) \text{ linear smoothing for star mass below } 0.9 M_\odot : R_* = (1 - 0.38 (1 - M_*/0.9)) R_*$$

Luminosity L_* in $L_\odot$ units is calculated following (Duric 2004) and (Salaris 2005); it is function of M_* for stars at age 0:

$$L_* = 0.23 (M_*)^{2.3} \text{ for star mass } < 0.43 M_\odot$$

$$L_* = (M_*)^{4.0} \text{ for star mass } > 0.43 M_\odot \text{ and } < 2 M_\odot$$

$$L_* = 1.5 (M_*)^{3.5} \text{ for star mass } > 2 M_\odot$$

L_* and R_* are set at the ZAMS, and their values increase during the star life as long as the star age is below 2 times the age of the Sun.

The evolution of L_* is estimated as from (Gough 1981) for the Sun,

$L_*(t) = L_* * [1 + 0.4 * (1 - t/4570)]^{-1}$ where 4570 is today's age of the Sun and t the age of the star in Myears. This means that the Sun had a luminosity of 70% of its current luminosity ($0.7 L_\odot$) when it entered the main sequence.

The radius also increases with time, though not as rapidly as the luminosity. To fit the Sun ZAMS radius value of 90% of its present radius ($0.9 R_\odot$), the following formula is used to estimate R_* evolution with time:

$$R_*(t) = R_* * [1 + 0.13 * (1 - t/4570)]^{-1}$$

Note: the L_* and R_* increases are limited to the period below 2 times the age of the Sun to set a reasonable limit to M stars temperature. This assumption is best fitted to stars of F, G, K spectral class, which are best candidates for hosting habitable planets.

T_* Effective star temperature in deg Kelvin follows blackbody relation:

$$T_* = [L_* / (4\pi R_*^2 \sigma_{SB})]^{1/4} \text{ with } \sigma_{SB} \text{ Stefan Boltzman constant, } L_* \text{ and } R_* \text{ converted in mks units.}$$

Using $L_*(t)$ and $R_*(t)$ values in this expression allow to derive the star temperature $T_*(t)$ at any age of the star.

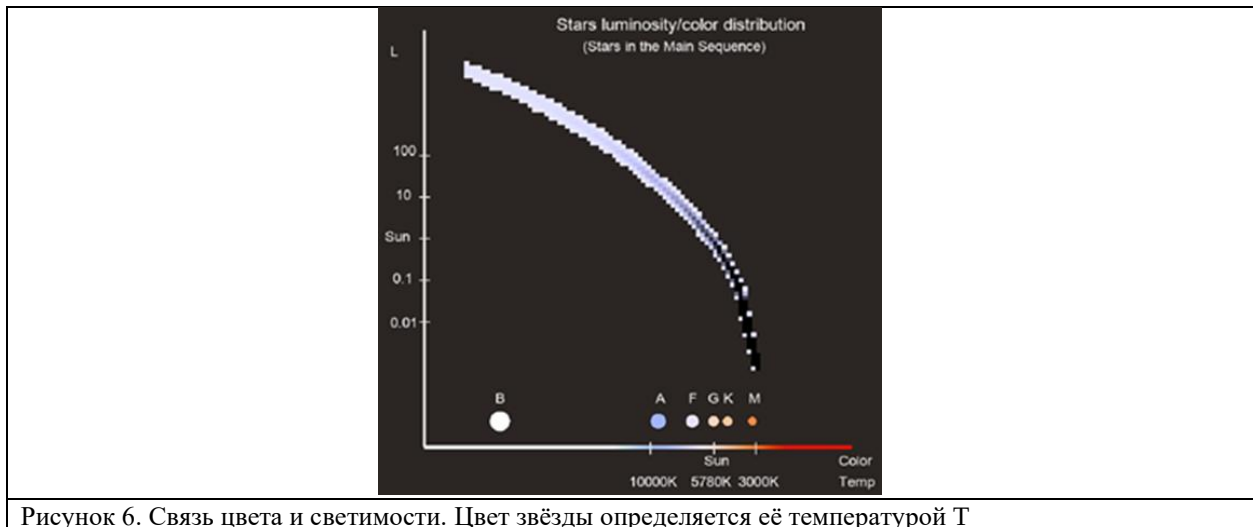


Рисунок 6. Связь цвета и светимости. Цвет звёзды определяется её температурой T

Крупные звёзды имеют более высокую температуру, чем звёзды меньшего размера. Более тёмные области на графике соответствуют более плотной популяции звёзд – согласно распределению звёзд классов F,G,K,M гораздо больше чем звёзд O,B, A.

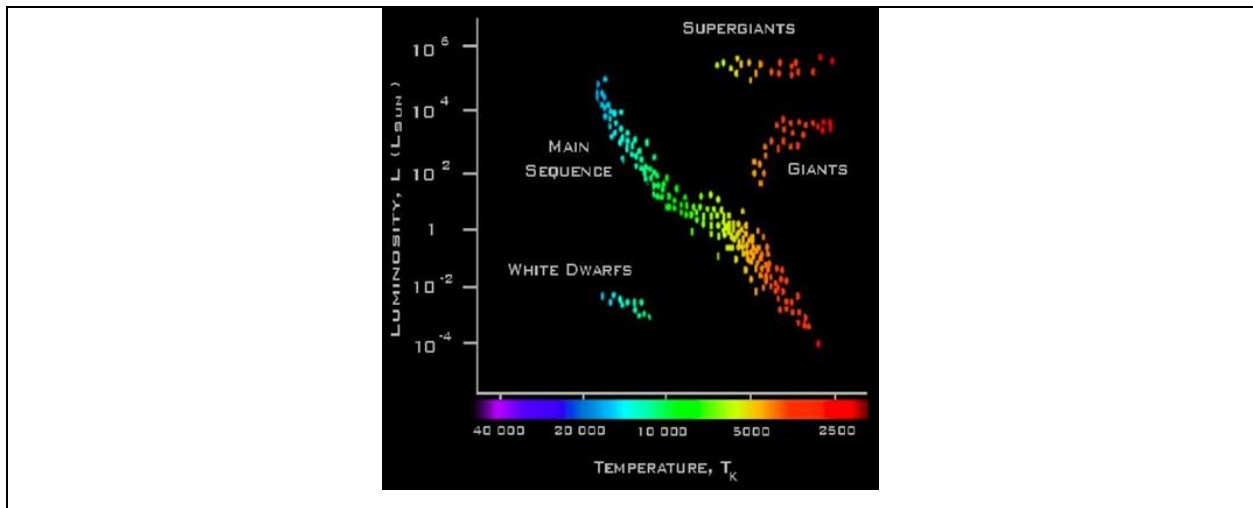


Рисунок 7. Связь массы и температуры звёзд. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела

A consequence of the above formulas, $T_* = f(R_*, L_*)$, $R_* = f(M_*)$ and $L_* = f(M_*)$ is that star temperature is a function of star mass $T_* = f(M_*)$.

This relation is shown below in the diagram of Stars temperature/mass distribution, which can be compared to Рис.2 of (Baraffe & al 1998) reproduced below (right).

The dispersion of T_* values for a given M_* is due to different star ages (impacting R_* , L_*) and to a 5% random scatter factor on R_* .

The red points in this diagram show the position of MW stars hosting confirmed exoplanets (cf section 4.6).

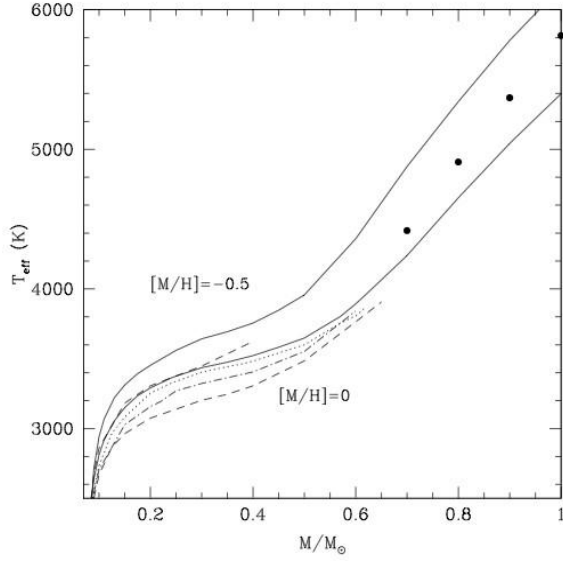
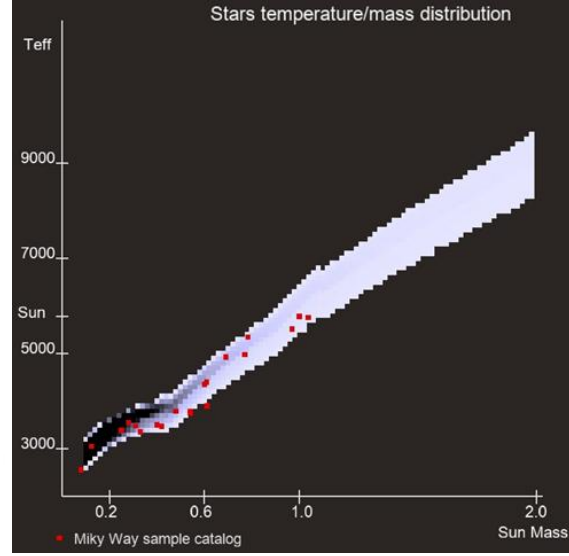


Fig. 2. Mass-effective temperature relation for $[M/H]=-0.5$ (top curve) and $[M/H]=0$ (bottom curve) for stellar models based on different atmosphere models: "NextGen" (solid line, this paper); "Base" (dashed line, BSAH95); preliminary set of the "NextGen" models with the Jorgensen (1994) water linelist for $[M/H]=0$ (CBP96; dotted line); BP95 for $[M/H]=0$ (dash-dotted line). The full circles correspond to the present models with inputs specific to the Sun (i.e. $\alpha = 1.9$, $Y = 0.282$, see text).



Время жизни Lt_{ms} звёзды главной последовательности в миллионах лет вычисляется из времени жизни Солнца $Lt_{ms,\odot}$, (10^4 Myr или 10 Gyr) как

$$Lt_{ms} = Lt_{ms,\odot} M_*^{-2.5}$$

Отсюда ясно, что менее массивные звёзды имеют более длительный срок жизни, чем крупные. The initial star age A_* is determined in different ways depending on which phase the star is generated in the simulation run:

- Setup: the initial star age A_* is sampled between 0 and galaxy age (Рис. 8), following the distribution of galaxy stars formation history - SFH (Рис. 9):
- Iterations: the stars generated at each time step have age set at zero: $A_* = 0$.

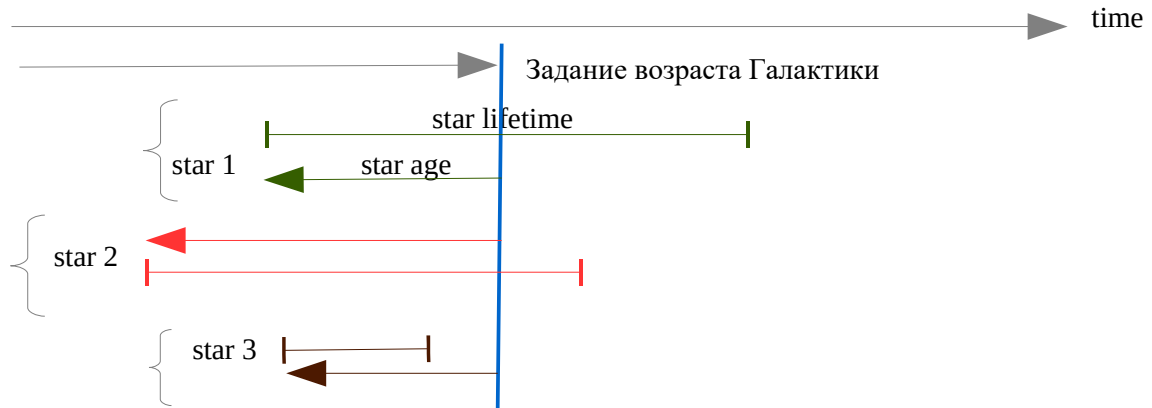
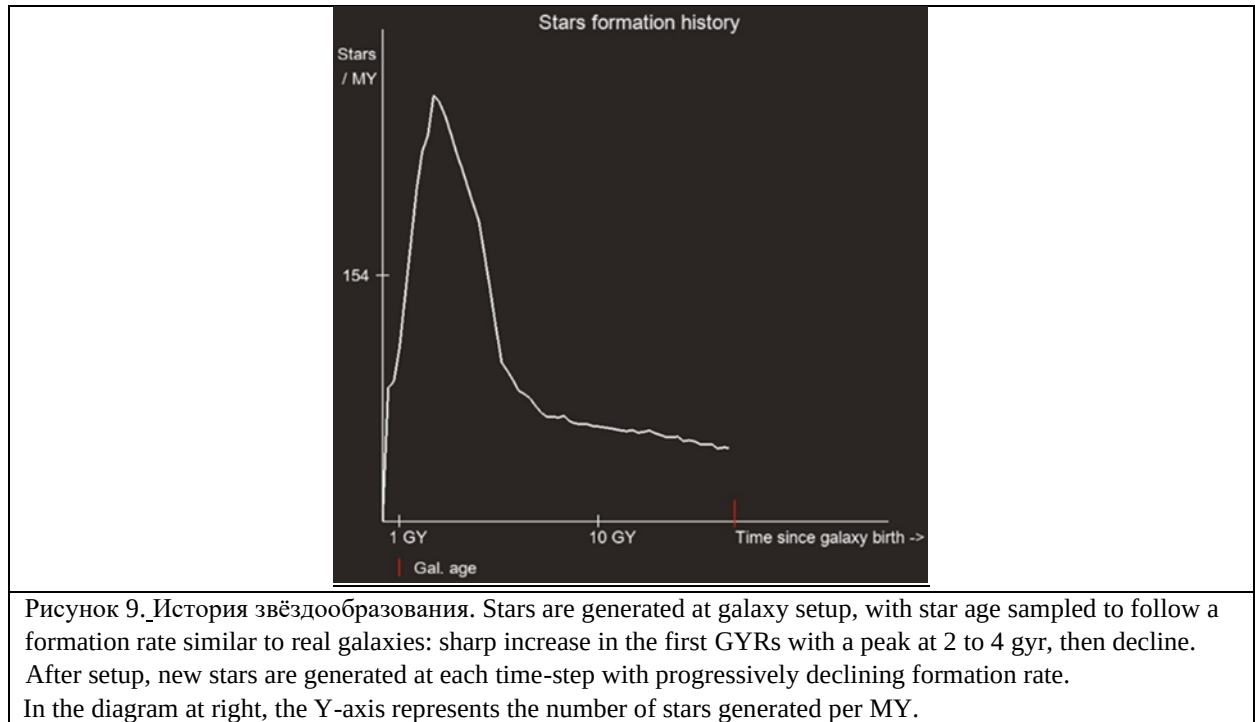


Рисунок 8. При установке параметров Галактики возраст звёзды выбирается в диапазоне от 0 до текущего возраста Галактики: у некоторых звёзд может быть слишком короткое время жизни,

чтобы достичь начального возраста, указанного при настройке Галактики (например, у звёзды 3 выше), но они учитываются в статистике галактики.

Тогда

- for the habitable star-planet couples that are processed to track life evolution (including those generated at Galaxy setup that are not extinct on the time step), A_* is increased at each time step until it reaches the lifetime value L_{tms}
- for the other stars the age and lifetime is used to update stars population numbers; these stars also feed galaxy statistics and for a part of them, are used to render the galaxy.



In this example the galaxy is 16 gyr old (red line) and 1.6 M stars have been generated.

2 M stars will be generated over the 0-26 gyr time interval.

The star metallicity, Z_* is expressed in dex Fe/H ($\log_{10} \text{Fe/H}$) relative to Sun:

- the metallicity Z of a star is the proportion of matter making up the chemical elements other than hydrogen (X) and helium (Y); Z includes carbon, oxygen, iron etc, so that $X+Y+Z = 1$.
- iron metallicity is conventionally used to represent the star metallicity; it is expressed as "[Fe/H]" (more precisely, dex [Fe/H]), the log of the ratio of a star's iron abundance relative to hydrogen, compared to that of the Sun:

$$Z_* = \log_{10}(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})_* - \log_{10}(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})_{\odot}$$

where N_{Fe} and N_{H} are the number of iron and hydrogen atoms per unit of volume respectively. Positive [Fe/H] imply higher metallicity than the Sun, and negative [Fe/H] lower metallicity than the Sun.

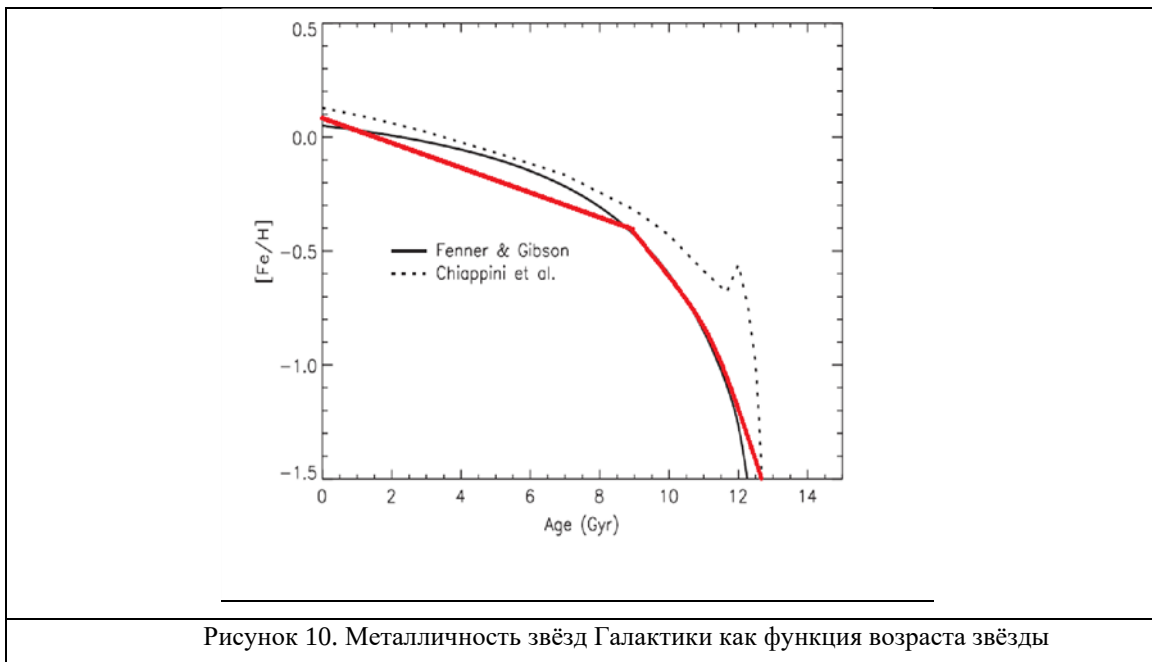
В Galaqtium металличность звёзды есть функция возраста Галактики на момент образования звёзды и галактического радиуса звёзды (Holtzman & al, 1999)

$$Z_* = Z_*(\text{Galaxy age}, A_*) + Z_*(R_{\text{Gal}}) + \text{metallicity bias}$$

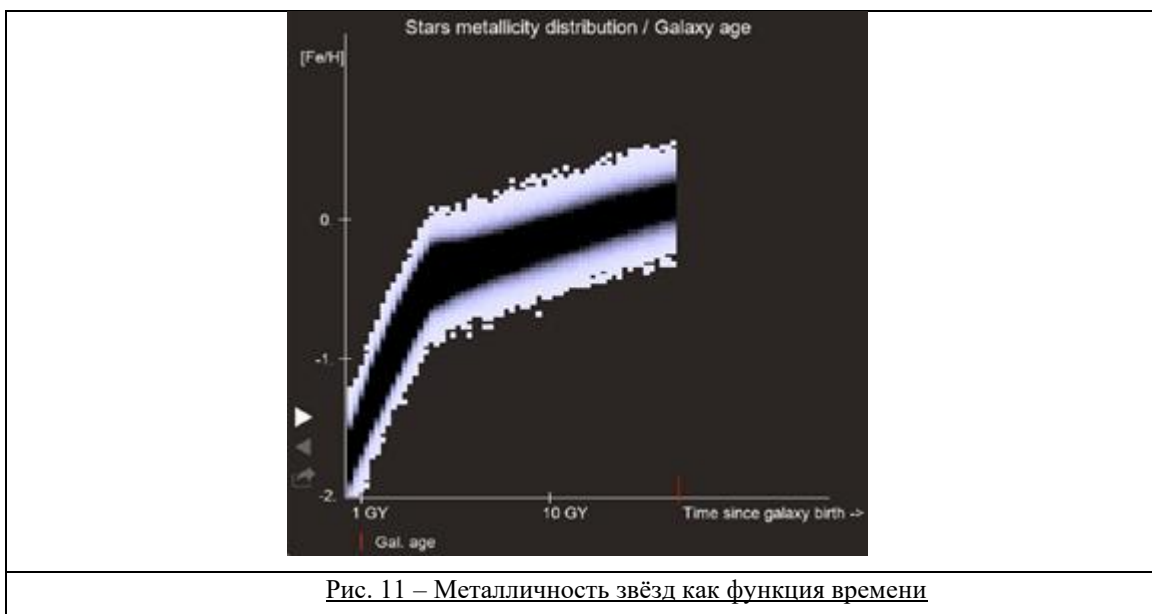
Согласно (Fenner & Gibson 2003) и др. металличность, наблюдаемая в окрестностях Солнца, является убывающей функцией возраста звёзд. Это является следствием накопления более тяжелых элементов в процессе эволюции звёзд, приводящей к образованию сверхновых, и включения этих элементов в следующее поколение звёзд. Эта функция аппроксимируется в Galaqtium как

$$Z(\text{Age of star in Milky Way disk}) = \min(-0.0215 \text{ Age} + 0.15, 0.1 - 0.048 \text{ Age})$$

(представлена красной кривой на диаграмме). Наблюдения в MW представлены на Рис.10: молодые звёзды обладают гораздо более высокой металличностью, чем старые звёзды.



На этом графике соотношение времени и металличности отображается для всех звёзд, образовавшихся до достижения галактикой возраста 16 Gyr, более старые звёзды имеют металличность в диапазоне (-2, -1), тогда как более молодые звёзды (возрастом от 0 до 1 Gyr) имеют металличность примерно в диапазоне (-0.5, +0.5). Тёмные области в центре показывают более высокую встречаемость.



Зависящая от времени часть соответствует наблюдениям в Млечном Пути (рис. 10, (Fenner & Gibson, 2003): она выражается как функция от A , "эквивалентного возраста звёзд в MW" (показано на рис. 12 ниже), если возраст галактики меньше 13.5 Gyr:

$$Z_*(A) = \min (-0.0215 A^2 + 0.15 A + 0.1, \quad 0.1 - 0.048 A)$$

where $A = 13.5 \text{ Gyr} - \text{Galaxy age} + A_*$.

When the galaxy age goes beyond 13.5 Gyr, the average metallicity follows a linear increase as function of galaxy age:

$$Z_*(A) = 0.1 - 0.040 A .$$

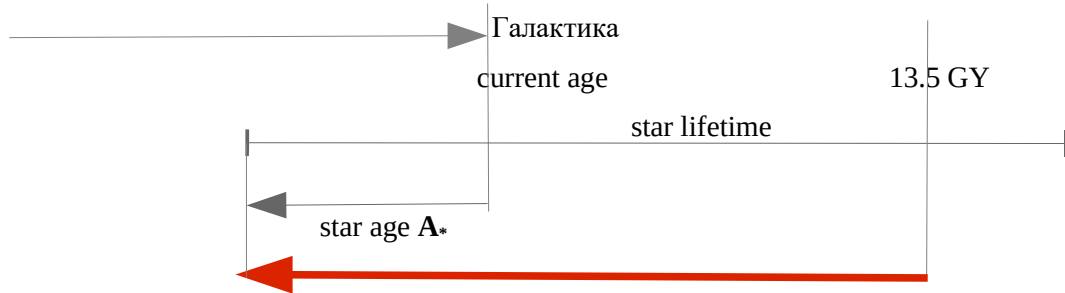


Рис. 12 – Эквивалентный возраст звёзд в MW

equivalent star age in Milky Way: $A = 13.5 \text{ gyr} - \text{Galaxy age} + A_*$

The $Z_*(R_{\text{Gal}})$ part of the function simply depends on the metallicity gradient of the galaxy and galactic radius of the star:

$$Z_*(R_{\text{Gal}}) = \text{metallicity gradient} * R_{\text{Gal}}$$

The metallicity gradient value is -0.09 by default, with random scatter of +/- 0.014.

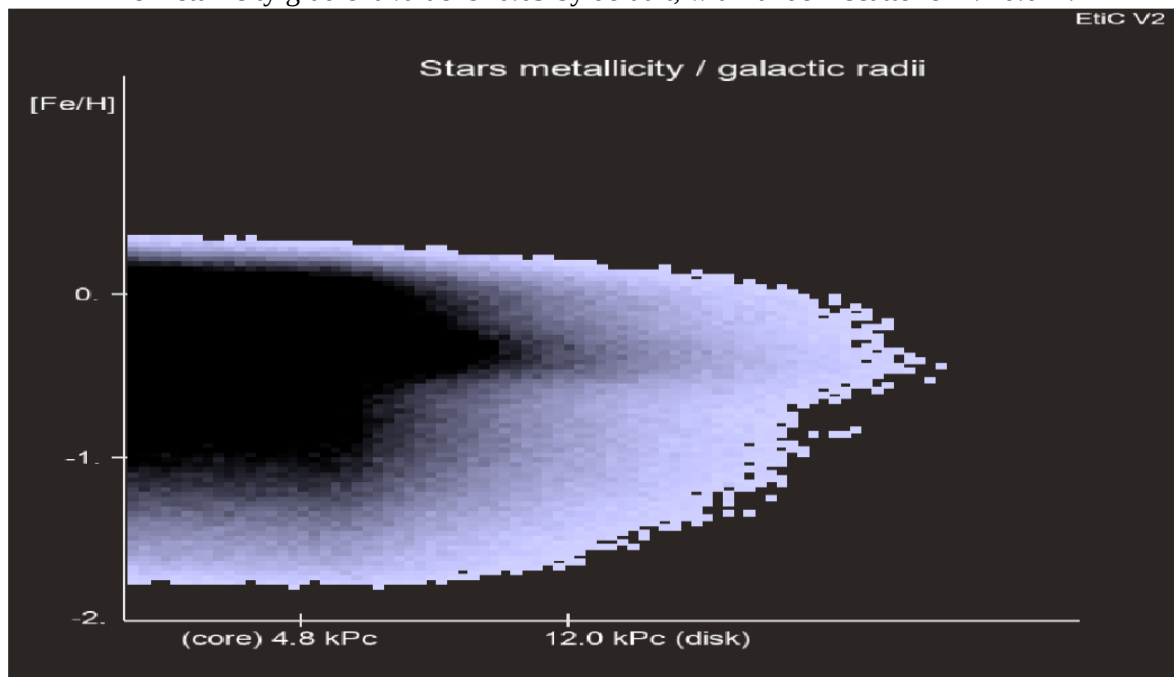


Рис. 13 – Металличность звёзд как функция галактического радиуса

Звёзды в балдже галактики, как правило, имеют более высокую металличность. Как и на других диаграммах плотности, более тёмная часть соответствует большей численности: вследствие функции распределения звёзд по радиусу галактики, показанной на Рисунке 4, более тёмные зоны соответствуют большей численности звёзд на меньшем радиусе. В данном случае для галактики возрастом 15 млрд лет металличность находится в диапазоне от -1.8 до +0.3; в соответствии с Рисунке 11, диапазон от -1 до -1.8 включает самые старые звёзды галактики, а диапазон от 0 до 0.3 — самые молодые.

К каждой звезде в галактике добавляется смещение металличности. Его значение по умолчанию равно 0. Смещение регулируется пользователем и может использоваться для увеличения или уменьшения вероятности появления планет.

Сверхновые

При определённых условиях звезда в конце жизни взрывается в виде сверхновой (SN). Когда это происходит, то значительная масса звезды выбрасывается в космос с сильным излучением видимого света, рентгеновских и γ -лучей, чтобы в конечном итоге использоваться для формирования новых звёзд. Описание и ссылки можно найти по адресу ru.wikipedia.org/wiki/Supernova.

Воздействие сверхновой моделируется с учётом возможной стерилизации обитаемых планет, вращающихся вокруг близлежащих звёзд: для этого количественно оценивается доля звёзд, эволюционирующих в сверхновую, их воздействие и возникновение (время и профиль радиуса галактики) таких событий. Рассматривается два типа SN:

– Сверхновые типа Ia образуются в двойных звёздных системах в результате поглощения вещества звездой главной последовательности белым карликом. Доля двойных звёздных систем от общего числа звёзд ($rb = 0.2$ по умолчанию, т.е. 40% звёзд принадлежат к двойной звёздной системе) и доля двойных звёздных систем, эволюционирующих в сверхновые (фиксированная на уровне 0,25%), позволяют оценить частоту возникновения сверхновых типа Ia: частота сверхновых типа Ia $= 2 \cdot rb \cdot 0,0025$

– Сверхновые типа II происходят, когда звёзды главной последовательности с M^* выше $8M_{\odot}$ достигают конца своего жизненного цикла. Таким образом, частота возникновения SNII представляет собой отношение числа звёзд с массой более $8M_{\odot}$ к общему числу звёзд: используя интегрированную функцию распределения масс звёзд,

$$\text{частота возникновения SNII} = \int 8M_x M_p dM / \int 0M_x M_p dM$$

где M_x — максимальная масса звезды или, при $M_x = 40 M_{\odot}$ и первообразной M_p , равной $M(1+p)/(1+p)$

Используя эти уравнения с параметрами по умолчанию, соотношение звёзд, эволюционирующих до SN (скорость SN), составляет 0.34% от всех звёзд, из которых 0.24% приходится на SNII, 0.10% - на SNIa. Экстраполяция на галактику возрастом 13.5 млрд. лет со 100G звёздами приводит к тому, что в среднем за столетие образуется 2.5 SN: это соответствует обычным оценкам в 2-3 SN за столетие в Млечном Пути, а также соответствует оценкам всплеск SN (Gowanlock & al., 2011).

Чтобы оценить влияние сверхновой на терранеты, необходимо рассмотреть два дополнительных свойства на уровне в целом по Галактике, связанных со сверхновыми:

- доля сверхновых, летальных для жизни, **rLethal** fixed at 0.1 по умолчанию, user adjustable.
- R_{SN} - радиус, в пределах которого сверхновая может быть смертельной, он по умолчанию установлен на уровне 25 световых лет (7.665 парсеков), регулируется пользователем, но не зависит от типа сверхновой и звезды-источника;

Для влияния сверхновых можно использовать более сложную модель (Gowanlock & al. 2011, рис. 3) со средним значением 8 парсек для SNII и около 20 парсек для SNIa.

Данный «смертельный радиус» используется для оценки вероятности того, что вспышка сверхновой окажет воздействие на случайную точку в галактике: эта вероятность пропорциональна квадрату значения смертельного радиуса:

$$R_{SN}^2 / R_{MW}^2$$

где радиус галактики R_{MW} составляет 12 kPc для 2d диска.

На данный момент экстраполяция на возраст и размер галактики MW дает оценку для любого заданного местоположения (например, планеты) времени между двумя смертельными случаями SN, усреднённого по истории галактики и ее поверхности. С учётом приведённых выше значений

"среднее время между двумя летальными случаями SN" для любой данной планеты составляет 0.9 Gyr.

Это значение используется при моделировании эволюции жизни в галактике (см. раздел 2.6). Значение 0.9 Gyr очень чувствительно к изменениям любого из четырех настраиваемых пользователем параметров: p (показатель соотношения солености), rb (доля двойных звёздных систем от общего числа звёзд), r_{Lethal} (соотношение смертельных вспышек сверхновых), R_{SN} (радиус, в пределах которого образуется сверхновая звезда). может быть смертельным).

Примечание: Запуск событий SN непосредственно от отдельных звёзд в симуляторе был бы нереалистичным, учитывая существенное различие в масштабе между моделями галактик и реальными галактиками разного возраста (проблема плотности, см. раздел 2.1).

Как только мы получим среднее значение времени между двумя летальными случаями SN для данной планеты, оно может быть изменено во времени и пространстве для данной звёздно-планетарной системы. Результирующее эффективное среднее время между двумя летальными случаями SN в данной звёздно-планетарной системе зависит от соотношения времени возникновения SN (рис. 14) и галактического радиуса звёзды.

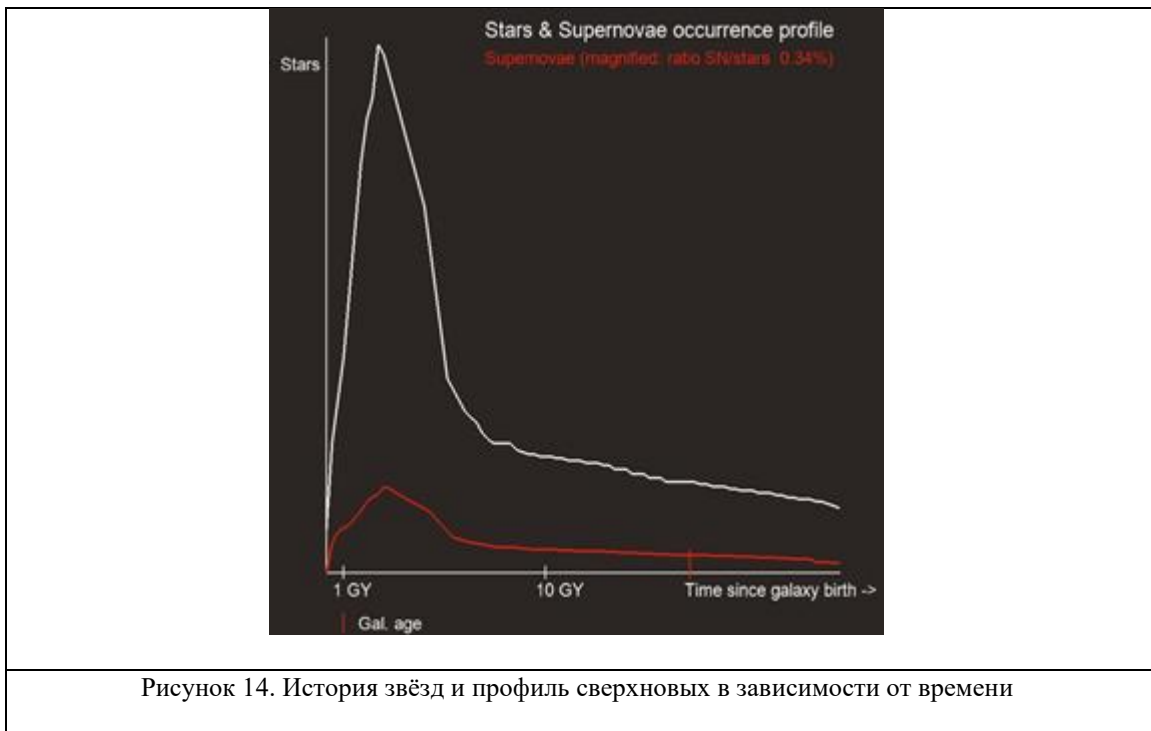


Рисунок 14. История звёзд и профиль сверхновых в зависимости от времени

На диаграмме профиль сверхновых (красная кривая) увеличен для сравнения со скоростью звездообразования. Профиль частоты возникновения сверхновых (красная кривая на диаграмме слева) просто выводится из истории звездообразования (белая кривая на диаграмме слева, см. также Рис. 9) с небольшим сдвигом во времени для сверхновых II типа (поскольку звезды массой более 8 $M_{\odot}$ имеют относительно короткую продолжительность жизни) и произвольным сдвигом в 4 млрд лет от истории звездообразования для сверхновых типа Ia.

2.5 Планеты

Планеты ассоциированы со звёздами в зависимости от некоторых свойств звёзд:

- Двойные звёзды: некоторое количество звёзд принадлежит к многокомпонентным системам (двойным, тройным); для упрощения принято, что не существует стабильных орбит в

Galaqtium для обитаемых планет в планетных системах бинарных звёзд (очевидно это предположение не проверяемо для MW в целом).

- Металличность звёзды: чем выше металличность Z_* , тем выше вероятность того, что звезда имеет планетную систему: см. (Fischer and Valenti 2005), (Zhu & al. 2016).

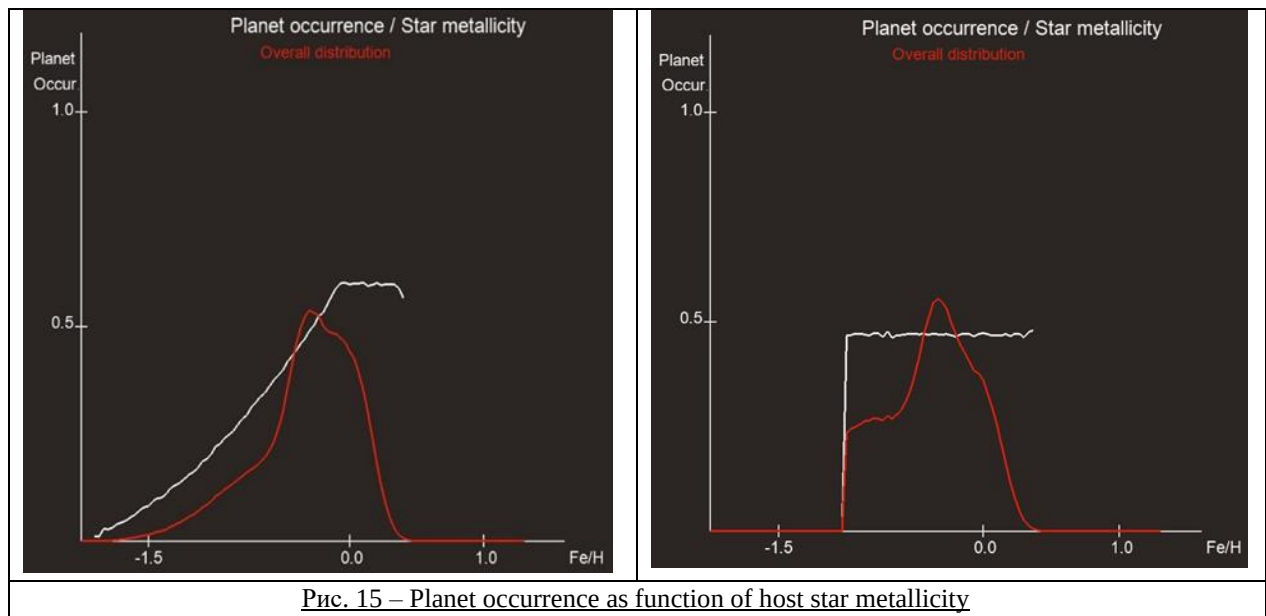
Вероятность появления планеты у звёзды с металличностью Z_* оценивается двумя возможными способами:

- по умолчанию используется квадратичная функция:

$$\text{prob (star has planets)} = 0.175 * (Z_* + 2)^2 + 0.175 * (Z_* + 2)$$

которые подразумевают вероятность 0 для металличности, равной -2, и 1 для металличности, равной 0 или выше, и квадратичную эволюцию от -2 до 0.5;

- альтернативно, вероятность появления планет фиксирована (0.47) при условии, что металличность звёзд превышает 0.1 от текущей металличности Солнца (т.е. соотношение Fe/H в dex выше -1.0, Prantzos 2008).



Красные кривые показывают общее распределение планет в зависимости от металличности звёзды-хозяина: это отражает распределение металличности звёзды, искажённое вероятностью наличия планет для звёзды с заданной металличностью (белые кривые). Белая кривая показывает вероятность наличия планет для звёзды с заданной металличностью: в случае по умолчанию (слева) более высокая металличность означает больше планет в среднем, в случае фиксированной вероятности (справа) металличность не имеет значения.

На диаграммах максимальная металличность составляет около 0.3-0.5: в этом случае в галактике возрастом 15 млрд лет; в случае по умолчанию с квадратичной зависимостью, по мере старения галактики средняя и максимальная металличность увеличиваются, и отношение планет к звезде возрастает. В альтернативном случае фиксированной вероятности возраст галактики оказывает гораздо меньшее влияние.

Для звёзд с планетами число планет n_p^* описывается нормальным законом распределения. Среднее количество планет для звёзд с планетами – настраиваемый пользователем параметр (по умолчанию равен 12).

Свойства планет рассчитываются для каждой планеты звёзды, и на основании этих свойств планета определяется как пригодная для жизни или нет. Предполагается, что звезда имеет максимум одну пригодную для жизни планету. При этом:

- либо у звёзды нет пригодной для жизни планеты: ее свойства и свойства ее планет просто используются для получения статистики по галактике;
- либо у звёзды есть пригодная для жизни планета: свойства звёзды и ее планет используются для получения статистических данных о галактике, кроме того, одна (самое большее) пригодная для жизни планета и звезда-хозяин рассматриваются как объект (физическая пара звезда-планета), который будет эволюционировать со временем; как описано в разделе 2.3 и на рис. 2 эволюция может быть отображена в виде анимации галактики (выделенные планеты).

Ограничения, чтобы пара звезда-планета могла содержать жизнь (следовательно, для перехода к последовательности этапов жизни, описанной в следующем разделе), обобщены в этом списке:

- 1) планеты, вращающиеся вокруг двойных звёзд, или звёзды, вращающиеся вокруг звёзд с массой более $3 M_{\odot}$, исключены,
- 2) в планетной системе нет "горячего Юпитера" (вероятность появления горячего Юпитера возрастает с увеличением металличности звёзды (Fischer and Valenti , 2005).),
- 3) масса планеты меньше 4 масс Земли, $M_p < M_{\oplus}$, а гравитация превышает 0.3 м/с^2 (обратите внимание, что, поскольку гравитация Марса составляет 0.379 м/с^2 , это не будет исключено по этому критерию).
- 4) вращение планеты превышает пороговое значение (т.е. цикл день-ночь достаточно короткий); тогда она не связана приливно-отливными процессами со звёздой,
- 5) магнитное поле планеты Галактика достаточно сильное, чтобы избежать истощения атмосферы звёздным ветром, чрезмерным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением звёзды,
- 6) температура поверхности на минимальном и максимальном расстоянии от звёзды остается между минимальной и максимальной температурой (в случае высокого эксцентриситета орбиты это будет жестким ограничением); это ограничение учитывается в течение всего срока службы звёзды-планеты, поскольку планета изначально может быть слишком холодной для размещения жизнь, но позже они станут пригодными для жизни из-за повышения температуры звёзды со временем (ГЦ, перемещающейся наружу). Критерии 1), 4) и 6) отражены на графике HZ, ниже на Рис. 16.

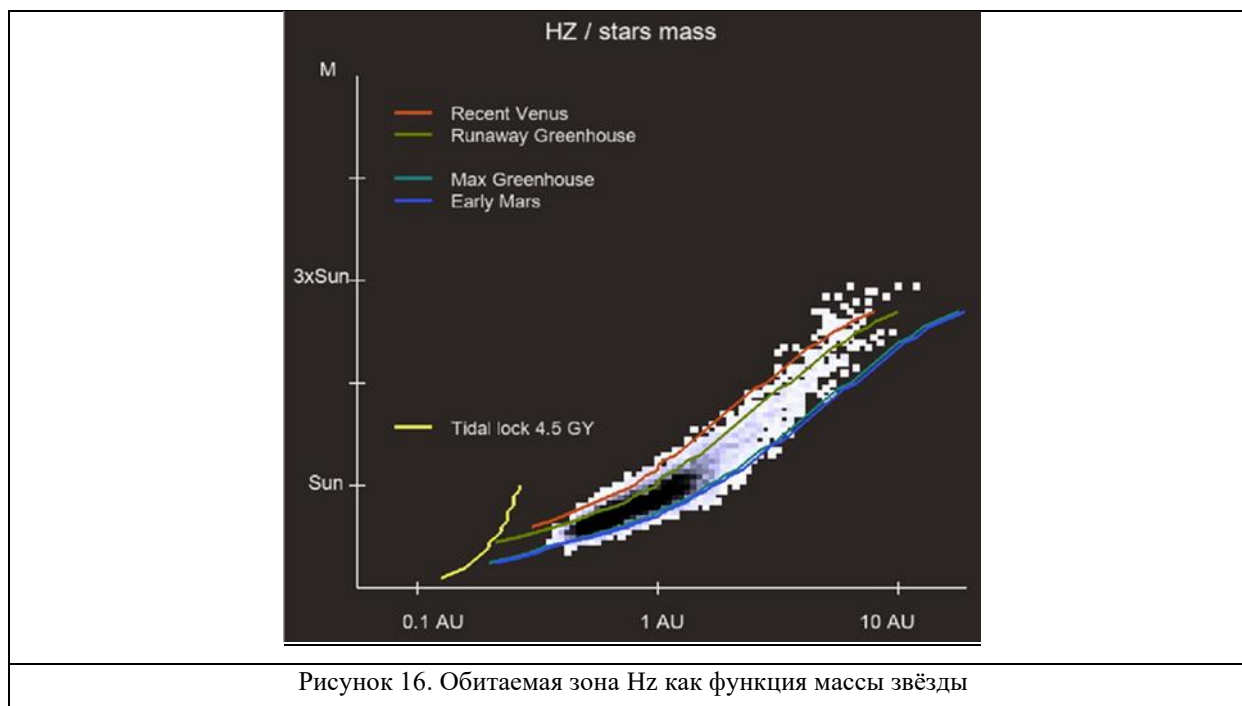


Рисунок 16. Обитаемая зона Hz как функция массы звёзды

Обитаемость определяется несколькими факторами, включая массу звёзды, большую полуось орбиты планеты, эксцентриситет орбиты и температуру поверхности: это определяет обитаемую зону (ОЗ) вокруг звёзды; планеты, вращающиеся в ОЗ, пригодны для жизни, как показано точками на диаграмме (более тёмные точки обозначают более высокую частоту встречаемости планет с одинаковыми свойствами, белые могут обозначать единичные случаи).

По мере увеличения светимости звёзды со временем температура звёзды повышается, и ОЗ смещается наружу: для планеты с фиксированным АхР непрерывная обитаемая зона уже, чем ОЗ в момент рождения звёзды. Но это также позволяет планетам, которые изначально не пригодны для жизни (слишком холодные), стать пригодными для жизни с течением времени.

Возможная обитаемость за пределами ОЗ, обусловленная другими источниками энергии, например, приливной силой между планетой и луной, термальными источниками и т. д., не учитывается. Several limits are shown in the diagram for illustration only (they are not used in the simulation):

Пределы обитаемости, определенные в (Kasting и др., 1993) и уточнённые в (Kopparapu, Ramirez и др., 2013), включают диапазон «Ранняя Венера» — «Ранний Марс», который считается «оптимистичным», и диапазон «Исчезающий парниковый эффект» — «Максимальный парниковый эффект», который считается «консервативным». Обитаемость по белым точкам кажется шире, чем «оптимистичная» обитаемость, но эта обитаемость 1) определена для «землеподобных планет», 2) предполагает отсутствие облаков в атмосфере, 3) не учитывает будущую обитаемость, которая может быть обеспечена смещением обитаемости наружу по мере повышения температуры звёзды во времени. Таким образом, планеты слева от линии «Ранняя Венера» могут иметь температуру поверхности в пределах обитаемости благодаря более высокому альбедо и/или более низкой парниковой температуре; Планеты справа от линии «Ранний Марс» могут иметь температуру в пределах обитаемости благодаря более сильному парниковому эффекту и/или могут быть обитаемыми только в более поздние времена (последнее особенно верно для звёзд с большей продолжительностью жизни, т.е. с массой менее 1 М_☉). В любом случае, различия можно уменьшить, установив более узкие температурные пределы зоны обитаемости в настройках.

Предел «приливной блокировки», использованный в (Кастинг и др., 1993), т.е. орбита приливной блокировки, рассчитанная для возраста звёзды и планеты 4.5 млрд лет.

Пригодные для жизни планеты также должны вращаться со скоростью, превышающей минимальную (см. ниже). Таким образом, планеты в приливном захвате (tidally locked planets) исключаются из рассмотрения.

Физические свойства планет

M_p	Масса планеты
rFe_p	Доля железа в массе планеты
rSi_p	Доля силикатов в массе планеты
rW_p	Доля воды или льда в массе планеты
R_p	Радиус планеты в единицах радиуса Земли
G_p	Сила тяжести на поверхности для расчёта скорости убегания $V_2 = \sqrt{\frac{2G_p M_p}{R_p}}$
Ax_p	Большая полуось
Ex_p	Эксцентриситет орбиты
P_p	Орбитальный период в днях
Ω_p	Скорость вращения планеты в радианах в секунду
B_p	Магнитное поле поверхности планеты в microTesla
T_p	Температура поверхности планеты в градусах Цельсия
A_p	Альбедо планеты
Te_p	Температура парникового эффекта
O_p	Степень непрозрачности атмосферы для ИК волн

Возраст планеты принимается равным возрасту звёзды: формирование планет и возможная миграция орбит газовых гигантов в основном завершается за первые 10 МУ существования планетной системы – это пренебрежимо маленькое время по сравнению с полным временем жизни звёзды. Характеристики галактической орбиты планеты также совпадают с характеристиками звёзды.

Ниже подробно описано, как определяются свойства планет.

M_p – масса планеты в единицах массы Юпитера M_{Jup} ; он соответствует степенному распределению в диапазоне от 0.001 до 10 M_{Jup} (приблизительно от 0.3 до 3000 $M_{\oplus}$), определяемому по формуле

$$prob(M_p) = (M_p)^p$$

где $p = -1.3$

Масса планеты в значительной степени определяет пригодность для жизни, поскольку она должна быть достаточной для поддержания атмосферы планеты, но не слишком высокой, чтобы избежать чрезмерной гравитации и избыточного давления.

В последнем случае используется простой критерий отбора $M_p < 4 M_{\oplus}$.

Состав планет земной группы и планет с массой льда и воды (т.е. планет с массой менее $10 M_{\oplus}$) определяется соотношением масс ядра (железо), скалистой мантии (силикаты) и льда и воды:

rFe_p - массовая доля железа Fe в составе вещества планеты

rR_p - массовая доля кремния/породы Si/Rock в составе вещества планеты

rW_p - массовая доля льда/воды Water в составе вещества планеты

В совокупности

$rFe_p + rR_p + rW_p = 100\%$ состава планеты:

- Масса атмосферы не учитывается; для скалистых планет массой менее $4 M_{\oplus}$ предполагается, что сила тяжести недостаточна для поддержания атмосферы, в которой преобладает H-He.
 - Поверхностная вода (и атмосферный водяной пар), которые могут присутствовать на каменистых планетах, незначительны и поэтому не учитываются в массовом составе: планеты где $rW_p = 0$ могут иметь океаны, как и Земля.
- 1) Оценка радиуса планеты как функции массы и двух свободных параметров для определения состава потребовала бы вычислений, которые выходят за рамки моделирования Галактики (см., например, (Fortney & al. 2007), (Seager & al. 2007). Поэтому добавлено еще одно ограничение, чтобы ограничить состав планет двумя вариантами (имеется в виду только 1 свободный параметр для состава: rR_p).

Планеты из камня/железа: $rW_p = 0$, $rFe_p = 1 - rR_p$, это случай каменистых планет земной группы (Венера, Земля, Марс...),

планеты из камня/воды или из камня/льда: $rFe_p = 0$, $rW_p = 1 - rR_p$, что может быть случаем океанических планет, ледяных планет или лун (Европа, Энцелад).

Метод определения состава планеты следующий:

установить $\llbracket rR \rrbracket_p$ путем равномерной выборки в диапазоне от 50% до 90% (пороги, регулируемые пользователем).

Если температура планеты выше 20°C , выбирается случай планет из камня/железа: при такой температуре не будет существовать планет из камня/воды, так как вода будет улетучиваться в результате неуправляемого парникового эффекта.

В противном случае случай «камень/железо против камня/льда» определяется случайным образом с статистической долей 66-34%.

Радиус планеты выражается в единицах величины Земли ($R_{\oplus}$)

Радиус планеты для каменисто-железных и каменисто-ледяных планет с массой ниже $10 M_{\oplus}$ определяется с использованием соотношения масса-радиус, описанного в (Fortney & al. 2007):

$RP = (0,0912 rW_p + 0,1603) (\log MP)^2 + (0,3330 rW_p + 0,7387) \log MP + (0,4639 rW_p + 1,1193)$ для ледяных/каменных планет

$RP = (0,0592 rR_p + 0,0975) (\log MP)^2 + (0,2337 rR_p + 0,4938) \log MP + (0,3102 rR_p + 0,7932)$ для каменисто-железных планет.

Оценка радиуса для планет с массой выше $10 M_{\oplus}$ объяснена в Рис. 17.

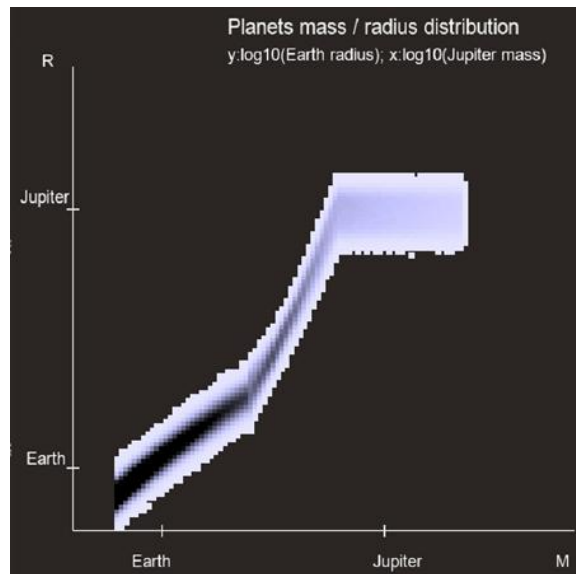


Рис. 17 – Planet mass-radius relation

Три типа планетарных приемов в расчете:

- скалистая планета с массой до $10 M_{\oplus}$
- ледяные гиганты с массой от 10 до $100 M_{\oplus}$
- газовые гиганты с массой выше $100 M_{\oplus}$

В случае каменных планет радиус зависит от массы и состава планеты (см. текст). Радиус планеты для газовых гигантов равномерно выбирается в пределах от 0,9 до 1,1 R_{Jup} .

В промежуточном случае ледяных гигантов - нептунopodobных планет с массой от 10 до $100 M_{\oplus}$ - радиус определяется линейной интерполяцией и равномерной выборкой с разбросом 10%.

Это можно сравнить с Рис.3 в (Chen & Kipping 2016).

Гравитация на поверхности определяется на основе массы и радиуса с использованием закона Ньютона после перевода МП и РП в единицы мкс — кг и метры соответственно:

$ГП = g * МП / (РП)^2$ в $м/с^2$, где g — универсальная гравитационная постоянная.

Скорость убегания рассчитывается аналогичным образом. Большая полуось A_{xP} в астрономических единицах а.е. является основным свойством обитаемости планеты; она определяет поток звёздной энергии, получаемый планетой, и, следовательно, ее температуру; это также определяющий фактор при оценке времени, за которое планета достигнет приливного сближения со звёздой. Учитывая это, а также тот факт, что не установлено простой связи между A_{xP} и другими свойствами звёзд и планет, в опциях программы доступно несколько вариантов, которые перечислены ниже; максимальная орбита $A_{Max} = 30 [M^*]^{0.5}$ (соответствует Нептуну в Солнечной системе) используется как масштабирующий и ограничивающий фактор:

- «Равномерно расположенные» орбиты: оси планет в звёздной системе следуют арифметической прогрессии с некоторым случайным разбросом; где i = ранг планеты в звезде + nr^* планет в системе, последовательные большие полуоси равны $A_{xP}(i) = A_{xP}(0) + i * A_{Max} / (nr^*)^2$ плюс случайный разброс для обеспечения непрерывности распределения. Это, как правило, приводит к увеличению средней большой полуоси.

- «Масштабированные орбиты Титуса-Боден» — см., например, (Bovaird & Lineweaver 2013): оси планет в звёздной системе следуют геометрической прогрессии (также с некоторым случайным разбросом); Масштаб равен $[M^*]^{0.5}$ ($= A_{Max} / 30$), а последовательные полуоси равны (i — ранг планеты в системе звезда-планета)

$$A_{xP}(i) = A_{xP}(0) + 0.3 * 2^{i-1} * [M^*]^{0.5}$$

Разброс случайным образом применяется к показателю степени $i-1$ для обеспечения непрерывности распределения A_x . При этом варианте полуоси в среднем меньше, чем в

предыдущем случае, и зона обитаемости, как правило, более плотно заселена.
 "Масштабированный TitusBode" — это вариант, выбранный по умолчанию.

- "Случайные" орбиты: Ах планет выбираются с использованием равномерного случайного распределения от 0 до АMax; все Ах некоррелированы, что нереалистично, но этот вариант позволяет проверить результаты моделирования с минимальным предположением об орбитах планет.

- Генерация с помощью алгоритма «ACRETE» (Dole 1969) (Dole 1970); в этом случае масса планеты также генерируется алгоритмом ACRETE, а не степенным законом распределения масс. По соображениям производительности алгоритм запускается не для каждой генерации системы звезда-планета, а в «пакетном» режиме: набор из 6000 планет (Ах, масса) предварительно вычисляется для различных звёздных масс перед запуском моделирования галактики, чтобы обеспечить простой выбор этих свойств на этапе фактической генерации системы звезда-планета. При этом варианте набор Ах более компактен, чем при других вариантах, что приводит к большему количеству обитаемых планет.
 Примечание: реализация кода, использованная в STARGEN для алгоритма ACRETE, была повторно использована в Galaqtium V2.

- «Зависимые от массы» орбиты: это алгоритм, который использовался в Galaqtium V1_2; Значения Ах для планет определяются на основе массы планеты МР, выраженной в единицах $M_{\oplus}$. $A_{xP} = 10a$, где показатель степени а — равномерная случайная выборка в пределах, зависящих от массы планеты:
 - ($M_P > 100 M_{\oplus}$): газовый гигант а = выборка в диапазоне от -2 до $\log_{10}(A_{max})$
 - ($10 M_{\oplus} < M_P < 100 M_{\oplus}$): ледяной гигант

а = выборка в диапазоне от $\log_{10}(A_{Ice} = 2,7 \sqrt{L_*})$ до $\log_{10}(A_{max})$
 - ($M_P < 10 M_{\oplus}$): каменная планета а = выборка в диапазоне от $A_{Rock} = 1,5 \log_{10}(M_P/M_{\oplus}) - 0,5$ до $\log_{10}(A_{max})$ Однако, как и в случае чистой «случайности», значения Ах, сгенерированные для одной и той же планетной системы, некоррелированы.

Этот вариант, зависящий от массы, призван отразить результаты (Ida & Lin 2004), которые подразумевают «планетную пустыню» на малых орбитах АхР с массой ниже $M_{\oplus}$ (здесь принятой за $100 M_{\oplus}$). Опять же, к АхР добавляется некоторая случайная дисперсия.

Типичные результирующие распределения АхР в зависимости от массы планеты МР показаны на рис. 18 для вариантов орбит «масштабированного Титуса-Бодэ» и «ACRETE».

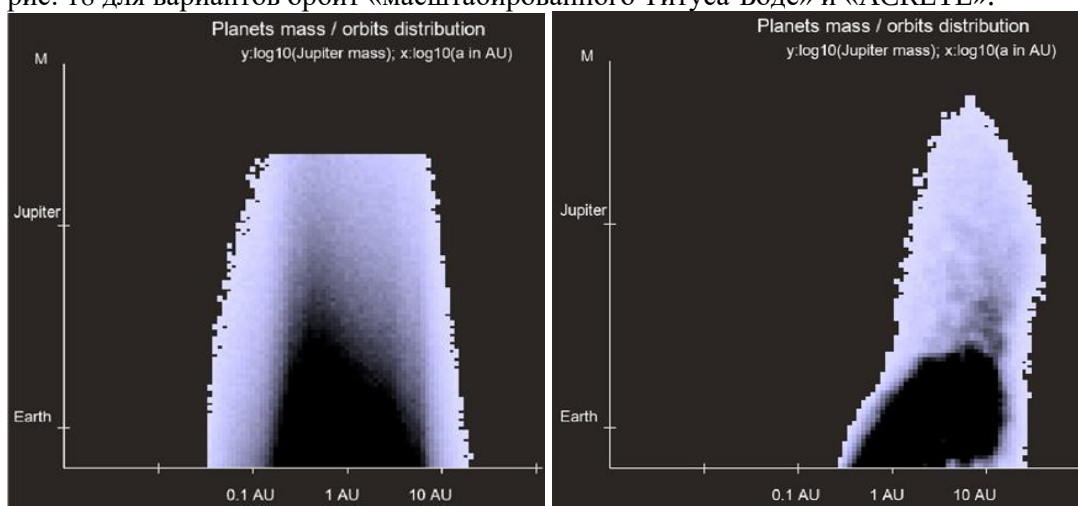
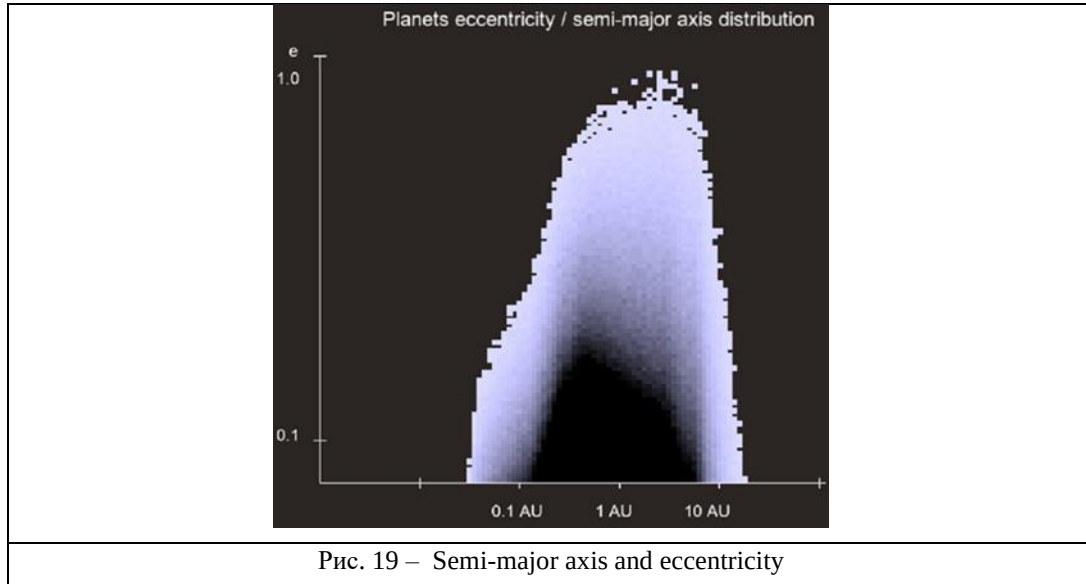


Рисунок 18. Planets Semi-major axis distribution right: "Acrete" option, below: "scaled Titus-Bode"

E_P Orbit Eccentricity takes values from 0 (circular orbit) to 0.99, using Dole's formula with multiplier $(3+\log_{10}(Ax_P))$ to reflect the eccentricity range of Milky Way exoplanets and dependence on semi-major axis (cf (Kane & al., 2012))

E_P = $(3+\log_{10}(Ax_P)) * (1 - r^{0.077})$ where r is a uniformly distributed random value in the range (0, 1).



The distribution of semi-major axis shown in this diagram corresponds to the "scaled Titus-Bode" option. From this diagram and Рис. 18, it follows that Earth sized (or smaller) planets with low eccentricity are the majority. This may be compared to Figure 1 in (Kane & al., 2012).

P_P is the orbital period in days and follows Kepler's Third Law,

$$P_P = \sqrt{(4 \pi^2 a^3) / (g M)}$$

where **a** is **Ax_P** expressed in meters, **M** is **M*** expressed in kg.

Ω_P - скорость вращения планеты, в rad/sec, оценивается в зависимости от времени, необходимого для приливного захвата. Скорость вращения планеты является важным параметром для обитаемости: слишком быстро она может вызвать огромные атмосферные бури, слишком медленно она затрудняет передачу тепла между дневной и ночной сторонами — с приливным захватом как крайним случаем. Вычисления проводятся в несколько шагов:

1. Исходная скорость вращения (при возрасте звёзды 0) зависит от массы планеты **m** и её радиуса **r** (**M_P** and **R_P** конвертируются в единицы mks): уравнение (12) по (Fogg 1985) приводит к зависимости

$$\Omega_P^0 = k \sqrt{m / r}, \quad \text{rad} / \text{sec}$$

где $k = 2.065 \cdot 10^{-10}$ (значение для единиц mks, fitting Earth's 24h day length); a random scattering of -50%, +50% is applied around this value, to reflect the highly chaotic process generating planet rotation.

Ω_{L_P} = $2\pi/p$ is the rotation speed of the planet when it will be tidally locked (with p equal to the orbital period **P_P** converted in seconds).

2. Скорость вращения планеты уменьшается при приливном влиянии звёзды; необходимое для приливного захвата время сильно зависит от главной полуоси. Оценка по упрощённому уравнению из статьи en.wikipedia.org/wiki/Tidal_locking даёт следующее значение:

T_L = $600 \mu a^6 r / (m m_s^2)$, гур где **a**, **r**, **m** и **m_s** - **Ax_P**, **R_P**, **M_P** и **M*** converted in mks units, **μ** equals $3 \cdot 10^{10}$ (rocky object), and the factor 600 is the result of conversion to gyr and of an adjustment to

get plausible values in the Solar System (eg with this relation the time necessary for tidal locking of Venus is 9 gyr).

3. Скорость вращения планеты в произвольное время (возраст звёзды t выражен в gyr) is - linear if $t < T_L$: $\Omega_P(t) = \Omega_P^0 + d\Omega_P t$ with $d\Omega_P = (\Omega_P^L - \Omega_P^0) / T_L$ - equal to the tidally locked rotation speed after T_L : $\Omega_P(t) = \Omega_P^L$.

Эта зависимость используется для расчёта изменения скорости на каждом шаге или интервале времени.

4. Приливной радиус захвата вычисляется как функция времени (звезда возраста t):

$$A_{XL} = 0.5 (t m m_*^2 / (\mu r))^{1/6}$$

где t is in gyr, r, m, m_* are R_P, M_P, M_* expressed in mks units, and the result A_{XL} is converted in AU. Все эти оценки are at best 1st order (considering initial rotation speed, time-linear decrease, ...). Yet this exposes correct dependencies of planet rotation and tidal lock time to other properties of the star-planet system (A_{XP}, R_P, M_P, M_*) – Рисунок 20 показывает связь между Ω_P и A_{XP} .

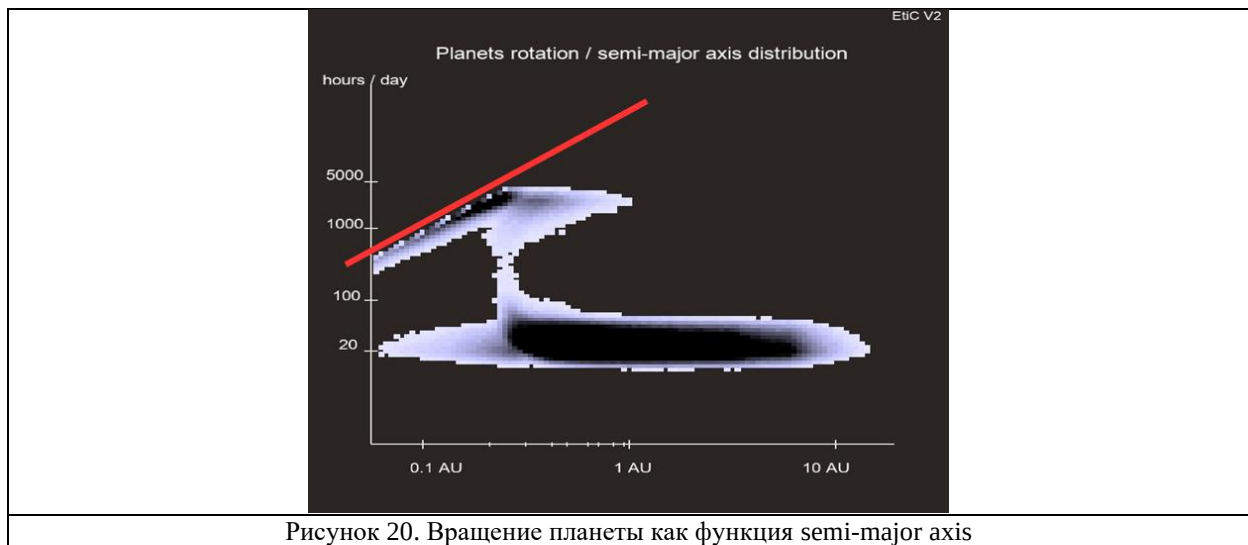


Рисунок 20. Вращение планеты как функция semi-major axis

The planet rotation in this diagram is converted to hours per 360°, that is in hours per day.

1) Красная линия показывает предел приливной блокировки Ω_{LP} : как видно на диаграмме, планеты с большой полуосью ниже приблизительно 0,25 а.е. достигнут приливной блокировки за короткое время, тогда как планеты с большей большой полуосью, как правило, остаются близкими к начальному значению Ω_{OP} гораздо дольше, поскольку TL прямо пропорционален $(AxP)^6$.

2) Различные значения RP , MP , M^* и Ω_{OP} обеспечивают некоторую дисперсию в распределении, но не являются столь определяющими факторами для быстрой приливной блокировки, как AxP .

3) Случай Земли, 24 часа в сутки и 1 а.е., находится в более плотной области распределения; это в основном связано с тем, что среднее значение Ω_{OP} скорректировано в соответствии со свойствами Земли.

4) BP — это среднее поверхностное магнитное поле планеты в микротеслах (мкТл).

5)

6) Магнитное поле действует как щит против звёздного ветра (энергия заряженных частиц), ультрафиолетового и рентгеновского излучения, что может ускорить истощение атмосферы и предотвратить возникновение жизни. Поэтому его необходимо учитывать в критериях обитаемости. В Galactium реализована простая модель, в которой планеты разделены на 2 группы:

1) Планеты с отсутствующим или имеющим лишь слабое остаточное магнитное поле; это встречается у определенного процента (35% по умолчанию, настраиваемо пользователем) малых планет (произвольно, планеты с радиусом менее 1 радиуса Земли); в таком случае $BP = 0,1$. В Солнечной системе к этой категории относятся Венера, Марс, Титан.

2) Планеты с магнитным полем, возникающим из-за внутреннего динамо-эффекта (планета имеет ядро из расплавленного проводящего материала — то есть металлическое — и конвективное движение ядра генерирует магнитное поле); (Валле 1998) приводит эмпирическое соотношение для таких планет, где поверхностный магнитный момент MM_0 ($\mu T \times m^3$) связан с угловым моментом планеты A следующим образом:

$$MM_0 = 4 \cdot 10^{-7} A^{0.83} \quad \text{and} \quad A = 2/5 \cdot 2\pi \Omega_P m r^2$$

with Ω_P rotation speed in radians/second and r , m resp. R_P, M_P in mks units.

The relation for MM_0 is modified to take in account planet composition:

$$MM_0 = (4 + 10 rFe_P) 10^{-7} A^{0.83} \text{ and the planet surface magnetic field depends on}$$

MM_0 following the relation:

$$B_P = MM_0 / r^3 \text{ in } \mu T.$$

In the solar system, the large planets and Ganymede, Io, Mercury, Earth are in this category.

For Earth in particular, these equations give a realistic value $B_P = 35 \mu T$.

T_P , planet surface temperature in deg Kelvin, depends on T_* , R_* , Ax_P and other factors:

$$T_P = T_{eff} + GH_P \text{ where } T_{eff} = T_* \sqrt{R/(2a)} * (1-A_P)^{1/4}$$

, R , a are R_* , Ax_P converted in meters, and

A_P is the Planet albedo, in the range [0.0, 0.8].

The albedo is the fraction of incident light reflected, not absorbed.

The albedo of the Earth is 0.30;

Venus albedo is 0.75; Moon albedo is 0.15.

A_P is determined

1) by uniform sampling in the interval $[aA_P - 0.25, aA_P + 0.25]$ defined by a user-adjustable parameter aA_P , "average A_P " set to 0.3 per default, and

2) by adding 0.1 albedo to the sampled value if the water proportion rW_P is significant in the planet composition ($rW_P > 0.1$): water, in the form of ice or clouds, will increase the albedo.

$\mathbf{GH_P}$ is the greenhouse temperature in deg Kelvin.

Planets are not ideal black bodies. Carbon dioxide, water vapor, methane and other atmospheric gases are opaque in the near-infrared. Consequence is that some energy is kept in the atmosphere, increasing surface temperature by an amount of $\mathbf{GH_P}$ degrees.

For the purpose of calculating $\mathbf{GH_P}$, the planet atmosphere is characterized by its infrared opacity $\mathbf{O_P}$:

$\mathbf{O_P}$ stands between 1 and 100 and follows a power law distribution: $\text{prob}(\mathbf{O_P}) =$

$(\mathbf{O_P})^p$ with $p = -2.2$ by default (user-adjustable).

$\mathbf{O_P}$ is a proxy for atmospheric composition: low values correspond to atmosphere of low pressure and/or poor in greenhouse gas: CO_2 , H_2O , CH_4 ; high values correspond to high pressure and high proportion of greenhouse gas. Value of $\mathbf{O_P}$ for Earth would be 2.5, for Venus more than 100. $\mathbf{GH_P}$ is determined from $\mathbf{T_{eff}}$ and $\mathbf{O_P}$ as follows (Hart 1978)

$$\mathbf{GH_P} = \mathbf{F_{conv}} * [(1 + 0.75\mathbf{O_P})^{1/4} - 1] * \mathbf{T_{eff}} \text{ where } \mathbf{F_{conv}} \text{ represents a convection factor, with}$$

value 0.43 fitting Earth case as suggested in (Hart 1978).

The above assumptions on ground temperature calculations are much simplified. However, as seen in Рис. 16 and Рис. 22 this can be considered as acceptable for the objectives of Galactium simulations – and it has the advantage of avoiding time consuming calculations implied by even a simple atmospheric model.

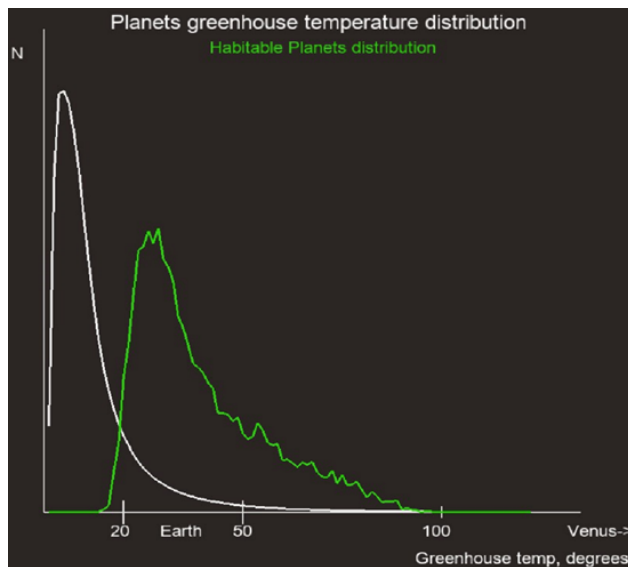


Рисунок 21. Atmosphere opacity and greenhouse temperature

Planets ground temperature depend on their atmospheric opacity: greenhouse temperature increases with opacity value.

On the diagram, the distribution of greenhouse temperature $\mathbf{GH_P}$ (on the X axis) is shown for all planets (white curve) and habitable planets (red curve).

For all planets, this distribution reflects the opacity distribution (inverse power law). For habitable planets there is a different pattern: there $\mathbf{GHP}$ is always higher than a minimum of around 15° , with a peak at around 20° - 30° . The reason is that at low opacity values, $\mathbf{GHP}$ is a fraction (around 10%) of $\mathbf{T_{eff}}$ which itself is required to be at least in the 200° K range for habitability.

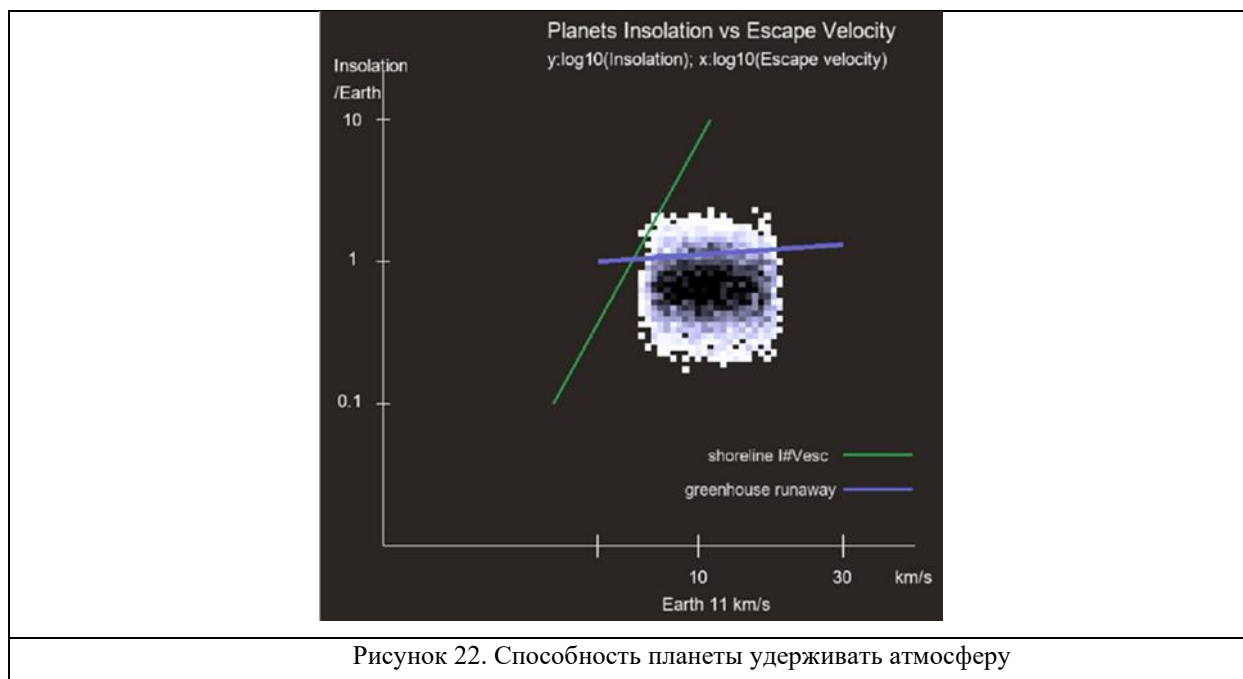


Рисунок 22. Способность планеты удерживать атмосферу

Planets that hold an atmosphere must respect a basic condition: the average thermal velocity of the atmosphere's molecules is lower than a function of the planet's escape velocity.

The thermal velocity depends directly on the stellar energy flux received by the planet, plotted (y axis) as insolation relative to Earth's insolation. The escape velocity is directly related to planet's gravity: it is plotted on the x axis, showing Earth escape velocity at 11 km/s.

This diagram is directly inspired by Рис.1 of (Zahnle & Catling 2017): the points represent habitable planets in an Galaqtium simulation run (with darker region more densely populated), and essentially fall within the limits implied by the "Cosmic Shoreline" of (Zahnle & Catling 2017) and by the H_2O greenhouse runaway.

(planets with higher escape velocity and/or lower insolation are also not habitable, due to excessive mass and/or insufficient temperature).

Note that Earth greenhouse temperature at 33 degrees is above the peak of $20^\circ\text{-}30^\circ$ for habitable planets.

2.6 Жизнь

Этот уровень гораздо сложнее моделировать, чем предыдущие. Жизнь сложно определить, и мы знаем только один пример возникновения жизни во Вселенной. Даже в этом случае мы не знаем, как это произошло, и как это будет развиваться в далёком будущем. Описания эволюции жизни на Земле многочисленны и не будут здесь подробно приводить их.

Основные предположения для моделирования жизни в Galaqtium:

- 1) вода существует в жидкой форме на планете;
- 2) любая форма жизни основана на химии углерода;
- 3) эволюция жизни проходит в несколько стадий, как и на Земле, причём каждая стадия характеризуется структурным изменением сложности по сравнению с предыдущей стадией.

Предполагается существование 6 стадий эволюции жизни (для удобства также имеющих сокращённые названия:

- 1) **Habitable lifeless**: NRock, **Lithoneta** – стадия землеподобной необитаемой террапланеты не имеющей биосферы, но потенциально способной породить жизнь, либо сначала, либо позднее, когда температура звезды увеличится.

- 2) **Single prokaryotic and eukaryotic cell:** LCellP+LCellK, **Bioneta1** – могут существовать одноклеточные без ядра – бактерии, одноклеточные архейские организмы, и одноклеточные с ядром, способным к передаче генетической информации потомкам.
- 3) **Multicellular organisms:** LCellM, **Bioneta2** – дифференциация и кооперация клеток, hence multicellularity; на Земле это грибы, растения и простейшие животные.
- 4) **Animal life:** LAnimal, **Bioneta3** – животные, имеющие по меньшей мере одну из следующих свойств: ориентацию в пространстве и память, использование орудий, социальное поведение; на Земле это включает в себя сложную животную жизнь, такую как обезьяны, птицы, дельфины, осьминоги и колонии общественных насекомых.
- 5) **Intelligent life:** LIntell, **Nooneta** – гомосапиенс или иной вид разумных существ, организованных в цивилизацию.
- 6) **Technical civilization:** TCiv, **Tehnoneta** – разумная жизнь, овладевшая радиокоммуникациями и способная к межзвёздной колонизации.

Транзитные переходы между стадиями похожи на «жесткие шаги», описанные в (Watson 2008, Carter 2008). Модель Galaqtium основана на большинстве предположений 5-шаговой модели (Watson 2008), однако есть различия: одинаковая средняя продолжительность между стадиями не является абсолютным ограничением; Транзиты могут зависеть от определенных физических условий; жесткий шаг «безжизненных клонов в живые популяции» не реализован в схеме транзитов Galaqtium; а Транзит в стадию LIntell не является жестким шагом в (Watson 2008, Carter 2008) - см. рис. 24. Определение стадий также обеспечивает прямой перенос в уравнение Дрейка.

Стадии **Biosneta** (LCellP, LCellK, LCellM) соответствуют f_L части формулы, f_I соответствует стадии LIntell, и f_C - стадии TCiv.

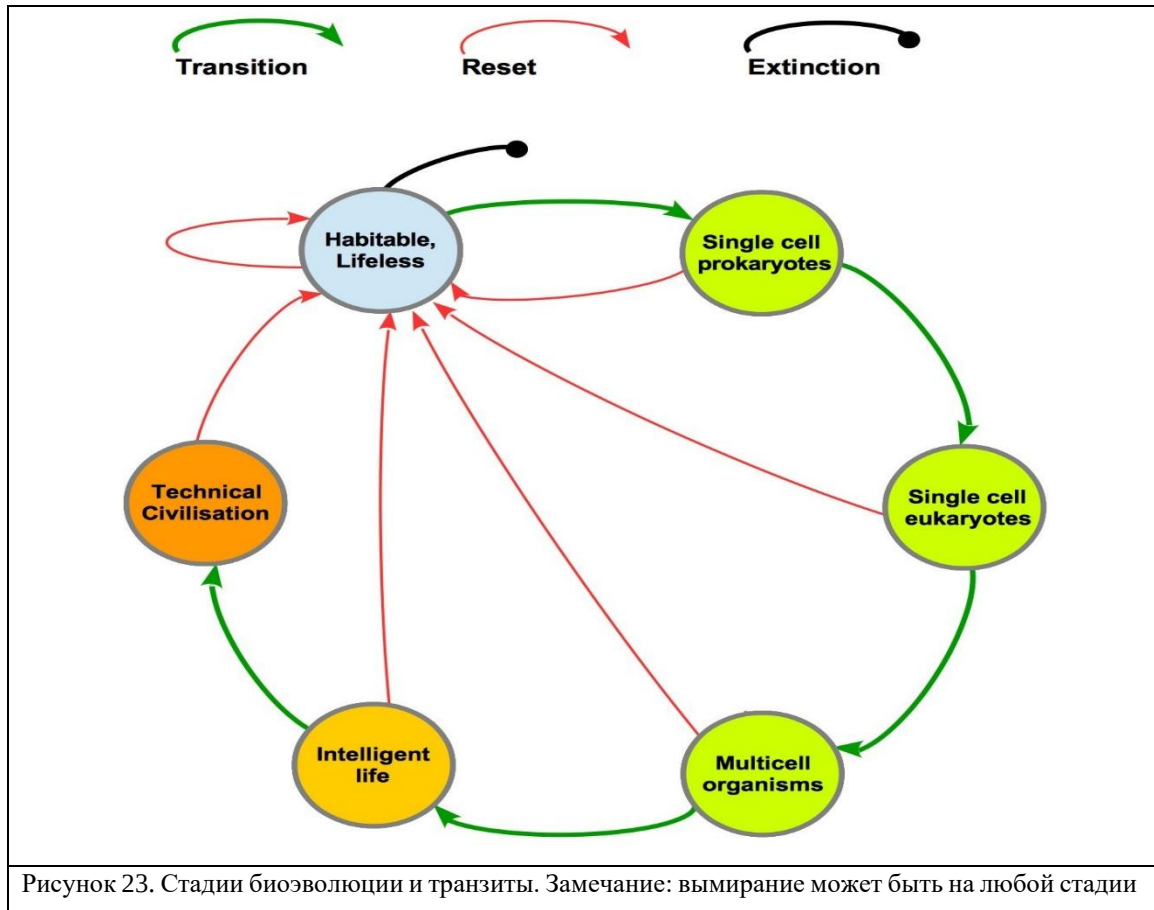
На пригодной для жизни планете эволюция жизни может быть остановлена на любой стадии, включая NRock и любая последовательность этапов жизни должна соответствовать порядку, показанному на рис. 23.

Системы с биосферами имеют несколько возможных переходов, транзитов матрицы переходных вероятностей:

- **Extinction:** Планетная система исчезает из-за того, что звезда достигает предела своего жизненного цикла на главной последовательности.
- **Reset:** Сброс, при котором: 1) температура планеты выходит за пределы диапазона, необходимого для жизни; 2) происходят внешние катастрофические события, такие как близкий взрыв сверхновой, столкновение с огромным астероидом, гамма-всплеск, приближение блуждающей звезды к планетной системе; 3) достигается по каким-то внутренним причинам предельное время выживания для «технической цивилизации». Сбросы происходят асинхронно из-за переходов на планете. Их последствия могут быть разнообразными: временная или окончательная стерилизация планеты, истощение атмосферы, нарушение орбиты планеты. В Galaqtium моделируются события сброса "молодой системы" (мощное столкновение, звёздные вспышки), взрывы ближайших сверхновых, увеличение светимости звёзд и время выживания "технической цивилизации". Последствием сброса является возврат планеты к стадии NRock с безжизненной литосферой.
- **Транзит:** Транзиты из стадии N в стадию (N+1) происходят, если: 1) прошло достаточно времени в стадии N; 2) выполнены физические условия для стадии (N+1) (температура и другие свойства, зависящие от транзита, например, состав планеты, металличность звёзды, эксцентриситет орбиты, гравитация).

Для планеты, достигающей стадии N, «достаточное время» до стадии N+1 выбирается случайным образом в соответствии с нормальным распределением, имеющим среднее значение, установленное по умолчанию в соответствии с историей жизни на Земле. Если

необходимые физические ограничения удовлетворены, стадия Транзит планеты происходит по истечении продолжительности «достаточного времени». Если нет, планета остаётся на стадии N до тех пор, пока не будут удовлетворены зависящие от времени физические условия (температура, вращение планеты) или пока в конечном итоге не произойдёт событие сброса или вымирание.



Алгоритм оценки стадий эволюции жизни на обитаемой планете основан на возрасте звезда-планета A^* , времени жизни звезды L_{tms} , физических свойствах планеты и трех дополнительных свойствах пары обитаемая звезда-планета.:

Li индекс стадии жизни для терранеты, изменяющийся от 0 до 6.

Li value of 0 represents an extinct, or non existent star-planet couple; Li values in the range 1 to 6 correspond to the NRock, LCellP, LCellK, LCellM, LIntell, TCiv life stages described above; значение Li равное 6 используется также для обозначения стадии колонизации – case of a planet that has reached the TCiv state by colonisation instead of Транзит from LIntell life stage.

rA Age in M.Years at which the star-planet couple will undergo its next reset event.

tA Age in M.Years at which the star-planet couple may have Транзит to the next life-stage, provided that physical constraints are satisfied for the Транзит.

Это можно суммировать следующим образом:

On star-planet creation, if the star-planet couple is habitable (implying that several physical constraints are satisfied initially, cf section 2.5 for the list), Li is set to NRock and values for rA, tA are sampled to follow the assigned probability distributions.

On periodic intervals (fixed intervals in setup phase, each time-step in iterations phase), following processing is done:

- $A_* > L_{t_{ms}}$ (extinction): set $Li = 0$, the star-planet couple is deleted; return
- Update time dependent physical properties (temperature, planet rotation)
- If $A_* > rA$, or if physical constraints are no longer satisfied for current stage Li (reset):
set $Li = 1$ (NRock), get a value for next rA , get a value for tA based on NRock to LCellP Транзит; return
- If $A_* > tA$ and the physical conditions for Транзит to next life stage are satisfied (Транзит):
set $Li = Li + 1$, if $Li = TCiv$ set $tA = L_{t_{ms}}$ and $rA = A_* + TCiv$ self-destroy time (no subsequent Транзит will occur from there, only resets); return otherwise get a value for next tA (based on new Li); return If Транзит conditions are not satisfied: no change in Li ; if $A_* < tA$ return; if physical conditions not satisfied, get a new value for next tA , return (counter updates and Транзитs by colonization not shown for clarity).

События сброса (Reset Events) происходят независимо от стадии планеты. Как уже отмечалось, они имеют несколько возможных причин:

- 1) физические условия меняются со временем: светимость звёзды со временем увеличивается, следовательно, температура поверхности планеты со временем выйдет за пределы температурного диапазона, соответствующего ее нынешней стадии жизни; вращение планеты замедляется и может достигать продолжительности дня и ночи, слишком долгой для поддержания жизни;
- 2) происходит близкий взрыв сверхновой;
- 3) столкновения огромных планет/астероидов и сильные звёздные вспышки, происходящие главным образом на ранних стадиях звёздно-планетной истории («перезагрузка «молодых систем»);
- 4) другие причины, встречающиеся редко (магнетары, галактические джеты и пр.), игнорируются при моделировании.

The first case, star temperature increase and planet rotation slow down, do not imply calculation of rA as it is tested on each time-step iteration (or at specific time intervals during galaxy set-up). Whenever the temperature range or planet rotation get inappropriate for the current life stage, the reset takes place.

The second case, near supernova, implies to take in account the SN reset occurrences: a galaxy level minimum time between consecutive SN reset events, $SNTR_m$, is calculated based on stars and SN properties (cf 2.4). The value is tuned on star birth for each habitable star-planet couple, depending on the star galactic radius and on the SNR (SN rate) value at galaxy age:

$$SNTR = SNTR_m * (1 - \text{galactic intensity distribution}(R_{Gal})) *$$

(1 + inverse normalized SNR(**Galaxy age**)) where

- galactic intensity distribution is the function used to determine stars galactic radius(section 2.4, Рис. 4): this is justified as resets due to near super-nova are more frequent in denser areas;
- normalized SNR is the SN occurrence rate in the galaxy (section 2.4, Рис. 14),normalized to an average of 1.

The effective time to the next SN reset, rT , is randomly sampled following a normal distribution of mean $SNTR$, and added to star age to determine the age of the next reset:

$$rA = A_* + rT$$

The third case ('young systems' resets) is modelled considering that all such resets should occur in a relatively short time compared to life stage Транзит: therefore, among all 'young system' resets, only the last event needs to be considered.

The time between star-planet birth and the last 'young system' reset event depends on

- the time for the last giant impact on the planet: for this a random value $r(0,200)$ with uniform distribution between 0 and 200 MY is assumed,
- the spectral class of the star: considering that lower temperature stars have longer stabilization times, a temperature-dependent factor $(T_0/T_*)^2$ is applied, thus the age for the 'young system' reset is $rA = r(0,200) \times (T_0/T_*)^2$ in MY after star-planet birth.

The effect of the 'young systems' resets is to delay the age for life to occur eventually on a planet; this delay is random between 0 and 200 MY for a planet orbiting a sun-like star, between 0 and 800 MY for a planet orbiting a star of spectral class M with temperature $0.5 T_0$

This reset value is calculated and assigned only at the creation of an habitable star-planet; after this reset event has occurred, the only resets that may occur are the resets of causes 1) and 2) defined above.

Транзиты are defined by the mean values транзитного времени (stage dependent), the variance on the mean value (default 0.33) and physical conditions. The default values for Транзит times are summarized in following table (Earth Life history shown for illustration is derived from FIG.3 in (Watson 2008)). Excluding reset events, and assuming that all physical conditions are continuously satisfied, these values imply a time lapse of average 4 gyr between planet formation and possible technical civilization occurrence. This is in line with (Watson 2008), "*the difficult steps that have paced evolution on the longest time scale have occurred at ~1 Ga intervals*".

But as reset events do occur, the effective average time to reach TCiv level is higher than 4 gyr.

Транзит	Среднее время перехода	История Земли (Watson 2008)	Заметки
NRock to LCellP	1 gyr	$< 1gyr$	(a)
LCellP to LCellK	1 gyr	$1 - 2 gyr$	(b)
LCellK to LCellM	1 gyr	$1gyr$	(c)
LCellM to LIntell	0.5 gyr		(d)
LIntell to TCiv	0.5 gyr	$1 gyr$	(e)

(a) Как указывает (Watson 2008) прокариоты существовали на Земле уже 3.5 млрд. лет назад: следовательно, жизнь на Земле возникла менее чем через 1 млрд. лет после образования планеты. Физические условия, необходимые для жизни в MW включают условия, перечисленные в разделе 2.5 для того, чтобы планета была пригодна для жизни.

(b) Среднее время перехода к эукариотной жизни ниже, чем у (Watson 2008) - от 1 до 2 Гyr между прокариотами и эукариотами. Физические условия для этого Транзита выбираются по умолчанию такие же, как и для предыдущего.

(c) The 1 gyr mean time is the same as in (Watson 2008) between eukaryotes and cell differentiation. First plants and animals were soft and did not leave fossil prints, but gen Galaqtium molecular clocks suggest that the first primitive animals appeared 1 gyr ago – that is, 3.5 gyr after Earth formation. Physical conditions in Galaqtium for the Транзит to LCellM stage (Multicellular organisms) include the previous ones plus a constraint on O₂ escape velocity / thermal velocity boundary to account for animal metabolism requiring an atmosphere with the O₂ previously accumulated in the planet atmosphere.

(d) The 0.5 gyr Транзит time results from arbitrarily dividing in two equal parts the 1 gyr elapse time from cell differentiation to humans in (Watson 2008) FIG. 3. Physical conditions in Galaqtium for the LIntell stage are the same as for the previous one.

(e) (e) Физические условия для стадии TCiv такие же, как и для предыдущей, плюс ограничение на процент воды в массе планеты, чтобы избежать нереалистичного возникновения TCiv на "океанических планетах". В таблице не показана средняя задержка самоуничтожения TCiv (рассматриваемая как конкретное событие сброса для техно цивилизации), которая по умолчанию установлена на уровне 100 Мyr.

Средние значения времени перехода и некоторые физические ограничения, определенные для каждого перехода, настраиваются пользователем.

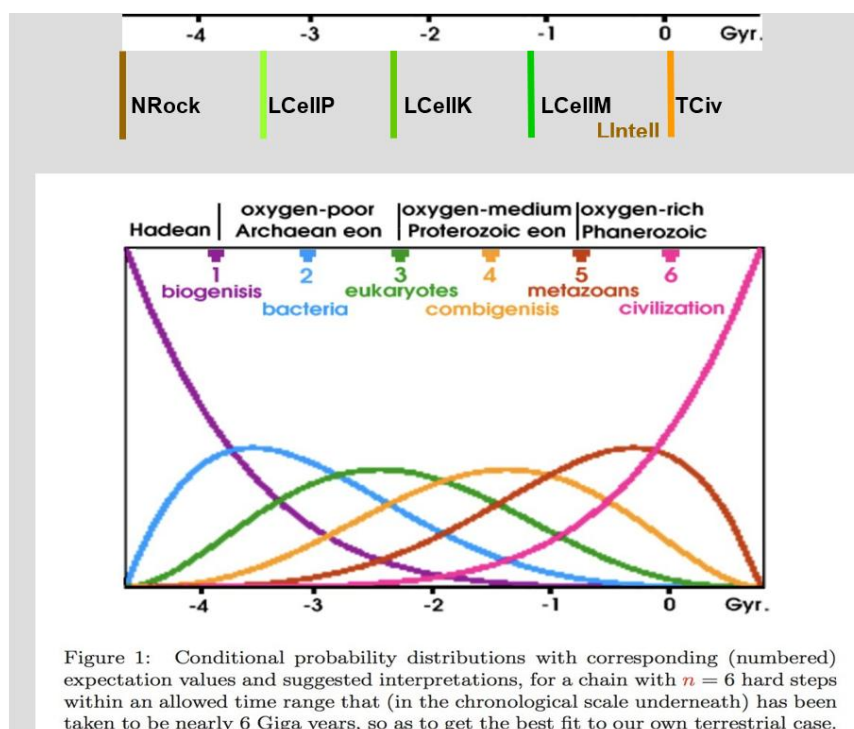


Рисунок 24. Сравнение стадий нооэволюции с шагами эволюции по Картеру (Carter 2008)

(Carter 2008) states that life evolution on Earth (and other planets) is performed through a succession of n hard steps, n between 4 and 8, characterized by transition occurrences with low probability, and such that the maxima of the probability distribution functions are equally spaced in time between the appearance of life-favorable conditions on Sun-Earth (or star-planet) and disappearance of such favorable conditions (e.g. increase of temperature beyond a critical value). For Earth, a 6-step configuration is illustrated in Figure 1 of (Carter 2008) reproduced above: it started approx. 5 GY ago, would continue for 1 GY from now, and implies 6 hard steps. (Watson 2008) presents 7-step and 5-step models in a similar way. Стадии жизни в Galaqtium показаны с использованием той же самой временной

шкалы. The transitions to LCellP, LCellK, LCellM and TCiv may be considered as the hard steps of a LIntell 4-step model, with the transition added to allow a mapping to the Drake equation factors.

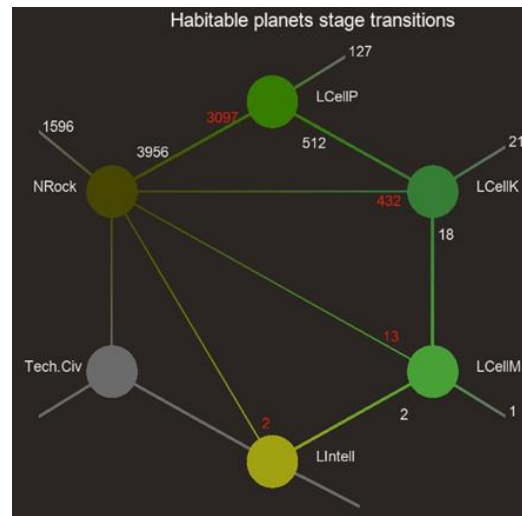


Рисунок 25. Транзиты между стадиями обитаемых планет

Рисунок 25 суммирует возможности эволюции жизни; it is illustrated here by figures from a simulation run: for example on the LCellM stage, 18 Транзитs occurred from LCellK to LcellM, 13 resets from LCellM to NRock, 2 Транзитs occurred to LIntell stage and 1 extinction from LCellM stage. These figures are cumulative since the start of the galaxy. It can be deduced that at the time of this diagram the galaxy has $18 - 13 - 2 - 1 = 2$ планеты с многоклеточной жизнью.

The figures include cycles or "loops" that may occur on a same planet (such as 'Habitable lifeless' -> 'Primitive life' -> 'Habitable lifeless' -> 'Primitive life') – cf section 4.2. It is therefore not possible to deduce from this diagram the numbers of planets on which a given type of Транзит occurs.

2.7 Колонизация

Нет никаких сомнений в способности технической цивилизации колонизировать планеты на соседних звёздах:

- Люди уже начали роботизированные исследования планет Солнечной системы: это произошло за очень короткое время (по космическим меркам) после того, как появилась возможность радиосвязи; тогда, вероятно, технологии позволят проводить роботизированные и/или биологические исследования в течение следующих столетий (если, конечно, продолжительность жизни нашей цивилизации не будет короче).
- Расстояние до соседних звёзд, по-видимому, является препятствием, но при скорости света в 1% потребуется «всего» 5000 лет, чтобы достичь звёзды-планеты, удалённой на 50 световых лет.

Поскольку моделирование охватывает период времени в 20 млрд лет, то оно было бы неполным, если бы нельзя было учитывать межзвёздную колонизацию. Это реализовано с некоторыми ограничениями:

- (a) Поскольку окрестность звезды известна только на этапе временных итераций, колонизация не может происходить во время формирования галактики.
- (b) Колонизация происходит после минимального времени, следующего за переходом на стадию TCiv: по умолчанию установлено консервативное значение в 10 млн лет;
- (c) только часть технически развитых цивилизаций способна и хочет колонизировать свою окрестности: вероятность 50% по умолчанию; возможности колонизации отключаются, если эта вероятность установлена на 0.
- (d) Колонизация нацелена на ближайшую обитаемую пару звезда-планета, либо на ближайшую планету типа NRock в рамках «гипотезы зоопарка», либо на любую другую планету, на которой существует жизнь, но которая не находится на стадии TCiv (сценарий «Звёздных войн» не реализован);
- (e) скорость межзвёздного перемещения составляет 1% от скорости света по умолчанию: при достижении этой скорости целевая звезда-планета переходит со своей текущей стадии на стадию TCiv и получает те же условия, что и другие цивилизации на стадии TCiv, в отношении физических ограничений, времени сброса и возможности дальнейшей колонизации.

Из этого следует, что TCiv может неоднократно атаковать одну и ту же ближайшую звезду-планету с неподходящими физическими условиями, в результате чего колонизированная звезда-планета без задержки возвращается в состояние NRock; чтобы избежать такой ситуации, можно выбрать вариант

- (a) ограничить колонизацию планетами, которые никогда ранее не были колонизированы.
- Возможность межзвёздной колонизации позволяет количественно оценить некоторые аспекты «парадокса Ферми»; в частности, то, происходит ли колонизация в галактике или нет, очень чувствительно к соответствующим значениям времени жизни TCiv, минимального времени до начала колонизации и вероятности начала колонизации.

Интересно, что если одновременно не выбрать вариант (d) «Гипотеза зоопарка» (любая планета является целью колонизации) и вариант (f), согласно которому потенциальными целями колонизации являются только планеты, которые ранее не были колонизированы, то в галактике вскоре после первых колонизаций происходит истощение жизни: планеты TCiv быстро опережают любые другие планеты, которые могут быть пригодны для жизни, но, учитывая их короткий срок жизни (100 млн лет до сброса), планеты TCiv, как колонизированные, так и другие, преждевременно переходят в состояние NRock. Однако через несколько сотен млн лет, если оба варианта остаются неизменными, галактика снова обновится развитыми формами жизни.

Другие комбинации (d) и (f) не приводят к истощению жизни после начала колонизации.

Рисунок 26. Колонизация галактики

В этой технологической эволюции галактики возрастом 20 GY техносферы начали межзвёздную колонизацию меньше чем 100 MY назад.

Все планеты, колонизированные TCiv, представлены одним цветом. Всего три различных TCiv колонизировали всю Галактику. При этом вероятность колонизации приравнена 1, а параметры жизни Life установлены в значение «быстрая колонизация»

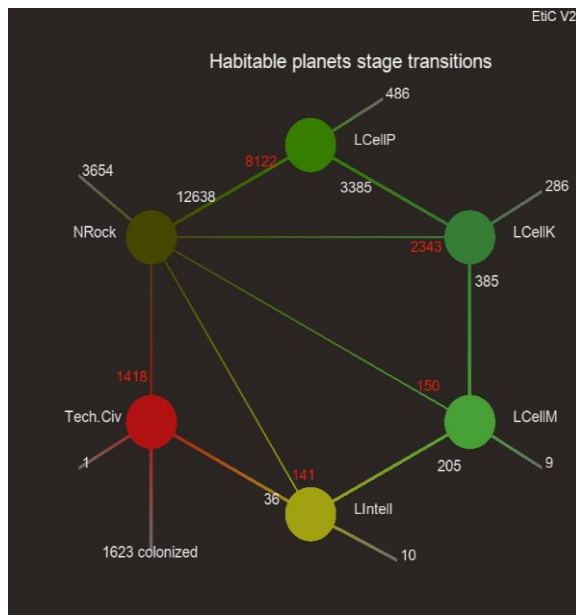
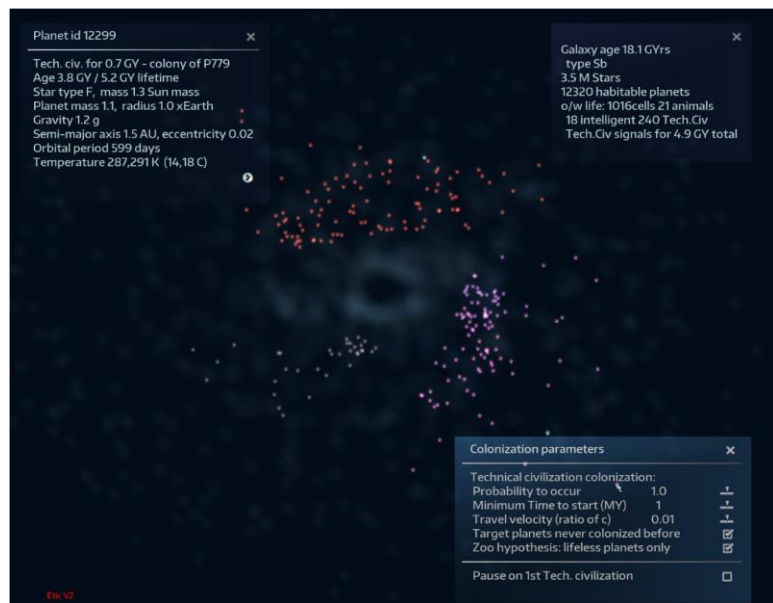
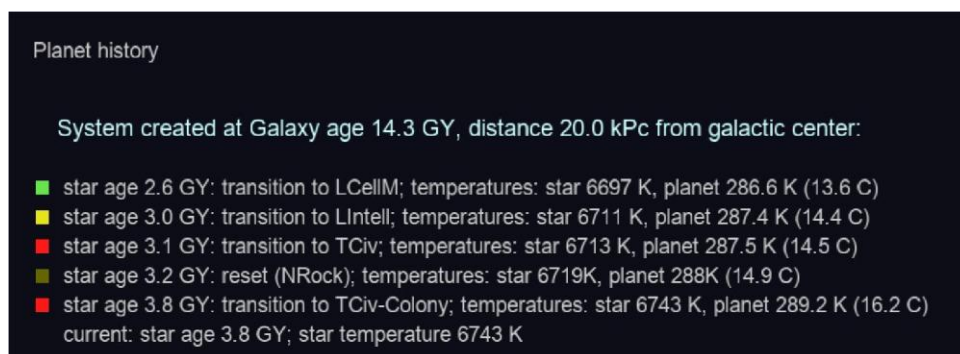


Рисунок 27. Habitable planets stage transition diagram in case of colonization

When colonization occurs, a new type of transition appears: that of any habitable planet switching to the TCiv stage due to colonization. In the diagram these transitions are summarised with the "colonized" line pointing to the TCiv stage, irrespective of the previous stage of the planet.

In this example out of 1419 cumulative total TCiv planets, 36 originated from a Lintell stage. The other 1623 result from colonization.

Рисунок 28. The individual planet log shown below displays the case of a planet with transitions up to TCiv (at 3.1 GY), followed by a reset (at 3.2 GY), and a second transition to TCiv, but this time by colonization.



3. Выводы

3.1 Обзор

В текущей версии **Galaqtium** генерирует виртуальные галактики с правдоподобными физическими характеристиками для звёзд и пригодных для жизни планет, но с большой разницей в количествах таких объектов, как объяснено в разделе 2.1. Это позволяет рассматривать влияние различных предположений на эволюцию жизни в виртуальной галактике.

Как подробно описано в разделе 3.3, оценки могут быть получены для некоторых элементов уравнения Дрейка.

3.2 Некоторые индикаторы

Учитывая колоссальную сложность реального мира и достаточную простоту компьютерного моделирования в **Galaqtium**, однозначных выводов из симуляций делать пока рано: порядки величин в числах, неточности в моделях и аспекты, которые не учтены (наклон оси, тектоника плит и т. д.)... все это устанавливает очевидные ограничения на результаты.

Однако некоторые указания появляются в прогонах моделирования. Они отражают значения параметров компьютерного моделирования в **Galaqtium**, что можно считать «геоцентричным» подходом.

1) Жизнь распространена, но нет Технологических Цивилизаций

При значениях параметров программы по умолчанию клеточная жизнь и высокоразвитые организмы возникают в Галактике довольно легко. Однако жизнь многоклеточных организмов остаётся узким местом из-за минимального времени, необходимого от образования клетки до формирования животных, и времени между событиями сброса. Разумная жизнь с учётом этого считается редкой, тем не менее, она обычно появляется при заданных параметрах по умолчанию. Технические цивилизации могут вообще не возникнуть. Это справедливо для широкого диапазона параметров звёзд, планет и жизни; одна из важных причин заключается в том, что интервал времени, необходимый для достижения этой стадии больше, чем среднее время между событиями сброса.

2) Жизнь не возникает повсеместно

Жизнь появляется лишь в обитаемых зонах HZ звёзд.

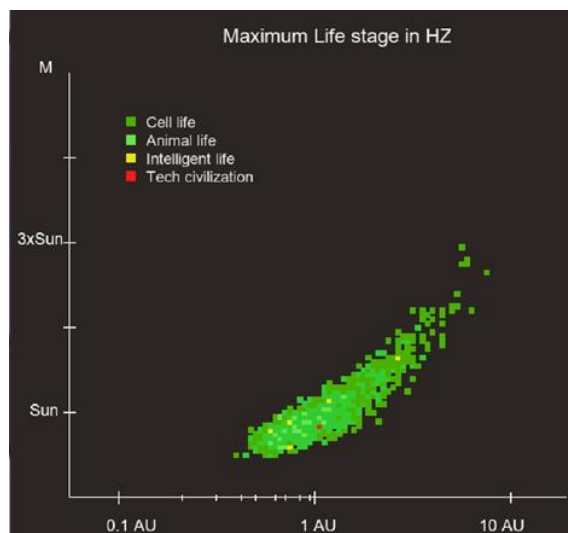


Рис. 29. Распределение стадий жизни как функции массы звёзды M (ось Y) и радиуса орбиты.

Эта диаграмма показывает наивысший уровень стадии, достигнутый для различных звёздных масс и планетарных орбит, используя цвета точек. Планеты с жизнью вращаются вокруг звёзд с массой в диапазоне от $0.5 M_{\odot}$ до $3 M_{\odot}$ (с меньшим числом случаев свыше $2 M_{\odot}$).

Жизнь в форме животных (ярко-зелёный цвет) и разумная жизнь (желтые точки) будут предположительно встречаться в системах с массой звёзд менее $1.5 M_{\odot}$, а технические цивилизации (одна красная точка) редки или отсутствуют. Колонизированные планеты на этой диаграмме не показаны.

Из-за градиента металличности звёзд и более частого возникновения событий сброса жизни в ядре, Галактическая обитаемая зона (GHZ) выглядит так, как показано на рис. 30, рис. 31 и рис. 33. Это показывает, что для Галактики возрастом 16 гуг зона GHZ широкая: она находится в диапазоне 2-20 кРс для жизни и 5-18 кРс для сложной жизни, а разумная жизнь возможна вплоть до окраин галактики, где внешние события сброса должны быть гораздо реже.

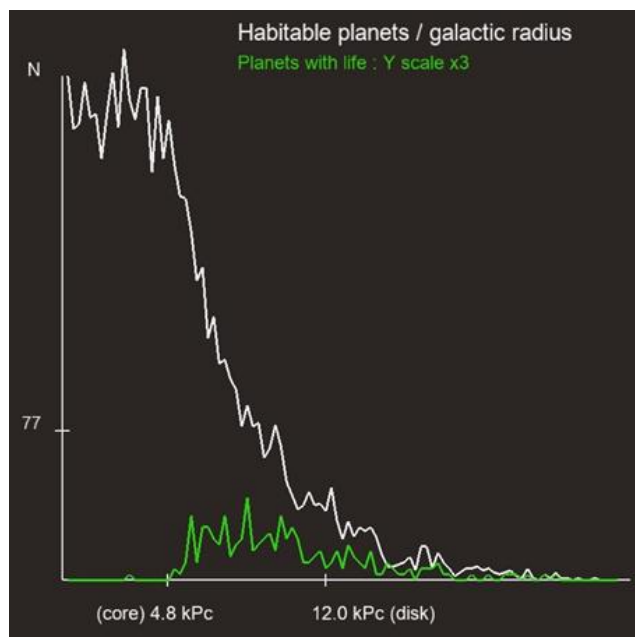


Рис. 30. Распределение жизни как функция галактического радиуса

Белая кривая показывает распределение обитаемых планет как функцию радиуса галактики родительской звезды. Как градиент металличности, так и распределение звезд объясняют уменьшение за пределами галактического балджа (ядра). Зеленая кривая показывает распределение планет с жизнью как функцию радиуса галактики родительской звезды: более высокая частота летальных событий объясняет более низкую частоту планет с жизнью внутри галактического балджа (ядра).

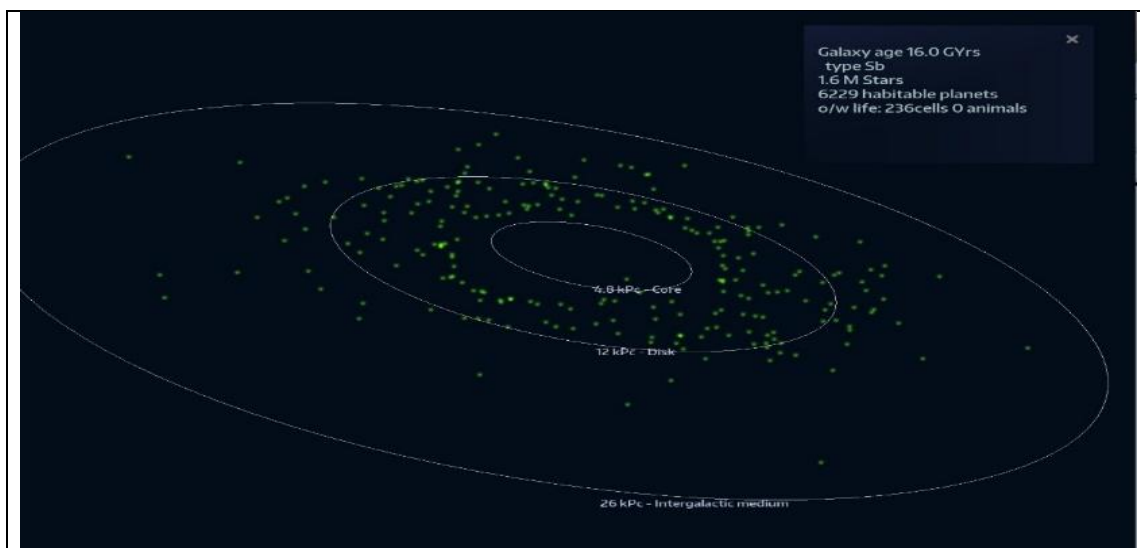


Рис. 31. Пространственное распределение жизни зависит от радиуса галактики: (планеты с микробной или животной жизнью выделены; звезды главной последовательности, пыль, гало и области НП не отображены)

3) Требуется время

По своей сути, эволюция жизни есть длительный процесс, поскольку параметры жизни включают среднее время между каждым переходом. Но даже до этого звезды должны создаваться в значительном количестве, а увеличение металличности, необходимое по умолчанию для формирования планет, также требует G лет.

Среднее время между перезагрузками, напрямую связанное со свойствами сверхновых, является очень чувствительным параметром: если оно мало по сравнению с минимальным временем перехода от одной стадии к другой, это будет препятствовать любому прогрессу на более высоких стадиях жизни.

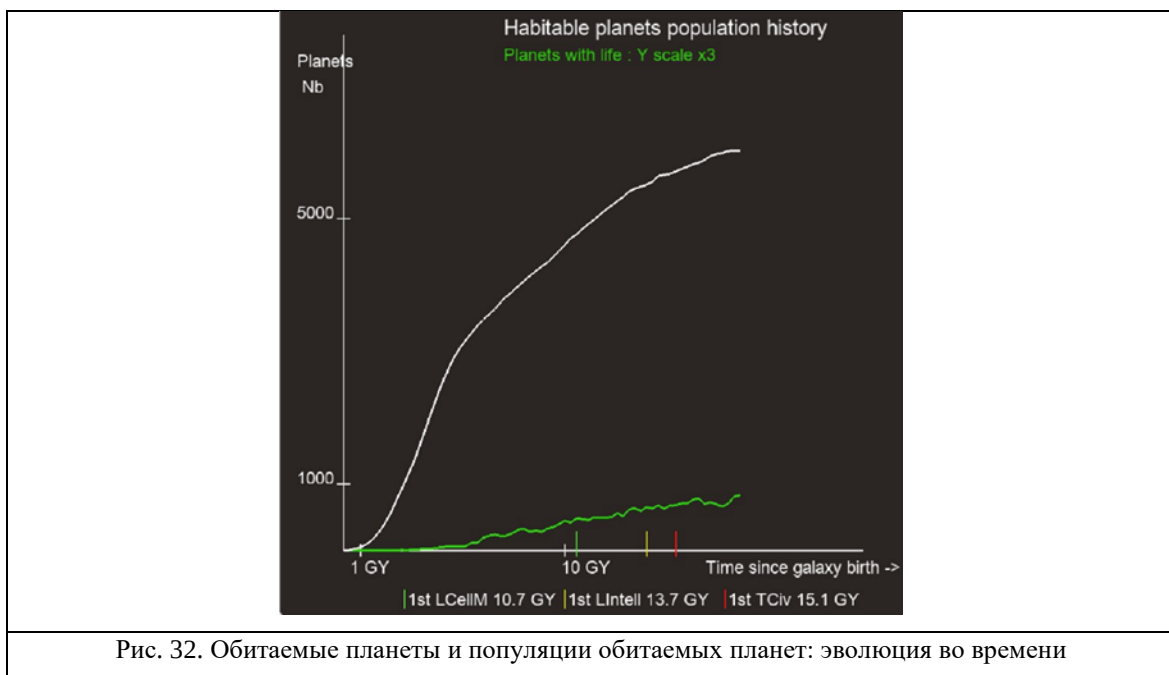


Рис. 32. Обитаемые планеты и популяции обитаемых планет: эволюция во времени

Население обитаемых планет (белая кривая) неуклонно растет от 1 гуг до 8 гуг, а затем стабилизируется. Это в основном связано с историей звездообразования, имеющей пик до 5 гуг и непрерывный спад после этого. Зелёная кривая представляет население планет, на которых есть жизнь (с масштабом $\times 3$)

Галактический возраст первого появления данной стадии жизни показан с использованием той же цветовой кодировки, что и на рисунках 29, 31 и 33:

- зелёный: многоклеточная жизнь, 10,7 млрд лет в примере
 - жёлтый: разумная жизнь, 13,7 млрд лет в примере
 - красный: техническая цивилизация, 15,1 млрд лет в примере
- Примечание: многоклеточная жизнь и животная жизнь используются без различия

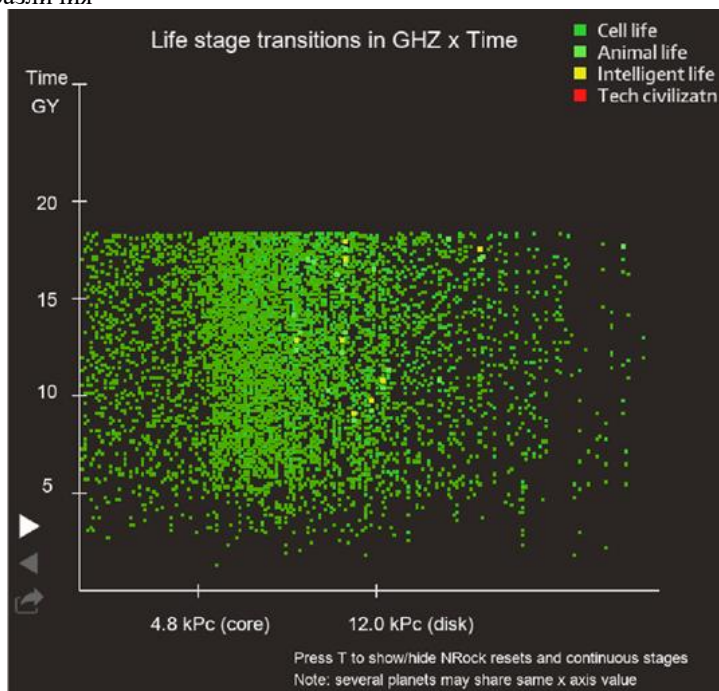


Рис. 33. Транзиты стадий жизни в GHZ во времени

Диаграмма справа показывает, где и когда происходили переходы к более высокой стадии жизни в галактике (не тот же запуск, что и в Рис. 32); сбросы можно показать (с непрерывностью стабильных стадий), нажав клавишу «Т» на клавиатуре.

Клеточная жизнь появляется очень рано, примерно через 1 млрд лет после рождения галактики; затем первая многоклеточная жизнь примерно через 6–10 млрд лет, разумная жизнь примерно через 10–13 млрд лет и техническая цивилизация (если таковая имеется) около 15 млрд лет. По мере старения галактики, развитая жизнь возникает чаще.

Области с низкой плотностью цветных точек — это либо места, где жизнь не возникла (близко к центру галактики и месту её рождения), либо места с более высокой стабильностью (меньше событий сброса после ~15 кпк).

Подобные закономерности наблюдаются и в других запусках моделирования с настройками параметров по умолчанию:

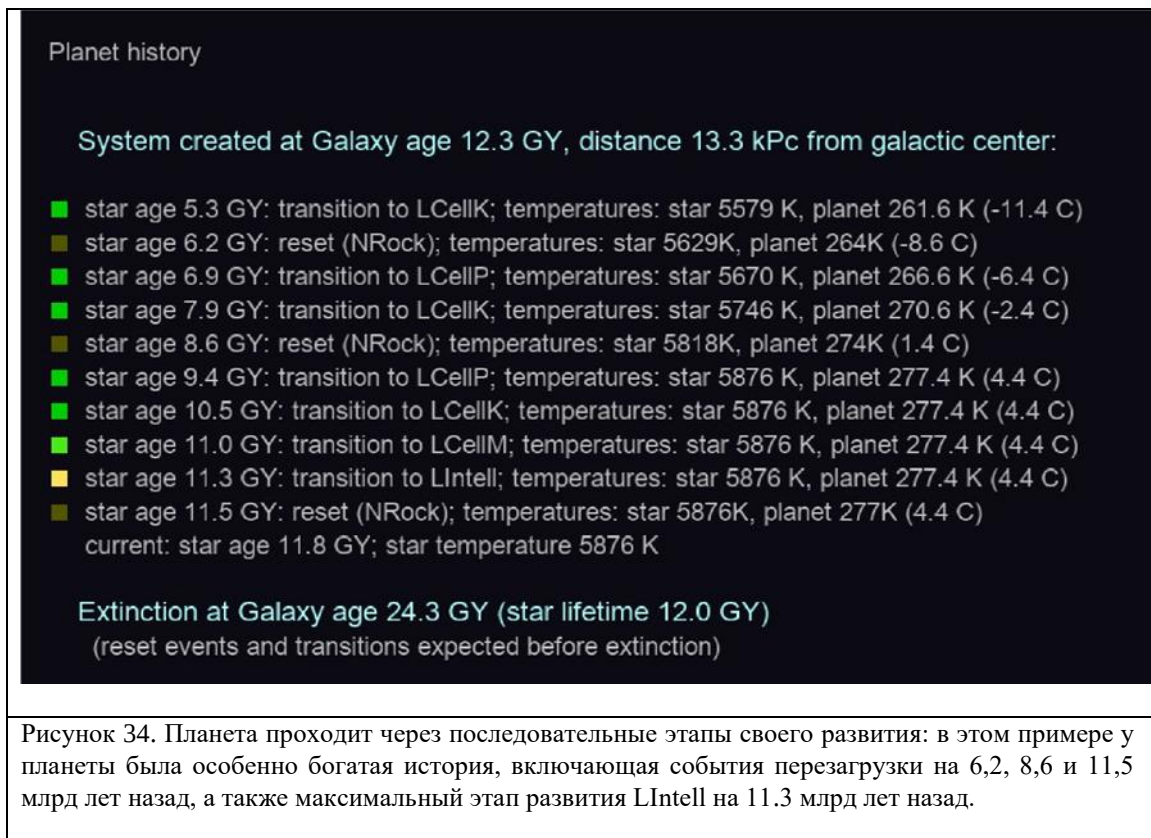
- Сложная жизнь примерно через 6–10 млрд лет и явно за пределами галактического радиуса, близкого к радиусу ядра.4)

Циклы стадий жизни на обитаемых планетах.

На отдельных планетах симуляция Galaqtium запускает текущие циклы между различными стадиями жизни из-за последовательностей сбросов и переходов. Таким образом, согласно предположениям модели Galaqtium, когда жизнь в конечном итоге появляется на планете, это хрупкое достижение, но может быть перезапущено позже на той же планете.

Есть два способа визуализировать такие циклы:

- open the \data\GalaqtiumLog.cvs file produced with the menu icon ,
- or display the Planet history in the planet view (cf section 4.1); Рис. 28 and Рис. 34 below show examples of such cycles.



Транзиты и сбросы до 5,3 млрд лет не отображаются: по умолчанию журнал отдельных планет начинается после того, как планета впервые достигнет стадии LcellK, или при выделении планеты (см. раздел 4.1). Следовательно, такие циклы не могут быть отображены для каждой планеты, на которой существует жизнь — опять же, приведённый выше пример особенно богат событиями.

Также отображаются температуры звезды и планеты на каждом шаге: повышение температуры заметно до ~10 млрд лет, затем температура стабилизируется в соответствии с расчётом температуры звезды, описанным в разделе 2.4.

3.3 Транспонирование формулы Дрейка

Формула Дрейка часто используется для оценки внеземной жизни и числа цивилизаций в Млечном Пути. Согласно этой формуле число цивилизаций в нашей Галактике N , с которыми возможна радиосвязь, равно

$$N = R^* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L$$

где

R^* - средняя скорость формирования звёзд в галактике

f_p - доля звёзд имеющих планеты

n_e - среднее количество планет, потенциально поддерживающих жизнь, на одну звезду, имеющую планеты

f_l - доля планет которые могли бы поддерживать жизнь, которая в какой-то момент действительно разовьётся

f_i - доля планет с жизнью, которая в конечном итоге разовьёт разумную жизнь

f_c - доля планет с разумной жизнью которые разрабатывают технологию, позволяющую выпускать в космос обнаруживаемые признаки своего существования.

L — интервал времени в течении которого техноцивилизация передаёт сигналы в космос

Transposition of Galaqtium data and user's parameters into Drake equation is therefore useful,
 - to allow comparisons with the estimates that can be found in related publications
 - to ensure that Galaqtium concepts are coherent with an established framework.

Однако цифры, подставленные в формулу Дрейка, допускают различные интерпретации и не учитывают изменяющиеся во времени аспекты галактики.

Например, следует ли использовать средние значения с момента рождения галактики? Или же текущие значения? Как учесть случаи многократных перезапусков/перезагрузок жизни, включить историю звездообразования и увеличение металличности со временем (поскольку формула предполагает стационарное состояние галактики)?

Таким образом, транспозиция в уравнение Дрейка носит лишь ориентировочный характер. Следует подчеркнуть следующее:

- Все значения в транспозиции являются кумулятивными или усредненными с момента рождения галактики. Это отличается от текущих значений, которые отображаются в правом верхнем углу главного окна Galaqtium.

- Значение R^* «среднегодовая скорость звездообразования» вычисляется путём деления кумулятивного общего числа звёзд, когда-либо созданных в ходе моделирования галактики,

на возраст галактики: оно отличается в 10^3 - 10^5 раз от того, что оценивается в реальных галактиках. В галактике со 100 миллиардами звёзд в возрасте 10 млрд лет эта цифра составила бы округлённо 7 звёзд в год, не считая звёзд, исчезнувших с момента рождения галактики. Для Млечного Пути с 400 миллиардами звёзд по умолчанию принимается среднее значение в 10 звёзд в год, хотя по некоторым данным 2023 года эта цифра может составлять до 55 звёзд в год.

- В первоначальном варианте чтобы избежать двойного учёта, появление жизни на планете учитывалось только один раз: если перезагрузки и новые появления жизни происходят позже на той же планете, они не учитываются. Статистика галактических данных описана транспонированным уравнением Дрейка.

Drake equation - transposition	
$N = R^* \times f_p \times N_e \times f_L \times f_i \times f_c \times L$	
R^*	0.000102 yearly average rate of star formation (basis: 1.6 MStars 16203 MY) equals 6.2 with 100 GStars galaxy scale
f_p	0.396 fraction of stars w planets (basis 0.7 MPlanets)
N_e	0.013 av.nb. of planets that can support life / star w planets 0.50 % of star population have planets that can support life (basis 0.008 M Planets)
f_L	0.267 fraction of habitable planets that develop life (basis 0.002 M Planets)
f_i	0.002 fraction of planets w. life that develop intelligent life (basis 5 Planets)
f_c	0.200 fraction of civilizations able to transmit radio signals (basis 1 Planets)
L	117 MY time length civilizations can transmit radio signals (basis 117 MY total emitting time)
=>	0.007 average nb of Tech civs (basis Tech signals duration: 0.1 GY, Gal.age: 16.2 GY)

Рисунок 35. Транспонированное уравнение Дрейка

"Преобразование уравнения Дрейка" показывает, как данные и параметры пользователя могут быть представлены коэффициентами уравнения. Для каждого фактора приводится основа для оценки, например, f_L на этом рисунке равен 0.267, что является результатом обработки примерно 2000 планет, на которых развивается жизнь, из примерно 8000 планет, которые могут поддерживать жизнь. Низкий показатель (в данном случае 1.3%) для n_e обусловлен многочисленными ограничениями на пригодность планеты для жизни. 0.50% - результат $f_p \cdot n_e \cdot 0.396 \cdot 1.3\%$. Значение N также является соотношением общей продолжительности передачи радиосигналов техническими цивилизациями за весь период существования галактики. На этом дисплее показано, что 1 техническая цивилизация передавала радиосигналы в течение 117 лет, что составляет 0.7% от срока существования галактики. Кроме того, TCiv может погибнуть или произойдёт сброс на более низкую степень существования.

3.4 Анализ чувствительности

Changing the values of parameters imply changes in the simulation results: the table below shows impact of varying some parameters. This is summarised in two figures:

- the percentage of stars with planets that may host life: this is the $f_p \times N_e$ factor in the Drake equation; and

- the galaxy age at which 1st multicellular life (complex life below) occurs.

Parameter			Values at 20 GY	
	default	test value	$f_p \times N_e$	1 st Complex Life
reference: default values, setup of 20 GY			0.50%	6 to 10 GY
Galaxy Type	Spiral Sb	Spiral Sc	0.50%	8.5 GY
		Barred Spiral Sbc	0.50%	9.5 GY
		Irregular	0.50%	6.9 GY
Nb of stars	2 M	4 M	0.48%	7.4 GY
		8 M	0.49%	6.6 GY
Star mass pwr law exponent	-2.35	-2.60	0.35%	4.5 GY
		-2.00	0.80%	>20 GY
Metallicity bias	0.0	-0.20	0.44%	9.2 GY
		0.20	0.53%	7.7 GY
Planet formation dependence on metallicity	depends	does not depend	0.47%	7.5 GY
Supernovae lethal radius	8.00	10	0.50%	9.3 GY
		6	0.50%	3.8 GY
Ratio of lethal SN / total	0.10	0.05	0.49%	4.7 GY
		0.15	0.49%	17.6 GY
Planet mass pwr law exponent	-1.3	-1.4	0.55%	7.6 GY
		-1.1	0.34%	6.6 GY
Semi-major axis distribution	Scaled TB	random	0.29%	7.5 GY
		mass dep	0.33%	11.0 GY
		accrete	0.71%	6.9 GY
pct of small planets w/o magnetic field	0.35	0.25	0.50%	8.1 GY
		0.50	0.47%	8.0 GY
		0.75	0.44%	8.5 GY
Atmosphere Opacity	-2.2	-2.5	0.50%	7.6 GY
		-1.8	0.50%	9.1 GY
Average albedo	0.3	0.2	0.53%	7.4 GY
		0.4	0.45%	8.7 GY
Average time to TCiv	4 GY	4.5 GY	0.50%	13.6 GY
		3.5 GY	0.50%	5.1 GY
Min temperature for habitable planet	260 K	273 K	0.33%	8.5 GY
Min magnetic field on planet surface	15 micro T	25 micro T	0.36%	9.0 GY
		10 micro T	0.57%	10.1 GY
Maximum O ₂ escape for animal life	35	20	0.50%	12.5 GY
		40	0.50%	7.0 GY

All simulations are performed with 20 gyr setup: with default parameters (summarized in the "default" column), 0.50% of stars may host life and 1st complex life occurs at ~ 6 to 10 gyr. With additional simulation runs, results are similar.

The "test value" column indicates the value of a single parameter change vs default. Some observations from the sensitivity test are listed below:

- The number of stars on galaxy has little impact on the $f_p \times N_e$ percentage and on the time required for the 1st LCellM (complex life) occurrence. This means that **a sample of 2 MY stars is sufficient to provide significant, stable results.**
- Galaxy type may influence life locations in the galaxy, but does not impact the $f_p \times N_e$ or the time to reach 1st complex life.
- Similarly, changes in the atmosphere opacity (impacting greenhouse temperature) and planet albedo have limited impact; the effect is to shift the habitable zone to inwards or outwards.

- Low values for the "maximum O₂ escape" parameter for LCellM (animal) life delay the LCellM occurrence below a cutoff value at ~25.
- For the other parameters, under Galaqtium assumptions and modelling, the effect of changes are more significant:

1) The $f_p \times N_e$ value is mostly influenced by

- **star size** (mass power law exponent): smaller stars have longer 'young system' resets and more tidally locked planets, not habitable under Galaqtium assumptions; larger stars do not live long enough to allow LCellK life stage; therefore most habitable planets where life evolves are hosted on stars of spectral class G and K;
- **planet size** (mass power law exponent): variation suggest that larger planets tend to be less habitable – this is in line with the requirement that habitable planet mass is below 4 Earth mass, and compensates the requirement to have a minimum gravity to hold an atmosphere;
- **semi-major axis** assumptions are crucial: the "accrete" option leads to a $f_p \times N_e$ that is 1.4 times higher than with the "scaled Titus-Bode" option; all other options put less planets in the HZ;
- **temperature range for habitability**: changing lower limit to 273 K i/of 260 K per default sets the percentage of habitable star-planets to 0.33%;
- **magnGalaqtium field on planet surface**: a 2.5 change factor on the required minimum surface magnGalaqtium field (from 10 to 25 microTesla) reduces the habitability ratio from 0.6% to 0.4% (0.57% to 0.36% in the table).

2) The time required for complex life to appear is mostly sensitive to

- **supernovae parameters**: Летальный радиус и доля летальных сверхновых оказывают сильное влияние; как и ожидалось, сложная жизнь в галактике возникает за более короткое время при меньшем летальном радиусе и меньшей доле сверхновых; наоборот, если доля сверхновых установлена на уровне 15% от 10%, для возникновения сложной жизни требуется примерно вдвое больше времени; аналогично, увеличение или уменьшение показателя степенного закона массы среднего размера звезды уменьшает или увеличивает долю звезд размером более 8M_☉, то есть долю сверхновых SNII. (cf 2.4).
- **minimum time to reach TCiv level** (adjusted on LCellP to LCellK Транзит times) has a strong impact on the time required for complex life to appear; particularly, an increase of 0.5 gyr on this Транзит time leads to almost double value at galaxy level (13 gyr vs 6 to 10 gyr); taking Earth case, complex life appears when the Milky-Way ages 12.5 gyr (assuming that complex life occurred around 1 gyr ago on Earth).

These results allow comparisons with publications that are available on the subject of galaxy habitability - to cite only some: (Lineweaver & al. 2004), (Prantzos 2007), (Forgan & al 2015), (Gobat & Hong 2016), (Vukotic & al. 2016).

The principles, assumptions, models used in these publications are all different, but comparisons may be done on

- The percentage of habitable star-planets for a 13.5 gyr old galaxy: in Galaqtium V2_1 this is around 0.50% with default parameters. It is higher than (Gowanlock & al. 2011) 0.30% under Model 4, 0.09% under Model 1 – that is excluding the tidally locked planets, but lower than (Gobat & Hong 2016): "We estimate that 0.7% of all stars in Milky Way type galaxies to host a terrestrial planet within their habitable zone, consistent with the value derived from Kepler observations".

The value cannot be compared directly to (Petigura 2015) result ("most stars have at least one planet at or within Earth's orbit and 26% of Sun-like stars have an Earth-size planet with an orbital period of 100 days or less"), as the stars population reference is not the same.

- The time to evolve to complex life in the galaxy: 6 to 10 gyr in Galactium for animal life is longer than the 5 to 6 gyr of Рис.3 in (Lineweaver & al. 2004): complex life starting approximately 8 gyr ago, ie $13.5 - 8 = 5.5$ gyr after galaxy formation. In the Milky-Way with Earth as a single reference point the value is ~ 12 gyr.
- Распространение GHZ: оно широко распространено в Галактии (2-20 кПс для жизни, 5-18 кПс для сложной жизни, как показано на рис. 30, рис. 31 и рис. 33, при этом разумная жизнь и цивилизации с большей вероятностью появляются на галактических радиусах выше 8 кПс Солнца и позже 13,5 млрд лет); Оценки относительно Галактической обитаемой зоны (ГАЗ) различаются, например (Lineweaver & al. 2004): «Мы определили Галактическую обитаемую зону (ГАЗ) как кольцевую область на расстоянии от 7 до 9 килопарсеков от центра Галактики, которая со временем расширяется и состоит из звёзд, образовавшихся от 8 до 4 миллиардов лет назад» (Prantzos 2007): «Вполне возможно, что весь диск Млечного Пути пригоден для сложной жизни» (Gowanlock & al. 2011) «Большинство этих планет, которые могут поддерживать сложную жизнь, находятся в глубине Галактики, распределены внутри и значительно выше и ниже галактической плоскости» (Vukotic & al. 2016): «Наши результаты подразумевают, что эволюция изолированной спиральной галактики, вероятно, приведёт к возникновению галактических цивилизаций на окраинах галактического диска вокруг звёздных систем моложе Солнца».

3.5. Планы на будущее

Возможные улучшения модели:

- Наклон осей вращения планет.
- Начальный галактический радиус звёзды зависит от возраста галактики (происходит расширение галактики).
- Влияние Луны на жизнь животных (стабилизация наклона оси планеты).
- Обитаемость планет у двойных звёзд.

Влияние тектоники плит, вулканическая активность также под сомнением (отсутствие адекватного моделирования).

Визуализация: повышение реалистичности процедурно генерируемых миров

4. Реализация и интерфейс

Работа программы Galaqtium начинается с симуляции спиральной галактики типа Sb возрастом 8гуг с 2М звёзд.

Рендеринг объектов начинается с отображения 40000 звёзд главной последовательности, плюс звёзд гало, пылевых облаков и регионов HII. Затем объекты галактики эволюционируют посредством итераций с шагом по времени 20 000 лет, пока возраст галактики не достигнет установленного предельного возраста в 26 гуг.

После задания первичных установок вид галактики показан на Рис. 36, и пользователь может продолжить интерактивное взаимодействие с программой различными способами:

- mouse *right* button click for selection of a highlighted planet and display its characteristics,
- mouse hold/move and mouse wheel (and keyboard up/down, left/right keys) for simple camera control,
- mouse move to the lower-left part of the window to display icons menu, then mouse *left* button click on highlighted icon for menu selection,
- and several dialog boxes for parameters settings.

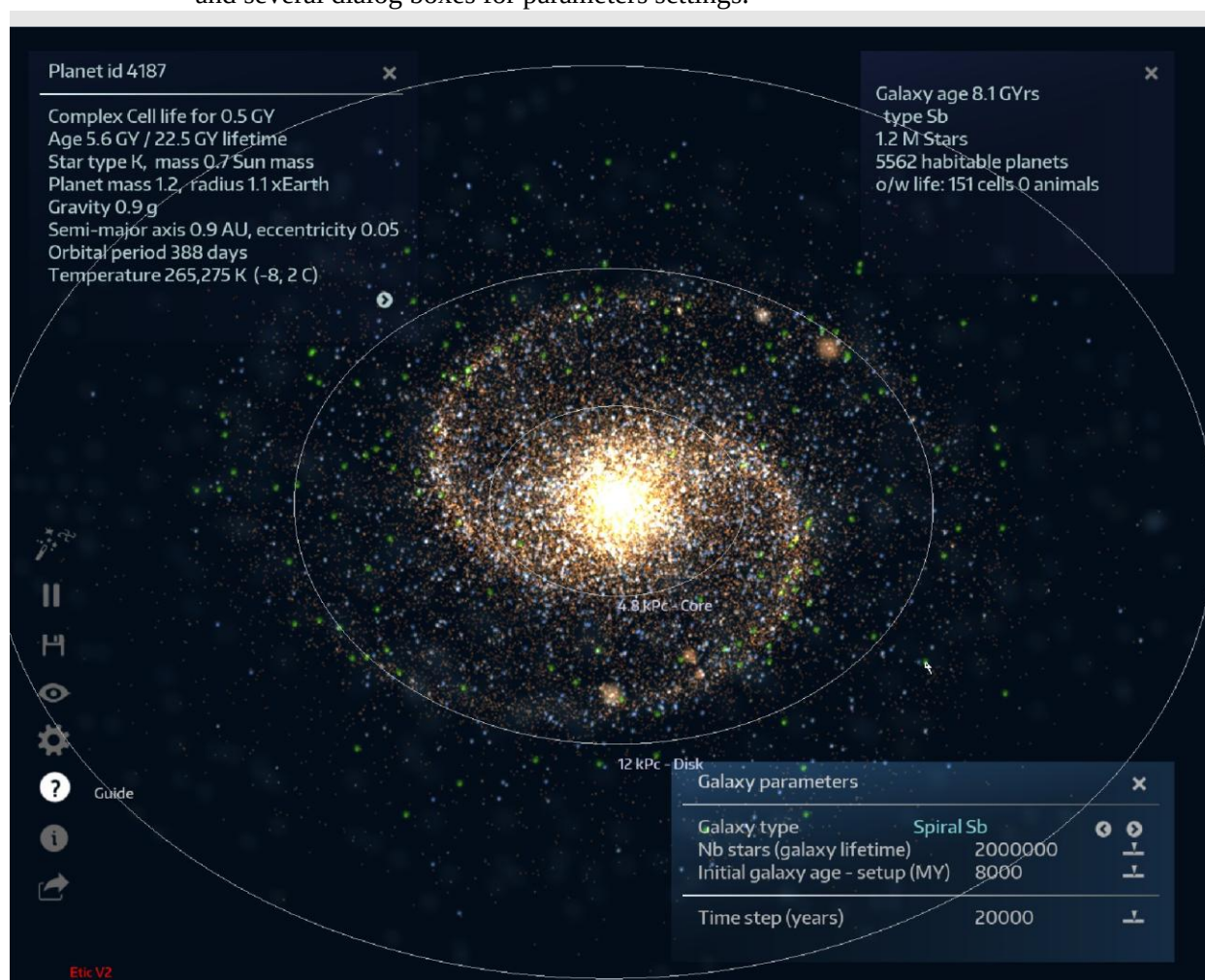


Рис. 36 – Вид главного окна

up-left: информация о выбранной планете, up-right: general galaxy status information, habitability statistics
down-left: icons menu zone (mouse cursor must be moved to this zone to display the icons)
down-right: parameters box

4.1 Экран выбора планет и их свойств

После рендеринга планет (подсветки), можно отобразить физические характеристики любой highlighted star-planet couple щелчком правой кнопки мыши по the selected star-planet (setting galaxy animation in pause mode makes the selection easier!).

Как показано на Рис. 37, the selected star-planet couple is then marked by an arrow and star/planet information is displayed:

Planet internal id.number

Stage and time duration the planet has been (continuously) in its present stage.

Star properties: age A_* / main sequence lifetime L_{tms} , spectral class, mass M_* .

Planet properties: mass M_P and radius R_P , surface gravity G_P , semi-major axis A_{xP} and eccentricity, orbital period P_P , surface temperatures T_P at minimum and maximum star-planet distances.

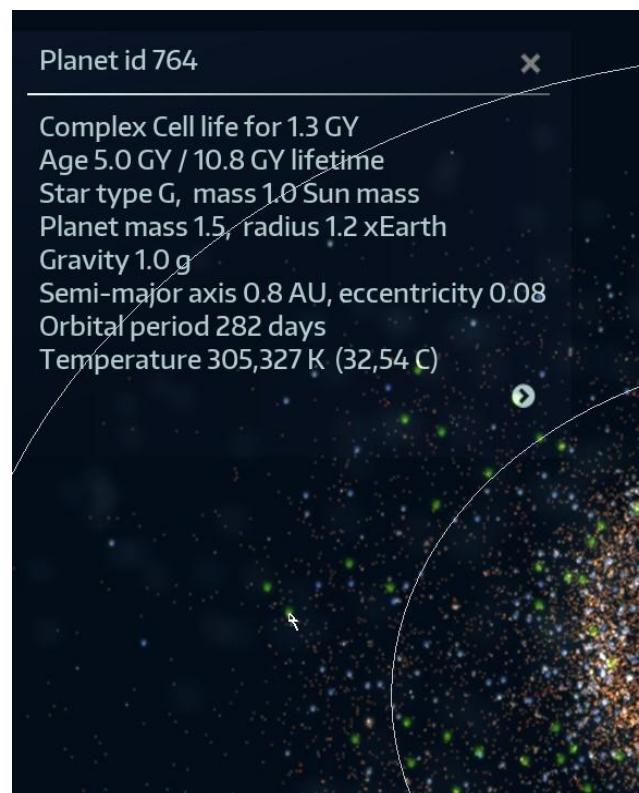
Рис. 37 – Habitable planet selection and data display

Example (right): a planet that is having eukaryotic life for 1.3 gyr. Its location in the galaxy is indicated by the arrow.

Host star is 5.0 gyr old, with lifetime about equal as Sun's lifetime.

The planet is rocky with radius 1.2 times Earth radius but equivalent mass: the reason is probably a lower iron core / silicate ratio than Earth; gravity is equal to Earth's gravity.

The ground temperature is higher to Earth, with equivalent star radiation but a smaller star-planet separation (0.8 AU).



The selection and planet data display are cancelled by mouse *left*-button click on closing the text box (x), or by a new mouse *right*-button click in any other part of the main window area.

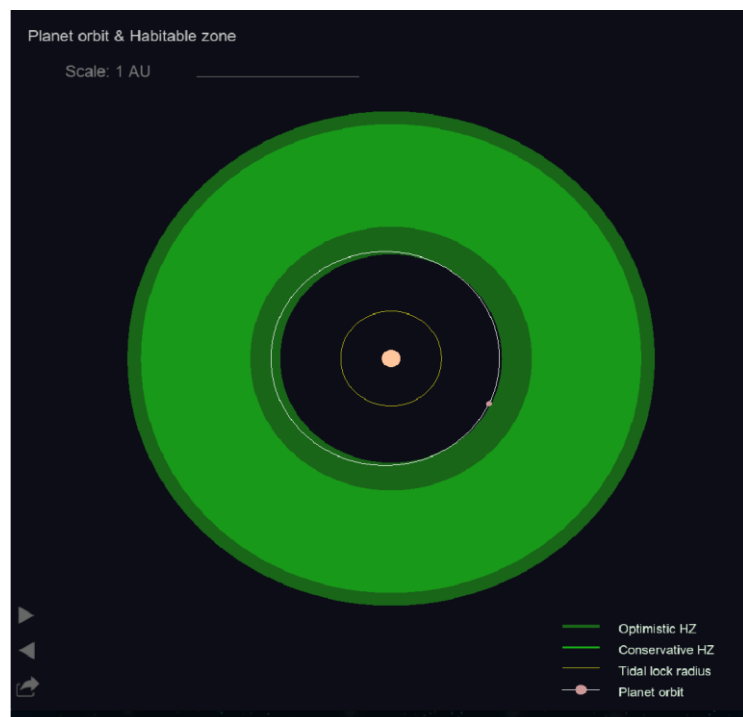
The > ("more...") sign on the planet info box right bottom leads to additional details on the planet .

Дополнительная информация о планетах: "Окно планеты"

Когда курсор мыши перемещается по знаку > в поле с информацией о планете, он подсвечивается и отображается текст подсказки "подробнее": при нажатии левой кнопки мыши открывается подокно с информацией о планете. По умолчанию на дисплее open on HZ отображаются звезда, орбита планеты (белый эллипс), пределы HZ, рассчитанные с использованием (Коррагари, Ramirez

& al, 2013) (оптимистичная HZ: темно-зеленая, консервативная частота вращения: светло-зеленая), и радиус приливной зоны для звезды-планеты (желтый круг).

Рис. 38 – Информация о планете: orbit vs HZ limits



The scale of 1 AU shows the Sun - Earth separation. To zoom/unzoom, scroll the mouse-wheel.

The planet orbit is normally between Runaway Greenhouse and Max Greenhouse limits, except if the planet has high albedo or high greenhouse temperature.

This diagram follows same conventions as in [Habitable zone gallery](#) and [Planetary Habitability Laboratory](#).

When the mouse moves to the lower left part of the window, a menu is displayed: mouse right-click on r displays the next window (Planet text description, Рис. 39).

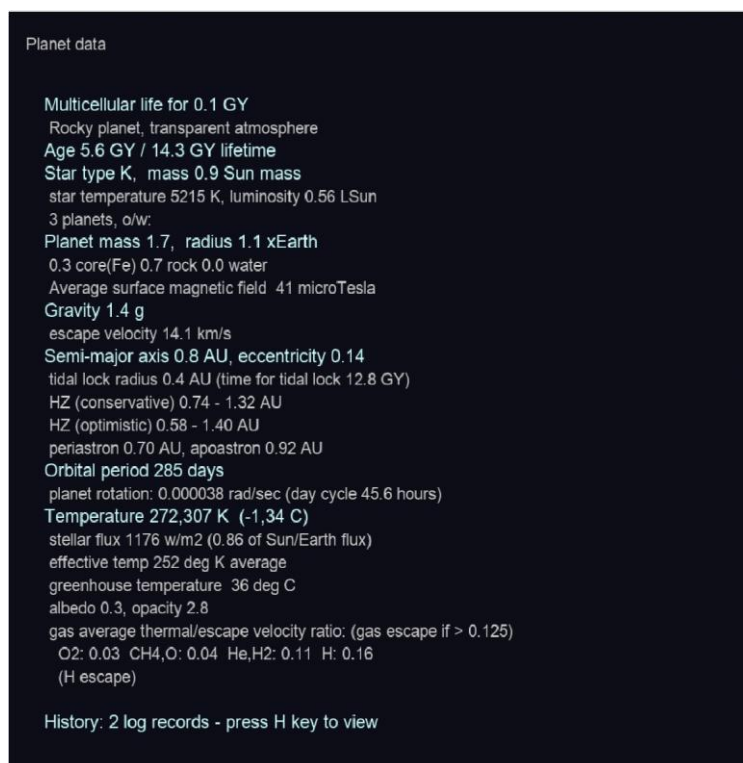


Рис. 39 – Planet information: text description All star-planet couple properties are displayed, including planet composition, indications on orbit properties, atmosphere, etc. and ratios of thermal velocity vs escape velocity for the main atmospheric gases – if this ratio is higher than 1/6, or 0.17, the gas cannot be kept in the planet's atmosphere.

The planet history log size (Рис. 28, Рис. 34) is displayed on the bottom: the log records are accessed by hitting the H-key. When the mouse moves to the lower left part of the window, a menu is displayed: mouse right-click on r displays the next window ("artist" view, Рис. 40).

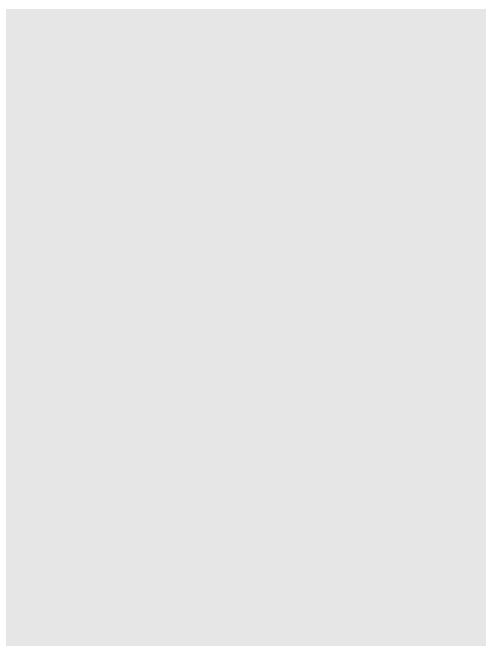
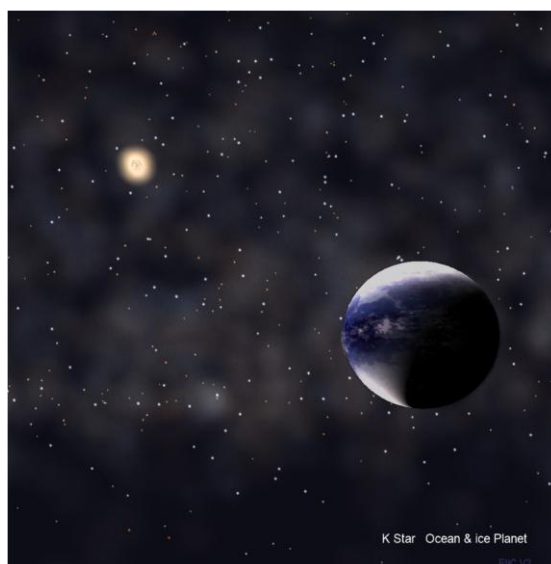
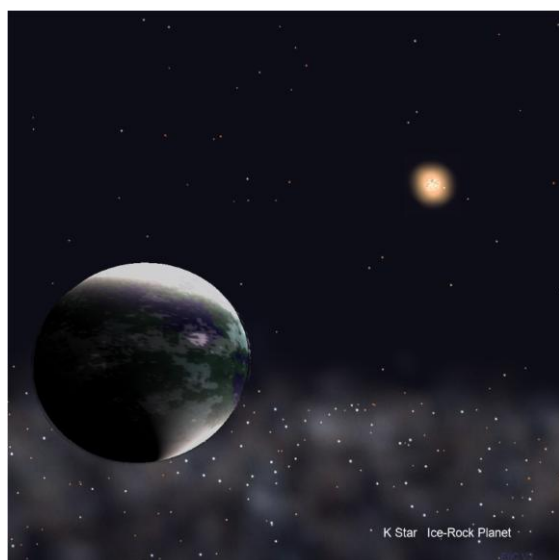


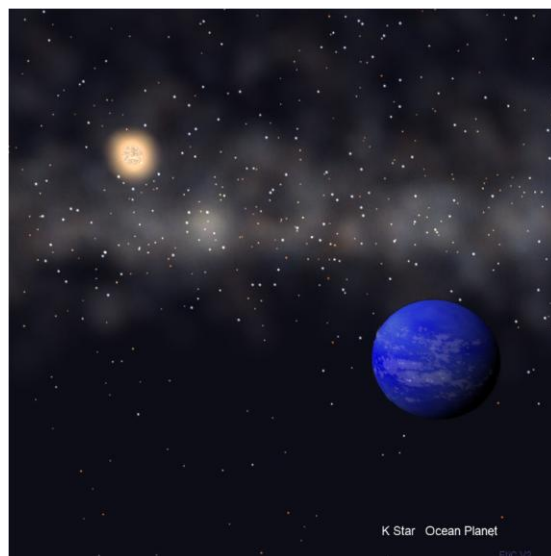
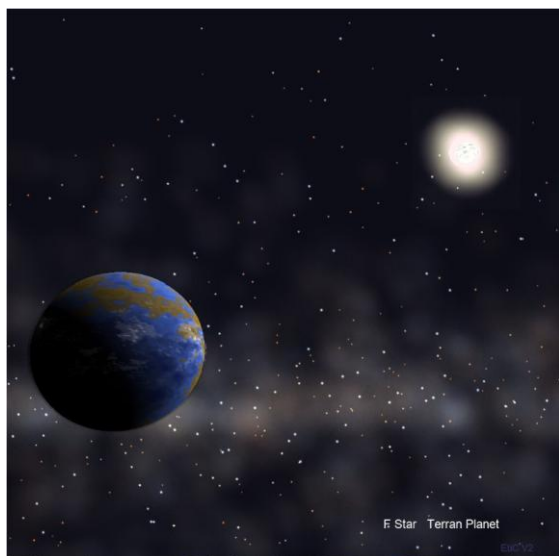
Рисунок 40. Информация о планете: "artist view"

Показана информация о системе звезда-планета в режиме визуализации.

Вид будет существенно зависеть от спектрального класса звёзды, состава планеты (камень/вода), радиуса, непрозрачности атмосферы и альбедо (для облаков), а также от того, есть ли на планете жизнь или нет. Звезда отображается не в масштабе.

A gallery of star planets couples is shown below, with different stars spectral class and planets types. There are 4 spectral class, 10 planet types so basically 40 combinations exist. In addition, atmospheres vary in thickness and in clouds density.





4.2 Визуализация экзопланет

A simple camera is available, with moving forward or backward (up/down keys on keyboard, mouse-wheel), moving left or right ("strafe" - left/right arrow keys on keyboard) changing view direction (mouse move while pressing the left button) The `k` `K` `2` `3` icons in the view menu (see section 3.3) allow to position the camera on the galactic plane, to reset its position (face view), to save and to restore camera settings.

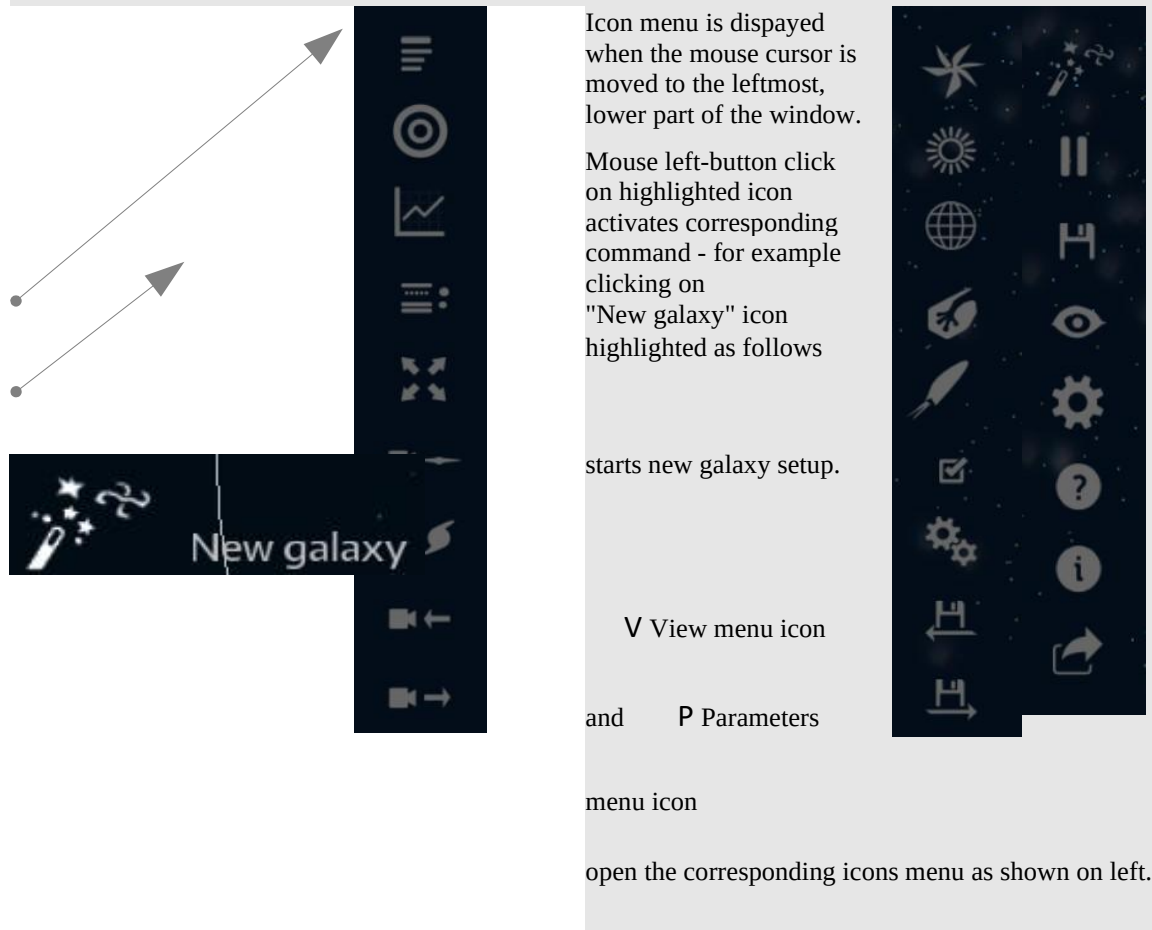
4.3 Загрузка карт и генерация текстур экзопланет

Изображения поверхности, текстурные карты топографии и рельефа экзопланет генерируются на основе определённых астрометрических и астрофизических параметров.

An icon is highlighted when the mouse cursor passes upon it; in such case the icon display is brighter and a tip text is displayed on its right; then pressing on mouse left button activates the icon function.

1. N

New Рисунок 41. Текстурные карты



galaxy setup; all data on current galaxy is reset.prPause / resume animation

- s Save history - the log file, "/data/Log.csv" records history values for some planets (Planet Id., Life Stage, Age of Транзит to the stage, planet Mass and surface Temperature). The planets included in the log are: the ones selected as described in section 4.1; and any planet reaching the LCellK stage after setup.
- h Help display
- i Info textbox toggle from/to Galaxy summary info and System info
(Version of OpenGL, GLSL and measurement of FPS - frames displayed per second) X
- Exit application
- t View Vmenu icons: Forces Info Text box to display Galaxy summary info
R Galaxy radii display on/off
- G Graph display: statistical information on Galaxy, stars, planets and life (detailed in 3.5)
C View planets of the Milky-Way catalog
- F w Toggle Full screen / windowed mode
- k K Camera to galactic plane / to initial position (face-on view)

4.4 Установки параметров и опций

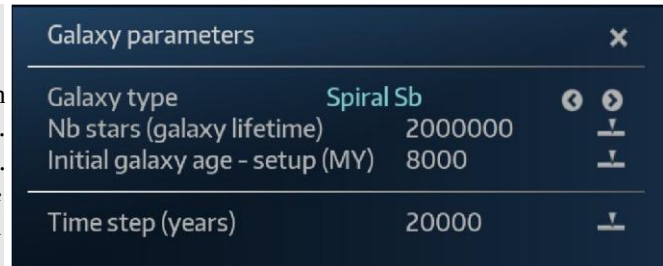
The "Parameters" menu open different dialog boxes: for each level in Galaqtium: Galaxy, Stars, Planets, Life, Colonization to specify which objects to render, other parameters (camera speed control, display options), save current parameters values, load new set of parameters to/from file

Galaxy parameters icon gdialog box is used to set initial values of a galaxy simulation run and adjust the speed of animation / rendering.

Рисунок 42. Параметры галактик

The 'speed' of animation is adjustable by modification of "Time step" increment, using a slider control. Changes in Time step value are effective immediately.

For the other galaxy parameters, changed values of will be taken in account on subsequent galaxy simulation runs only.



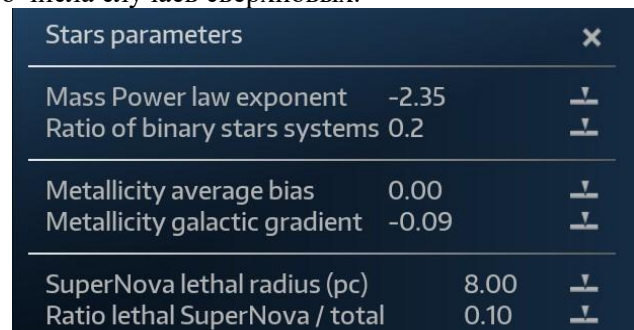
Galaxy type is defined by the list control; this essentially defines the morphology of the galaxy.

The "Nb stars (galaxy lifetime)" specifies the total number of stars that will be generated over setup phase and subsequent iterations until the galaxy reaches its maximum age of 26 gyr, this is the value N_0 of section 2.2: here $N_0 = 2$ M stars that will be generated over the complete simulation run. Higher values increase the occurrence of planets at LIntell or TCiv stages, but imply longer galaxy set-up time. Galaqtium has been tested with values up to 10^8 .

Initial galaxy age defines the set-up duration in MY (before the iterations with time-step increments).

- Значок параметров звёзд открывает диалоговое окно для изменения некоторых свойств звёзд, определенных в разделе 2.4; изменение значений параметров, влияющих на профиль сверхновых, изменяет профиль сверхновых только в последующих запусках моделирования галактики; в противном случае это немедленно влияет на новые звезды текущего запуска моделирования.
- Параметры определены в разделе 2.4:
 - показатель степенного распределения для функции распределения масс звёзд;
 - отношение двойных звёзд к общему числу звёзд: для отношения g_b доля $2 \times g_b$ звёзд принадлежит двойной звёздной системе, остальные $(1-2 \times g_b)$ — одиночные звёзды; это значение не может быть выше 0,5.
 - смещение металличности,
 - градиент металличности галактики
 - летальный радиус в парсеках для сверхновых: определяет круговую область вокруг взрыва сверхновой, где планеты могут пройти сброс стадии жизни (см. разделы 2.4 и 2.6)
 - процент летальных сверхновых от общего числа случаев сверхновых.

Рисунок 43. Параметры звёзд



Default values are illustrated on the snapshot at right.

Increasing the "Metallicity average bias" allows to accelerate planet occurrence; value of 0.1 or 0.2 are reasonable choices for this.

Changing values impacting the supernovae rate have a very strong effect on galaxy habitability; the changes are effective on subsequent simulation runs only.

Параметры планет opens a dialog-box that allows modification of characteristics described in section 2.5:

- choice if planet occurrence probability depends or not on host star metallicity: cf Рис. 15 – Planet occurrence as function of host star metallicity
- average number of planets for stars with planets; default is 12 planets; this should not include moons, otherwise semi-major axis distribution would not be correct;
- minimum and maximum mass ratio of silicates (rocks); water and iron proportions are generated as described in section 2.5.
- mass boundaries for three planets types: different methods apply to different types for radius calculations
- semi-major axis distribution type
- percentage of "small planets" (mass lower than 1 Earth mass) that have no magnetic field or only a weak remanent magnetic field
- properties that influence the planet's ground temperature: law exponent for atmosphere opacity, average albedo.

Changing any of these values has immediate effect on the simulation run.

Planets parameters			✕
Planet formation depends on star metallicity			☒
Average planets / star	12		⬆
Mass Power law exponent	-1.30		⬆
Rock mass ratio			
Lowest	0.50		⬆
Highest	0.90		⬆
Mass boundaries			
Rocky - Ice giants	10		⬆
Ice giants - Gas giants	100		⬆
Semi-major axis distribution			
Distribution type	Scaled Titus-Bode		⌂ ⏪ ⏩ ⌂
% small planets w/o magnetic field	0.35		⬆
Atmosphere opacity pwr law exponent	-2.20		⬆
Average albedo	0.30		⬆

Рисунок 44. Параметры планет

The list control for semi-major axis determines how this will be generated, as described in section 2.5. Default values are illustrated on the snapshot at left.

Life parameters icon L opens a dialog-box to specify how the Транзиты defined in Рис. 23 / section 2.6 will occur.

Транзиты from one stage to the next are defined by their minimum time and physical constraints; 5 groups of parameters are defined for the Транзиты described in Рис. 23 / section 2.6.

The time for a Транзит to occur is sampled following a normal distribution with average time as indicated in the parameters value box and variance at 0.33, excluding negative values. Для Техноцивилизации the lifetime before reset follows a normal distribution.

Life parameters			×
Habitable planet requirements to host cell life:			
Average transition Time (MY)	1000		⬇
Minimum Temperature K	260		⬇
Maximum Temperature K	330		⬇
Maximum day cycle (hours)	120		⬇
Minimum Magnetic Field (microT)	15		⬇
Maximum atmosphere opacity	20		⬇
Simple Cell life to Complex Cell life evolution:			
Average transition Time (MY)	1000		⬇
Complex Cell life to Animal life evolution:			
Average transition Time (MY)	1000		⬇
Minimum Temperature K	273		⬇
Maximum Temperature K	315		⬇
Maximum O2 escape	35		⬇
Animal life to intelligent life evolution:			
Average transition Time (MY)	500		⬇
Intelligent life to Technical civilization evolution:			
Average transition Time (MY)	500		⬇
Civilization Lifetime (MY)	100		⬇
Time between SN Reset events (MY, average)	896		

Рисунок 45. Параметры обитаемости

The Рис. 23 summarises the possibilities on life stages Транзитs, parameters description is found in section 2.6. Default values are illustrated on the snapshot at right.

Temperatures are in °Kelvin.

The "maximum O₂ escape" factor is maximum value of the ratio (x 1000) of O₂ thermal velocity to planet's escape velocity required to have multicellular life on the planet : higher values increase the probability of the more evolved life stages, low values may prevent completely such evolution.

Note:

- Time between consecutive supernovaereset events is not a parameter: this is the result of stars parameters values when the simulation run starts; changing settings in the star parameters dialog box do not change this value until next galaxy simulation run.

There is no parameter on extinctionevents: these occur when the star end of life-time occurs.

Changing any of the values in the dialog box has immediate effect on the (future) events of the simulation.

Colonization parameters icon Eopens a dialog-box to specify colonization constraints:

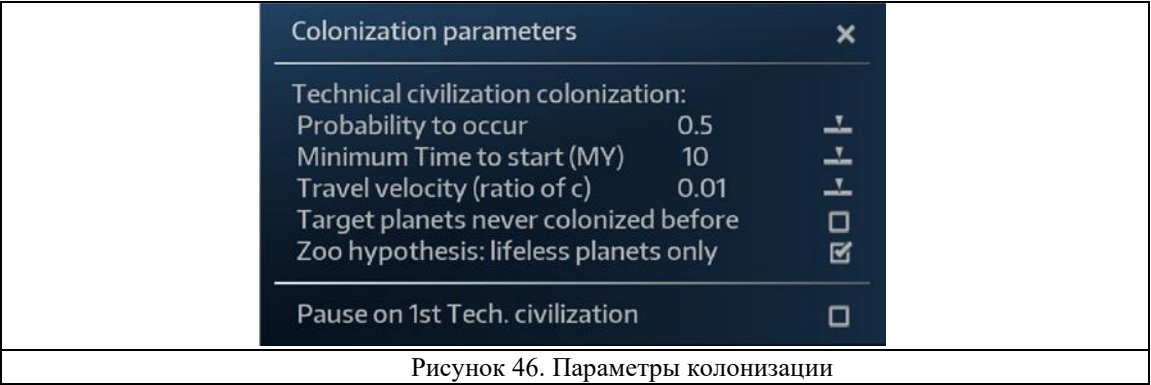
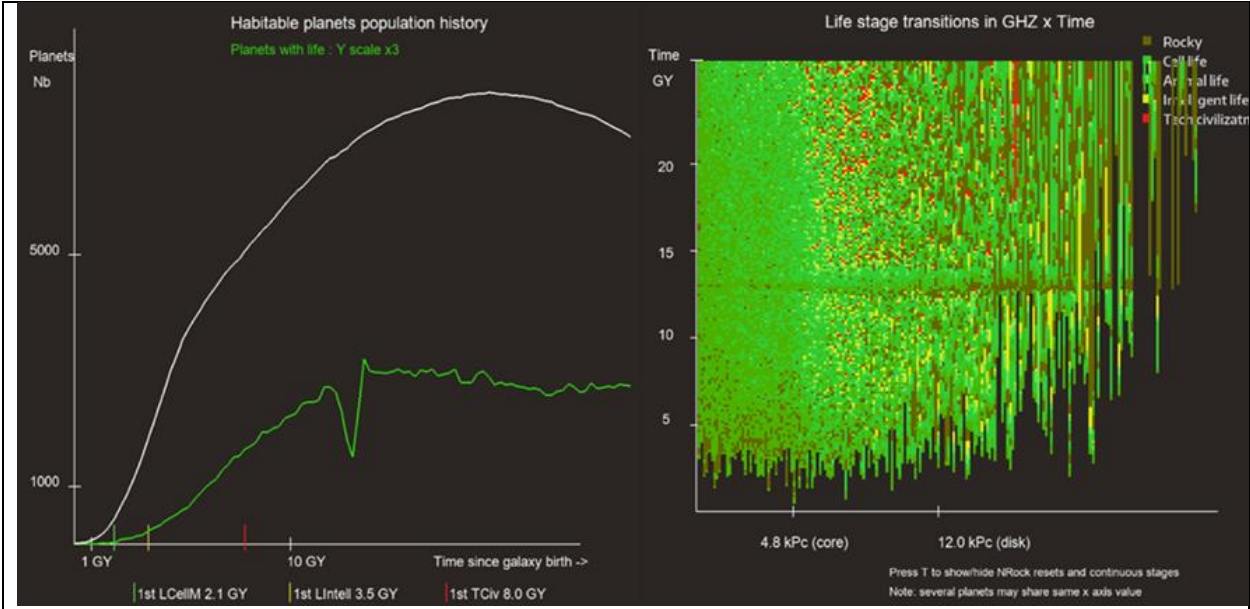


Рисунок 46. Параметры колонизации

Colonization parameters description is found in section 2.7. Default values are illustrated on the snapshot at right.

Per default, "Zoo hypothesis" is active. To inhibit the possibility of inter-stellar colonization, the "Probability to occur" should be set to 0. The last parameter allows to stop the galaxy animation on 1st colonization attempt; time-step animation may then be restarted with main menu.

The two diagrams below show the outcome of a full 26 gyr run with "Zoo hypothesis" not active, "Target planets never colonized" active, and life and colonization parameters boosted to accelerate colonization. The colonization starts shortly after 12 gyr (time for galaxy set-up) and the life depletion described in section 2.7 is clearly apparent. Compare this to Рис. 32 and Рис. 33 which used default parameters.



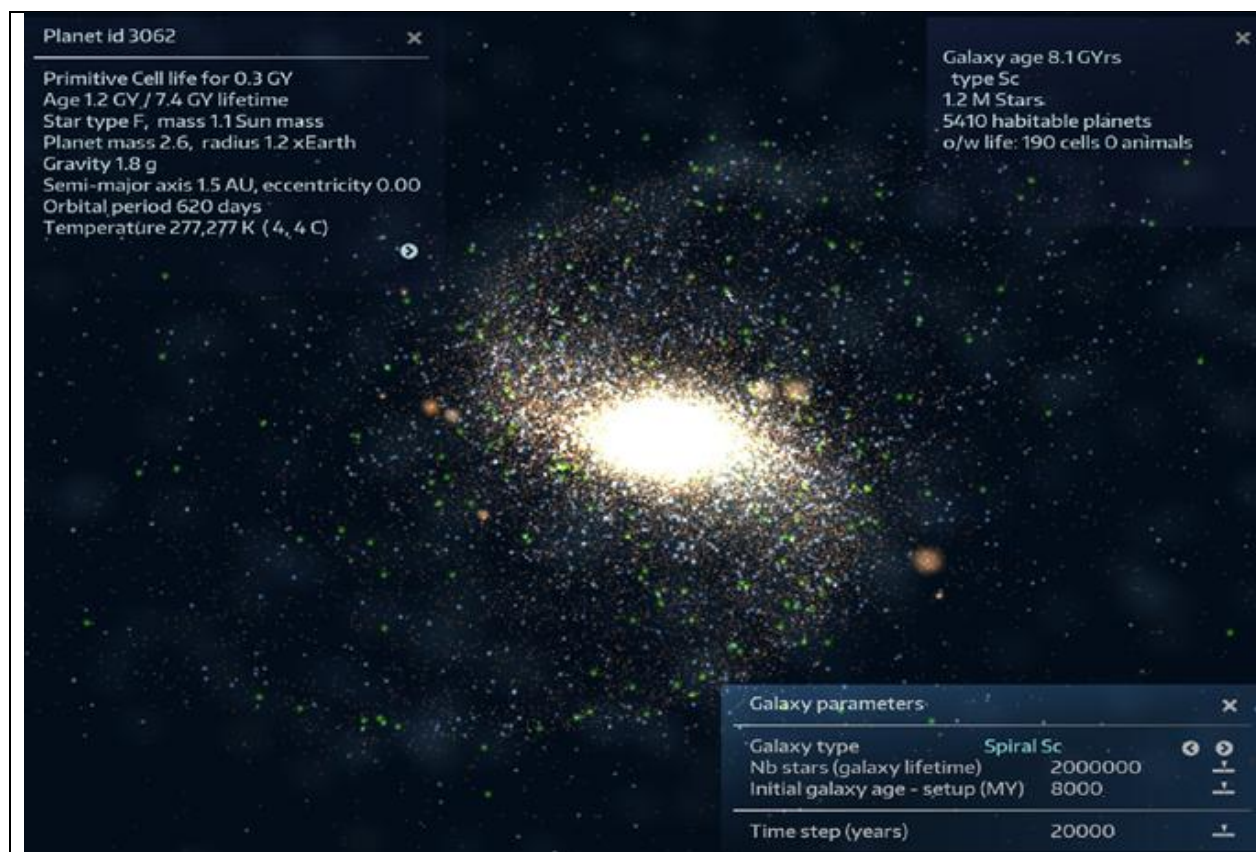
The rendering dialog box v defines which object types are shown in the animations.

Same planets may be targeted several times for colonization, which may result in consecutive, unsuccessful attempts; with stars moving on different trajectories, this will not last indefinitely, but the process may be accelerated using by checking "Target planets never colonized before".



The snapshot on the right shows all possibilities for rendering or not the objects (Cell life is unchecked per default). All choices are done independently of the others, with immediate effect. It is not advisable to have all boxes checked! To select and track a specific planet, it is preferable to uncheck disk and halo stars and pause the simulation

The effect of such selection is shown below: planets with life would be more visible if stars (disk and halo) were not rendered.



A planet is tracked with short description and arrow. Dust, HII regions, main sequence stars and galaxy center are also rendered. (actual display color may be slightly different, depending on the video monitor)

The "other parameters" allow to change camera speed, autosave option, rendering parameters (brightness and stars color filters), and some performance / dimensionning parameters.

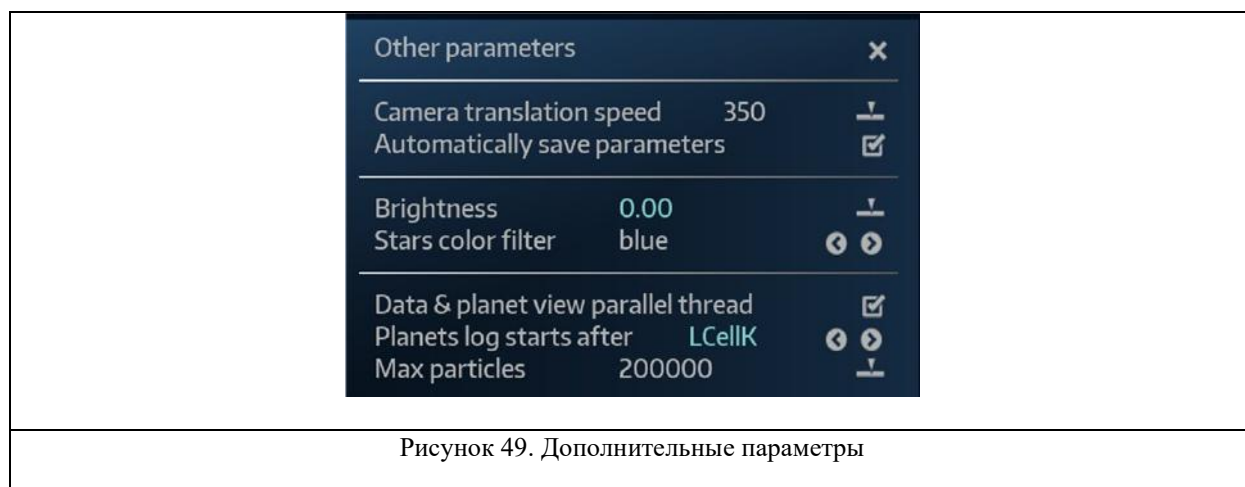


Рисунок 49. Дополнительные параметры

Если установлен флажок «Автоматически сохранять параметры», параметры и настройки камеры, заданные при закрытии Galaqtium, будут автоматически загружены при следующем запуске. Для восстановления параметров по умолчанию необходимо использовать пункт меню «Загрузить параметры». Фильтр цвета звёзд может иметь разные значения:

- белый: это выделяет звёзды;
- без фильтра: звёзды отображаются цветом в зависимости от температуры;
- синий: красная составляющая цвета звёзд уменьшается, это больше выделяет планеты.

Последние 3 параметра отвечают за размеры и производительность:

Если установлен флажок «Параллельный поток данных и просмотра планет», окно просмотра планет (раздел 4.1) и окно графиков (раздел 4.5) работают одновременно с основным окном, графики обновляются вместе с эволюцией галактики. Если флажок снят, основное окно остаётся неподвижным до тех пор, пока в фокусе находится либо окно просмотра планет, либо окно графиков. Предпочтительная настройка — установить этот флажок, но принцип его работы зависит от возможностей системы и оборудования.

Параметр «Журнал планет» позволяет установить стадию жизни, с которой автоматически начинается запись данных об отдельных планетах. Максимальный размер журнала составляет 40000 записей; при настройке по умолчанию LCellK этот размер безопасен для галактики с 2 М звёздами, возраст которой составляет до 20 млрд лет.

«Максимальное количество частиц» — это максимальное количество одновременно отображаемых объектов; изменения вступают в силу при последующей настройке галактики.

Значение параметра Max particles и значение в диалоговом окне Galaxy "Nb stars (galaxy lifetime)" No можно использовать для настройки производительности и возможностей Galaqtium:

- Звёзды не генерируются в течение всего времени жизни галактики — значение по умолчанию 2 М stars можно изменить в окне параметров Galaxy
- Max particles — максимальное количество отображаемых объектов (частиц) в любой момент времени — значение по умолчанию 200000
- Остальные данные о размерах вычисляются на основе этих значений:

$NR = 0.25 \text{ Max particles}$ — максимальное количество отображаемых звёзд главной последовательности

$NP = 0.02 N_0$ — максимальное количество физических объектов (пары звезда-пригодная для жизни планет), обрабатываемых в любой момент моделирования, но не может превышать 0.65 Max particles.

Пары звезда-обитаемая планета также являются частью отображаемых объектов, поэтому в любой момент времени выполняется следующее соотношение (2 частицы на одну область НП):

$NR + \text{количество звёзд гало} + \text{количество пылевых облаков} + 2 \times \text{количество областей НП} + NP < \text{Max частиц}$

Значки загрузки и сохранения параметров (1 m) позволяют выбрать имя файла параметров (с расширением *.par) с помощью диалогового окна с переключателями.

В комплекте с установкой доступно несколько файлов, в том числе:

- Default.par для восстановления всех параметров и положения камеры до исходных значений,
- Autosave.par, который записывает параметры и положение камеры, сохраненные в предыдущем запуске Galaqtium, если в поле «другие параметры» был установлен флажок «Автоматически сохранять параметры».

Файлы в формате *.par можно добавлять, переименовывать, удалять... с помощью системных инструментов управления файлами.

Это обеспечивает простое управление сценариями: разные файлы соответствуют разным сценариям. Команда у в правом верхнем углу позволяет подтвердить выбор.

4.5 Данные о Галактике

С помощью меню Анализ открывается подокно для отображения диаграмм текущей симуляции. При перемещении мышки влево, нижняя часть подокна отображает значки для перехода от одной диаграммы к следующей или предыдущей (выберите левой кнопкой мыши): br, X для выхода из окна графиков. Основные диаграммы, отображающих данные о Галактике следующие:

1. Распределение звёзд по массам – Рис. 5
2. История образования звёзд – Рис. 9
3. Профиль встречаемости сверхновых Рис. 14
4. Светимость звёзд/распределение по цвету – Рис. 6
5. Stars temperature / mass distribution – Рис. 7
6. Stars distribution / galactic radii – Рис. 4
7. Радиальные скорости звёзд
8. Распределение звёзд по металличности
9. Металличность звёзд - Возраст МП – Рис. 11
10. Металличность звёзд - Радиус МП – Рис. 13
11. Встречаемость планет / Металличность звёзд – Рис. 15
12. Распределение планет по массам – Распределение планет по массам
13. Массы планет / orbits distribution – Рис. 18
14. Эксцентриситет планет / semi-major axis distribution – Рис. 19
15. Массы планет / распределение по радиусам – Рис. 17
16. Массы обитаемых планет / распределение по величине радиуса
17. Вращение планет как функция of semi-major axis - Рис. 20
18. Средняя величина магнитного поля планеты / радиус и вращение
19. Обитаемые планеты / galactic radius – Рис. 30
20. История популяции обитаемых планет – Рис. 32
21. Стадии транзитных переходов жизни в GHZxTime – Рис. 33
22. Массы звёзд в HZ – Рис. 16
23. Стадии эволюции в HZ – Рис. 29
24. Инсоляция планет vs escape velocity – Рис. 22
25. Распределение температур при парниковом эффекте на планете – Рис. 21
26. Транзит обитаемых планет по стадиям – Рис. 25
27. Транспозиция уравнения Дрейка – Рис. 35

4.6 Каталог Млечного Пути

Значки V -> С открывают дополнительное окно со списком реальных планет Млечного Пути, включённых в каталог Galaqtium. Этот каталог ограничен по объёму и (помимо 3 планет Солнечной системы) включает каменистые/земные планеты, имеющие хороший «индекс сходства с Землёй», как определено на веб-сайте Лаборатории обитаемости планет; цель состоит в том, чтобы 1) показать, как Galaqtium будет представлять планеты-звёзды, обладающие подмножеством свойств таких реальных планет, 2) предоставить положение этих планет на некоторых графиках данных Galaqtium Galaxy (раздел 4.5).

Надо подчеркнуть, что этот каталог не следует использовать в качестве справочника. В частности, некоторые свойства экзопланет неизвестны; в таких случаях делаются предположения (например, о температуре парникового эффекта, составе планеты...). Чтобы открыть вид планеты в каталоге, соответствующее дерево просмотра и щёлкните ЛКМ по узлу с названием планеты: это откроет мир планеты в главном окне.

4.7 Исходные файлы и инструменты

В Galaqtium OpenGL, программа разрабатывается в MS Windows 11 в среде программирования Embarcadero RAD Studio Delphi & C++Builder, создания подпрограмм и аддонов используется Delphi Community Edition. Для визуализации и улучшения реалистичности космических сцен используются пакеты компонентов GLScene/GXScene, шейдеры GLSL, вершинные (vertex shader) и фрагментные (fragment shader). Бинарный файл программы предоставляется вместе с исходниками:

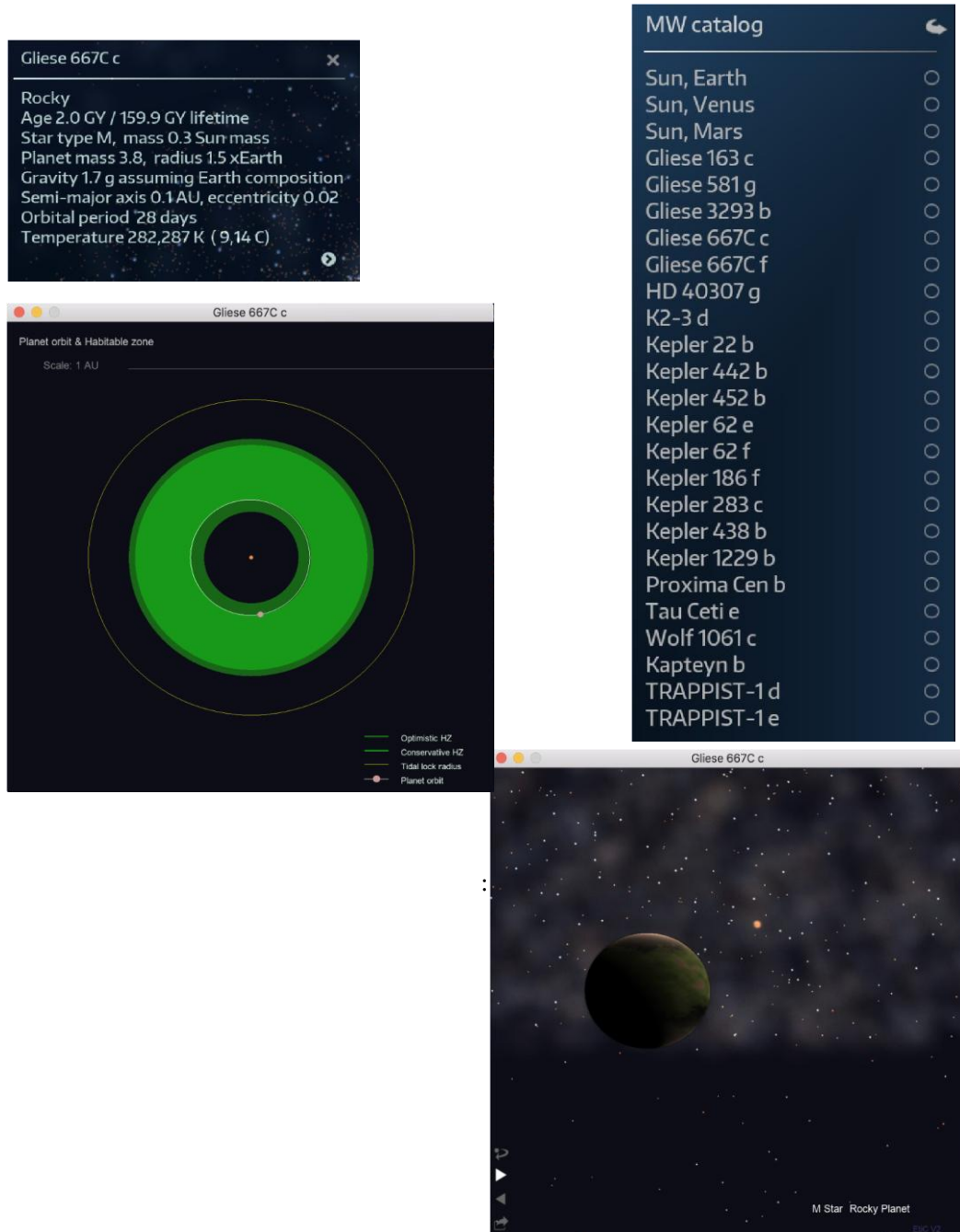


Рисунок 50. Окно визуализации экзопланет в обитаемой зоне Галактики HZ

Ссылки

1. Baraffe, G. Chabrier, F. Allard and P. H. Hauschildt. May 1998. Evolutional models for solar metallicity low-mass stars: mass-magnitude relationships and colormagnitude diagrams
2. Ingo Berg 2015. Simulating a Galaxy with the density wave theory
http://articles.belftorion.de/article.php?a=spiral_galaxy_renderer&hl=en#idIntro
3. T.Bovaird, C.H.Lineweaver August 2013. Exoplanet Predictions Based on the Generalised Titius-Bode Relation
4. Carter, B., 2008. International Journal of Astrobiology, 7:177-182, Cambridge University Press Five- or Six-Step Scenario for Evolution?.
5. Jingjing Chen and David Kipping. 2016 (arXiv:1603.08614v1 [astro-ph.EP]) PROBABILISTIC FORECASTING OF THE MASSES AND RADII OF OTHER WORLDS
6. S.H. Dole. 1969. RAND paper no P-4226 Formation of Planetary Systems by Aggregation: A Computer Simulation
7. S.H. Dole *Icarus* 13, 494-508 (1970) Computer Simulation of the Formation of Planetary Systems
8. Duric, Nebojsa. 2004. Advanced astrophysics. Cambridge University Press. p. 19. ISBN 9780-521-52571-8
9. Y.Fenner, B.K.Gibson 2003. Publications of the Astronomic Society of Australia, 2003 Deriving the Metallicity Distribution of Galactic systems
10. D.A.Fischer and J.Valenti. 2005. The Astrophysical Journal, Volume 622, Issue 2.The Planet-Metallicity Correlation.
11. M.J.Fogg. 1985. Journal of the British Interplanetary Society, Vol. 38, pp. 501-514, 1985
12. Extra-Solar Planetary Systems: A Micro-Computer Simulation
13. Duncan H. Forgan October 13, 2008. A Numerical Testbed for Hypotheses of Extraterrestrial Life and Intelligence
14. Duncan H. Forgan, Ken Rice. January 11, 2010. Numerical Testing of The Rare Earth Hypothesis using Monte Carlo Realisation Techniques
15. D. Forgan, P. Dayal, C. Cockell and N. Libeskind. Nov 2015. (arXiv:1511.01786v1 [astro-ph.GA])
16. Evaluating Galactic Habitability Using High Resolution Cosmological Simulations of Galaxy Formation
17. F.Forget, J.Leconte. 2013. Proceedings of the Royal Society. Possible Climates on Extraterrestrial Exoplanets
18. J. J. Fortney & al. 2007. The Astrophysical Journal. Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits
19. Freeman, K. C. Astrophysical Journal, vol. 160, p.811. 1970. On the Disks of Spiral and so Galaxies
20. R. Gobat and S.E. Hong ([astro-ph.GA] May 2016. The evolution of galaxy habitability
21. Gough, D.O. 1981, Sol. Phys., 74. Solar interior structure and luminosity variations
22. G. Gowanlock, D. R. Patton, S. M. McConnell. 2011 (arXiv:1107.1286 [astro-ph.EP]) A Model of Habitability Within the Milky Way Galaxy
23. M.H.Hart (1978, *Icarus* 33). The Evolution of the Atmosphere of the Earth
24. Jon A.Holtzman & al. The Astronomical Journal, 118:2262-2279, 1999 November Observations and implications of the Star Formation History of the Large Magellanic Cloud
25. Ida, S., & Lin, D. N. C. 2004a, *ApJ*, 604, 388 (Paper I) Toward a Deterministic Model of Planetary Formation. A Desert in the Mass and Semimajor Axis Distributions of Extrasolar Planets.
26. Kane & al. 2012. Mon. Not. R. Astron. Soc. - arXiv:1203.1631v2 [astro-ph.EP] 2 Jul 2012
27. The Exoplanet Eccentricity Distribution from Kepler Planet Candidates
28. Kopparapu, Ramirez & al. (2013) (arXiv:1301.6674v2 [astro-ph.EP]) Habitable zones around main-sequence stars: New estimates
29. JF Kasting, DP Whitmire, RT Reynolds (1993) (*Icarus* 101, 108-128) Habitable zones around main-sequence stars
30. H.Lammer & al. 2009. *Astron Astrophys Rev* - © Springer-Verlag 2009.What makes a planet habitable?
31. Lineweaver, C. H., Fenner, Y. and Gibson, B. K. (2004) (*Science*, 303, 59-62.4) The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way
32. E.A.Petigura (arXiv:1510.03902v1 [astro-ph.EP] 13 Oct 2015) Prevalence of Earth-size Planets Orbiting Sun-like Stars
33. Prantzos N., 2007 , arXiv:astro-ph/0612316. On the "Galactic Habitable Zone"

34. Dina Prialnik, Cambridge University Press, 24 juil. 2000
35. An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution
36. Salaris, Maurizio; Santi Cassisi (2005). Evolution of stars and stellar populations. John Wiley & Sons. pp. 138–140. ISBN 0-470-09220-3.
37. (Seager & al. 2007) S. Seager & al. The Astrophysical Journal, 669:1279Y1297, 2007 November 10
Mass-Radius Relationships for Solid Exoplanets
38. F.Selsis arXiv:0710.5294v3 [astro-ph] Nov 2007. Habitable planets around the
star Gl 581?
39. J. P. Vallée Fundamentals of Cosmic Physics 19: 319-422 (1998) Observations of the
MagnGalaqtium Fields Inside and Outside the Solar System: ...
40. Vukotic & al (arXiv:1604.01664v1 [astro-ph.GA] 6 Apr 2016) N-body simulation models of the
Galactic habitable zone
41. A.J.Watson (Astrobiologyr Vol. 8 nb 1, 2008) Implications of an Anthropic Model of Evolution for Emergence
of Complex Life and Intelligence
42. Lauren M. Weiss, Geoffrey W. Marcy (arXiv:1312.0936 [astro-ph.EP], Feb 2014)
43. The Mass-Radius Relation for 65 Exoplanets Smaller than 4 Earth Radii
44. Kevin J Zahnle, David C. Catling (arXiv:1702.03386v1 [astro-ph.EP], Feb 2017)
45. The Cosmic shoreline: The evidence that escape determines which planets have atmospheres, and what this
may mean for Proxima Centauri B
46. Wei Zhu Ji Wang and Chelsea Huang (May 2016) (arXiv:1605.04310v1 [astro-ph.EP]) DEPENDENCE OF SMALL
PLANET FREQUENCY ON STELLAR METALLICITY HIDDEN BY THEIR PREVALENCE

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Концепция и детальное описание модели.....	3
2.1 Метод.....	3
2.2 Галактика	6
2.3 Визуализация объектов.....	8
2.4 Звёзды.....	8
$Z_* = Z_*(\text{Galaxy age}, A_*) + Z_*(R_{\text{Gal}}) + \text{metallicity bias}$	14
$Z_*(R_{\text{Gal}}) = \text{metallicity gradient} * R_{\text{Gal}}$	16
Сверхновые	18
2.5 Планеты.....	19
2.6 Life	31
2.7 Колонизация.....	38
3. Выводы.....	40
3.1 Обзор	40
3.2 Некоторые индикаторы.....	40
1) Жизнь распространена, но нет Технологических Цивилизаций	40
При значениях параметров программы по умолчанию клеточная жизнь и высокоразвитые организмы возникают в Галактике довольно легко. Однако жизнь многоклеточных организмов остается узким местом из-за минимального времени, необходимого от образования клетки до формирования животных, и времени между событиями сброса. Разумная жизнь с учётом этого считается редкой, тем не менее, она обычно появляется при заданных параметрах по умолчанию. Технические цивилизации могут вообще не возникнуть. Это справедливо для широкого диапазона параметров звёзд, планет и жизни; одна из важных причин заключается в том, что интервал времени, необходимый для достижения этой стадии больше, чем среднее время между событиями сброса.....	40
2) Жизнь не возникает повсеместно	40
3) Требуется время	42
4) Циклы стадий жизни на обитаемых планетах.....	44
3.3 Транспонирование формулы Дрейка.....	45
3.4 Анализ чувствительности	46
3.5. Планы на будущее	49
4. Реализация и интерфейс	50
4.1 Экран выбора планет и их свойств	51
Дополнительная информация о планетах: "Окно планеты"	51
4.2 Camera control	54
4.3 Icon menus	55
4.4 Parameters setting: dialog boxes	56
4.5 Данные о Галактике	63

4.6 Milky-Way каталог	63
4.7 Исходные файлы и инструменты.....	64
Ссылки.....	65